Министерство образования Российской Федерации

Хабаровская государственная академия экономики и права

Л.П. Павлюченкова

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Учебное пособие

Рекомендовано Дальневосточным региональным учебно-методическим центром в качестве учебного пособия для студентов специальности 351100 «Товароведение и экспертиза товаров» вузов региона

Хабаровск 2003

ББК Г 4
Х 12

Павлюченкова Л.П. Аналитическая химия: Учебное пособие / Под ред. д.х.н., проф. В.Л. Бутуханов. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2003. – 144 с.

Рецензенты:
Кафедра фармацевтической и аналитической химии Дальневосточного государтсвенного медицинского университета (зав.кафедрой к.ф.н., доцент В.Ф. Гуськов, к.ф.н., доцент Н.В. Ленчик).
Директор института материаловедения ХНЦ ДВО РАН засл.деят.наук. РФ, д.т.н., профессор А.Д. Верхотуров.

Аналитическая химия: Учебное пособие для вузов / Л.П. Павлюченкова. Под ред. д.х.н., профессора В.Л. Бутуханова. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2003. – 144 с.

В учебном пособии изложены общие принципы и методы качественного и количественного химического анализа. Основное внимание уделено описанию химико-аналитических свойств ионов и методам титриметрического анализа. Рассмотрены вопросы метрологии химического анализа. Разбираются типовые задачи и их решение. Приведены методики для выполнения лабораторных работ.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Товароведение и экспертиза товаров» и смежных специальностей, а также может быть полезна специалистам, занимающимся аналитическими методами контроля.

Аналитическая химия

Учебное пособие

Редактор Г.С. Одинцова
Подмписано в печать _____. Формат 60 х 84/16.
Бумага писчая. Офсетная печать. Усл. печ_____. Уч.-изд. л. ____
Тираж _____ экз. Заказ №_____

680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134, ХГАЭП, РИЦ

© Хабаровская государственная академия экономики и права, 2003

Предисловие

Аналитическая химия как фундаментальная химическая наука является основой для дальнейшей специализации в области одного из прикладных направлений - товароведческого анализа. Повышение требований к качеству потребительских товаров требует подготовки товароведов-экспертов, владеющих всем арсеналом методов химического и физико-химического анализа.

Теоретические разделы химии, на которых базируется химический анализ, такие как химическая кинетика и термодинамика, квантовая механика, электрохимия, равновесие в реакциях кислотно-основного взаимодействия, комплексообразования, осаждения и окисления-восстановления рассматриваются в курсах неорганической, органической и физической химии.

В соответствии с государственным образовательным стандартом для специальности «Товароведение и экспертиза товаров» по курсу аналитической химии основное внимание уделяется таким методам химического анализа, как качественный и титриметрический количественный анализ. Гравиметрия и физико-химические методы изучаются в другом специальном курсе. Небольшое число часов, отведенных по учебному плану на изучение аналитической химии, вынуждает автора ограничить объем материала.

В учебном пособии рассматриваются общие принципы качественного и количественного анализа, необходимые правила вычислений, характеристика возникающих при анализе погрешностей. Более подробно описываются практика качественного анализа, аналитические весы и измерительная аналитическая посуда.

Основное внимание в учебном пособии уделено классическим методам количественного титриметрического анализа, которые находят широкое применение при контроле качества потребительских товаров. Кратко описана теория основных методов титриметрии: кислотно-основного, окислительно-восстановительного, осадительного и комплексонометрического. При изложении материала учитывалось изучение студентами таких дисциплин, как неорганическая, физколлоидная и органическая химия, физика, математика. Более детально рассматриваются способы титрования, приготовление титрованных (стандартных) растворов, подготовка образца к анализу, расчеты результатов титриметрических определений.

При описании каждого метода указывается область применения при оценке качества продовольственных товаров, а также приводятся методики определения различных химических соединений. В конце каждой главы даны контрольные вопросы, ответы на которые должны способствовать более глубокому самостоятельному изучению материала.

В целом данное учебное пособие предназначено для того, чтобы студенты, изучив основные принципы химического анализа, приобрели практические навыки, необходимые для проведения экспертизы потребительских товаров.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА

1.1. Предмет и задачи аналитической химии

Аналитическая химия - наука о методах определения химического состава веществ, из которых состоят объекты природы и деятельности человека.

Химический состав веществ определяют с помощью химического анализа. По терминологии ИЮПАК анализом называют процедуру получения опытным путем данных о химическом составе вещества. Под химическим составом понимают состав элементный, молекулярный, фазовый, изотопный, функционально-групповой.

В соответствии с целями анализ подразделяют на **качественный и количественный.** Задачей качественного анализа является установление состава анализируемого объекта. Качественный анализ включает **идентификацию** объекта и **обнаружение** его компонентов. Обнаружение - это проверка присутствия в анализируемом объекте тех или иных его основных компонентов или примесей. Например, определяют, есть ли витамин С в напитке, примеси нитратов или солей тяжелых металлов в овощах и т. п.

Идентификация - это установление идентичности исследуемого химического соединения с уже известным веществом путем сравнения их физических и химических свойств. Для этого предварительно изучают определенные свойства заданных соединений (например, характерные реакции катионов и анионов), затем выполняют те же испытания (реакции) с исследуемым соединением и сопоставляют полученные результаты.

Количественный анализ решает задачу определения содержания (количества или концентрации) того или иного компонента в анализируемом объекте. Таким образом, методы идентификации позволяют ответить на вопрос: Что это?; методы обнаружения - Есть ли это в объекте или нет?; методы количественного анализа - Сколько этого в объекте?

Качественный анализ обычно предшествует количественному анализу. Иногда нет необходимости проводить качественный анализ, если состав образца известен. Например, при определении количества поваренной соли в рассоле, кислотности хлеба или жирности молока.

Особое значение методы химического анализа имеют для контроля производственных процессов, с тем чтобы обеспечить высокое качество выпускаемой продукции. На производстве с помощью химического анализа решают следующие задачи:

- установление качества сырья и его пригодности для выпуска данного вида продукции;
- подбор рецептуры сырьевой смеси;
- контроль и регулирование состава полупродукции;
- определение качества готовой продукции;

- проведение химического анализа отходов производства с целью их утилизации;
- охрана окружающей среды (воздух, вода, почва).

Эти задачи возложены на специальные лаборатории соответствующих производств. Контрольные или арбитражные анализы выполняются в других независимых лабораториях.

Аналитическая химия играет огромную роль в научном и техническом прогрессе. Ученому она доставляет информацию о свойствах соединений, технологу дает указания о правильном ведении технологического процесса, экономисту позволяет оценивать качество продукции. Различные методы анализа используют в металлургии, электронике, разведке полезных ископаемых, в космических исследованиях и изучении океана. Биология, медицина, сельское хозяйство, охрана окружающей среды применяют химический анализ для исследования специфических объектов.

В соответствии с областью применения анализа различают следующие прикладные службы: технический, сельскохозяйственный, биохимический, санитарно-химический, токсикологический, судебно-химический, фармацевтический и пищевой анализ. Химический анализ является одним из инструментов товароведческого анализа и применяется для оценки качества продовольственных и непродовольственных товаров.

Выполнение прикладных видов химического анализа осуществляется сетью специализированных аналитических лабораторий.

1.2. Классификация и общая характеристика методов анализа

Методом анализа согласно рекомендациям ИЮПАК называют принципы, положенные в основу анализа вещества, т. е. вид и природу энергии, вызывающей возмущение химических частиц вещества. В зависимости от вида энергии, воздействующей на вещество, наблюдаются изменения того или иного его свойства (например, окраски, магнитных свойств, электрической проводимости и т. п.). Наблюдаемое или измеряемое свойство (аналитический сигнал) позволяет получить информацию о химическом составе вещества. Аналитический сигнал по своей природе специфичен, т. е. присущ только данным вполне определенным атомам, молекулам или другим частицам. По происхождению (природе) аналитического сигнала методы анализа подразделяют на **химические, физические и физико-химические.**

В основе химических методов анализа лежит изменение энергии химической реакции. В ходе реакции изменяются параметры, которые можно наблюдать непосредственно, например, выпадение осадка или появление окраски; или измерять такие величины, как расход реагента, массу образующегося продукта.

Физические методы базируются на измерении физических характеристик веществ, например, спектров испускания и поглощения или показателя преломления веществ. В физико-химических методах регистрируют изменение физических свойств веществ, происходящих в процессе химических реакций. Четкой границы между последними двумя группами методов нет, и их иногда условно называют инструментальными.

Каждый метод анализа характеризуется **диапазоном определяемых содержаний вещества, чувствительностью и селективностью** (избирательностью).

По диапазону определяемых содержаний методы подразделяют на макрометоды (от 100 до 1% вещества), полумикрометоды (1 - 0,1%), микрометоды (10^{-1} – 10^{-6} %), ультрамикрометоды (10^{-6} – 10^{-9} %). Вещества, содержание которых в анализируемом объекте составляет больше 10 массовых долей (в %), называют основными или главными составными частями; 10 - 0,01 массовых долей - примесями или побочными составными частями; меньше 10^{-2} – 10^{-6} массовых долей, - следовыми примесями.

По размерам пробы, взятой для анализа, методы также делят на макро- (0,1-1 г или 1,0 - 10 $см^3$), полумикро- (0,01 - 1 г; 0,1 - 1,0 $см^3$), микро-(0,001 - 0,01 г; 0,01 - 0,1 $см^3$) и ультрамикрометоды (10^{-6} – 10^{-9} г; 10^{-3} – 10^{-4} $см^3$).

Чувствительностью или пределом обнаружения называют наименьшее содержание компонента, при котором его можно обнаружить данным методом с заданной доверительной вероятностью. Например, если предел обнаружения метода $1 \cdot 10^{-4}$ г, доверительная вероятность p = 0,95, то из 100 опытов 95 дают правильный результат. Если содержание вещества больше $1 \cdot 10^{-4}$ г, то вероятность обнаружения выше, если меньше $1 \cdot 10^{-4}$ г, то определить его данным методом невозможно.

Итак, регистрация единичного аналитического сигнала зависит от чувствительности метода. Однако на практике чаще имеют дело с многокомпонентными системами. Каждый компонент посылает свой аналитический сигнал, и они могут накладываться друг на друга. Поэтому надо учитывать разрешающую способность метода анализа. Считается, что два сигнала разрешимы, т. е. могут быть измерены раздельно, если они отстоят друг от друга по меньшей мере на расстоянии суммы их полуширины. Например, нельзя раздельно определить количество HC1 и HNO_3 в их смеси по результату титрования щелочью, так как pH в точке эквивалентности для этих кислот имеет одинаковое значение. Получить разрешимые сигналы можно, например, при титровании смеси слабых кислот, значительно отличающихся значениями констант кислотности и дающих соответственно различимые скачки титрования.

Метод считается **специфичным** по отношению к какому-либо одному компоненту исследуемого объекта, если аналитический сигнал этого компонента, полученный с помощью данного метода, превышает по интенсивности сигналы от других компонентов. Например, при действии H_2S на

смесь катионов Zn^{2+}, Cd^{2+}, Sb^{3+} можно обнаружить сурьму по оранжево-красной окраске Sb_2S_3 в присутствии ZnS (белый) и CdS (желтый).

Проведение анализа любым методом не может быть абсолютно точным. Точность анализа характеризуется **воспроизводимостью и правильностью** результата. Результаты анализа должны совпадать между собой при повторении анализа. Необходимо также, чтобы результат анализа был правильным, т. е. отличался от истинного значения не более, чем это позволяют возможности метода и требования, предъявляемые к анализу. Для проверки правильности результатов часто применяют **стандартные образцы.** Это образцы, состав которых типичен для данного класса анализируемого материала и содержание определяемого компонента в котором точно известно. Если при анализе стандартного образца применяемый метод дает правильный результат, можно считать, что правильный результат получится и при анализе исследуемого объекта.

Методы анализа должны удовлетворять запросы практики не только в повышении точности, селективности и чувствительности, но и их скорости (экспрессности). Быстрое выполнение анализа снижает его себестоимость. Возможность автоматизации и использование ЭВМ для обработки полученных результатов - одно из направлений совершенствования методов анализа.

1.3. Аналитические реакции

В химических методах анализа, основанных на применении химических реакций, используются достижения таких разделов химии, как учение о химическом равновесии, электрохимия, химическая кинетика, неорганическая, органическая и коллоидная химия.

Далеко не все химические реакции пригодны для анализа. **Аналитическими реакциями называют химические реакции, используемые для разделения, обнаружения и количественного определения элементов, ионов, молекул.** В качественном анализе применяются реакции, сопровождающиеся легко наблюдаемым (визуально или инструментально) аналитическим эффектом: изменением окраски раствора, выпадением осадка, выделением газа, образованием кристаллов определенной формы.

Вещества, вызывающие химические превращения, т. е. обусловливающие аналитический эффект, называют **реагентами или реактивами.** В анализе используют реактивы марки химически чистый (х. ч.), в которых содержание основного компонента выше 99,0 %, и чистый для анализа (ч.д.а.) - с содержанием не ниже 99,0 %.

Продукт реакции, который полностью отвечает за аналитический эффект, называют **аналитической формой.** Например, при взаимодействии нитрата серебра с реагентом - соляной кислотой наблюдается выпадение белого творожистого осадка хлорида серебра (аналитическая форма):

$$AgNO_3 + HC1 = AgCl\downarrow + HNO_3.$$

Для количественного определения используют реакции, исходные вещества или продукты которых обладают измерительными свойствами (объем, масса), пропорциональными содержанию компонента. Это могут быть реакции кислотно-основного взаимодействия, окисления-восстановления, осаждения и комплексообразования.

Реакции разделения должны полностью отделять одни вещества от других. Здесь чаще используют реакции осаждения, комплексообразования и реже - окисления-восстановления.

Все аналитические реакции должны удовлетворять ряду требований: протекать стехиометрично, быстро, достаточно полно и желательно при комнатной температуре.

ГЛАВА 2. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

2.1. Химические методы качественного анализа

Для идентификации и обнаружения веществ используют химические, физические и физико-химические методы анализа. В качественном анализе используют полумикрометоды с элементами микроанализа. Эти методы экономичны, отличаются экспрессностью и достаточно экологичны.

Химический анализ вещества проводят двумя способами: «сухим путем» и «мокрым путем».

Анализ сухим путем - это реакции, происходящие с веществами при их растирании, накаливании, сплавлении и окрашивании пламени. Так, летучие соли некоторых катионов при высокой температуре пламени горелки диссоциируют на ионы, затем ионы металлов восстанавливаются в атомы, пары которых и окрашивают бесцветное пламя. Например, летучие соли натрия окрашивают пламя в желтый цвет, калия - в фиолетовый, кальция -в кирпично-красный, меди - в зеленый.

Метод растирания порошков, предложенный Ф. М. Флавицким (1898 г.), позволяет проводить реакции, сопровождающиеся появлением окраски или характерного запаха. Так, при растирании смеси тиоцианата аммония NH_4NCS с солями Fe^{3+} появляется красно-бурое окрашивание, а с солями Co^{2+} - синее.

Анализ сухим путем обычно используют для предварительных испытаний. В основном аналитические реакции проводят после растворения пробы в воде или других растворителях, т. е. мокрым путем. По способу выполнения различают пробирочные, микрокристаллоскопические и капельные реакции (и соответственно методы).

В пробирках проводят реакции, сопровождающиеся образованием осадков, окрашенных соединений или выделением газа.

Микрокристаллоскопические реакции позволяют обнаружить ионы, которые с реагентами образуют соединения, имеющие характерную форму и окраску кристаллов. Изучение полученных кристаллов проводят с помощью микроскопа. Метод отличается высокой чувствительностью, но малоспецифичен, т. к. примеси мешают образованию кристаллов, характерных для данного иона.

Капельный анализ (разработанный в 1920 г. Н. А. Тананаевым) осуществляют на стеклянных пластинках или полосках фильтрованной бумаги нанесением 1 капли исследуемого раствора и 1 капли реактива. Обычно образование осадков наблюдают на стеклянных пластинках, а появление окраски - на бумаге. Проведение реакций на фильтрованной бумаге способствует повышению ее чувствительности, т. к. происходит концентрирование ионов за счет адсорбции. Кроме того, на бумаге происходит разделение смеси ионов, т. е. повышается специфичность реакции. Капельный анализ, как и микрокристаллоскопический весьма экономичен.

Аналитические реакции (и реактивы) в качественном анализе подразделяют на **общие** (общеаналитические), **групповые и характерные** (частные).

Если реагент взаимодействует одновременно с большинством ионов, то его называют общеаналитическим. К таким реагентам относятся Na_2CO_3, Na_2HPO_4, H_2S и щелочи, которые с большинством катионов металлов образуют малорастворимые соединения.

Если реагент взаимодействует одновременно с несколькими ионами, его называют групповым. Так, групповым реагентом для ионов Cl^-, Br^- и J^- является нитрат серебра $AgNO_3$, образующий осадки с перечисленными ионами. С помощью общих и групповых реакций можно сделать заключение о наличии или отсутствии целой группы ионов, а также отделить одну группу ионов от других. Поэтому групповые реакции еще называют реакциями разделения.

Реагент, с помощью которого в исследуемом растворе обнаруживают определенный ион (функциональную группу или молекулу), называют характерным, а реакцию соответственно характерной (частной) или реакцией обнаружения. Характерные реакции различают по **селективности** (избирательности). Селективные реакции дают одинаковый или сходный аналитический эффект с ограниченным числом ионов. Причем чем меньше ионов дают одинаковый аналитический эффект с данным реагентом, тем селективнее реакция. Так, например, хромат калия взаимодействует с ионами Pb^{2+}, Ba^{2+} и Sr^{2+} с образованием осадков желтого цвета. Селективность многих реакций может быть повышена путем подбора соответствующих условий проведения реакции (например, регулируя pH раствора или удаляя мешающие ионы реакциями осаждения и комплексообразования).

Высокоселективные реакции называют специфическими. Такая реакция позволяет обнаружить данный вид иона (молекулу) в присутствии других ионов. Например, только при взаимодействии с крахмалом иод J_2 дает синюю окраску, и только при взаимодействии соли аммония со щелочью при нагревании выделяется газ характерного запаха:

$$NH_4Cl + NaOH = NaCl + NH_3\uparrow + H_2O.$$

Однако строго специфических реакций не много.

Для правильного использования в анализе характерных реакций необходимо знать их предел обнаружения (чувствительность). В качественном анализе **пределом обнаружения** называют такое наименьшее содержание определяемого компонента (иона), при котором можно обнаружить его данной реакцией с достаточной достоверностью. Аналитическая реакция тем чувствительнее, чем ниже предел обнаружения. Выражают предел обнаружения через минимально обнаруживаемую концентрацию $C_{мин}$ (в г/см^3) и минимально обнаруживаемую массу вещества - обнаруживаемый минимум m (в мкг). Эти величины взаимосвязаны:

$$m = C_{мин.} \cdot V_{мин.} \cdot 10^6,$$

где $V_{мин.}$ - объем капли раствора (0,02 - 0,05 см^3).

Иногда используют предельное разбавление $W_{пред.}$: величину обратно пропорциональную минимально обнаруживаемой концентрации:

$$W_{пред} = \frac{1}{C_{мин}},$$

где, $W_{пред}$ - это наибольшее разбавление раствора, содержащее 1 г определяемого иона, при котором еще заметен эффект аналитической реакции. Так, для реакции обнаружения иона K^+ с гексанитрокобальтатом (III) натрия, предельное разбавление составляет 1 : 50 000, обнаруживаемый минимум - 4 мкг. В табл.2.1.1. указана чувствительность некоторых реакций на катион Cu^{2+}. Чувствительность реакции с гексацианоферратом (II) калия в 10 раз выше, чем реакция с аммиаком, и в 50 раз выше, чем с соляной кислотой.

Таблица 2.1.1.

Предел обнаружения катиона меди (II)

Реагент	Образующиеся соединения	Эффект реакции	Обнаруживаемый минимум, мкг	Предельное разбавление
HCl	$H(CuCl_3)$	Зеленое окрашивание раствора	1	1 : 50 000
NH_3	$[Cu(NH_3)_4]Cl_2$	Синее окрашивание раствора	0,2	1 : 250 000
$K_4[Fe(CN)_6]$	$Cu_2[Fe(CN)_6]$	Коричневый осадок	0,02	1 : 2 500 000

В качественном анализе применяют только те реакции, обнаруживаемый минимум которых не превышает 50 мкг, а предельное разбавление ниже чем 1 : 1000.

При малой концентрации иона в растворе его можно обнаружить реакцией лишь с достаточно низким пределом обнаружения. Увеличивая концентрацию определяемого иона или реагента до определенных пределов, добиваются того, что она становится выше предела обнаружения. Повысить концентрацию иона в анализируемом растворе можно путем упарива-ния. Например, открываемый минимум для реакции обнаружения иона Na^+ с гексагидроксостибатом (V) калия составляет 0,3 мг. Из разбавленных растворов осадок $Na[Sb(OH)_6]$ не выпадает. Поэтому анализируемый раствор предварительно упаривают.

Для концентрирования применяют также экстракцию - извлечение продукта реакции из большего объема водной фазы в меньший объем органического растворителя, не смешивающегося с водой (хлороформ, бензол и др.). К тому же некоторые соединения лучше растворяются в органических растворителях, чем в воде. Так, при окислении иодид-иона до J_2, в реакционную смесь добавляют хлороформ или бензол и наблюдают фиолетовую окраску йода в фазе органического растворителя, в то время как в водном растворе наблюдалась бы лишь бледно-желтая окраска йода.

Повышению чувствительности реакции способствует введение в реакционную смесь растворителей, смешивающихся с водой (этанол, ацетон). При этом происходит изменение диэлектрической проницаемости среды и уменьшение констант диссоциации комплексных ионов, а также растворимости малорастворимых соединений, что приводит к смещению равновесия реакций вправо. Например, в разбавленных растворах трудно обнаружить ион кальция по реакции осаждения его в виде $CaSO_4$ или ион кобальта (II) по реакции образования синего тиоцианатного комплексного иона:

$$[Co(H_2O)_6]^{2+} + 4NCS^- = [Co(NCS)_4]^{2-} + 6H_2O,$$

$$Ca^{2+} + SO_4^{2-} = CaSO_4\downarrow.$$

При добавлении этанола или ацетона аналитический эффект в данных реакциях достигается без концентрирования.

Проведение реакций капельным методом на фильтровальной бумаге повышает чувствительность в несколько раз. В силу капиллярно-адсорбционных свойств бумаги растворитель дифундирует на края, а в центре концентрируется вещество. Например, чувствительность обнаружения иона никеля с диметилглиоксимом капельным методом в 5-10 раз выше по сравнению с пробирочным.

Предел обнаружения аналитической реакции не является константой химической реакции и может изменяться в зависимости от условий

протекания реакции: концентрации реагентов, кислотности среды, присутствия посторонних ионов, температуры раствора. Поэтому для повышения специфичности и чувствительности аналитические реакции проводят в строго определенных условиях.

В связи с тем что высокоселективных реакций известно немного, на практике применяют специальные приемы для устранения мешающего влияния компонентов, присутствующих в системе наряду с определяемым веществом. Устранить помехи можно двумя способами: разделением системы на составные части путем деления на две фазы (твердая - жидкость или жидкость - жидкость) или подавлением мешающего влияния внутри системы (маскировка). В соответствии с этими способами устранения помех различают **систематический и дробный** качественный анализ. В первом основным приемом является разделение, а маскирование играет подчиненную роль, во втором - главное маскирование, а разделение на фазы имеет вспомогательное значение. В анализе часто один способ дополняет другой.

Систематическим анализом называют полный анализ исследуемого объекта, осуществляемый путем разделения исходной аналитической системы на несколько групп в определенной последовательности. Затем внутри каждой группы проводят разделение до тех пор, пока не появится возможность идентифицировать каждый компонент с помощью характерных селективных реакций. Анализ проводят из одной пробы образца. Таким способом анализируют, например, катионы.

Сущность **дробного** анализа заключается в том, что определение каждого компонента проводят в отдельных порциях анализируемой пробы, без предварительного отделения мешающих компонентов, последние связывают добавлением маскирующих реагентов (например, связывание катионов в комплексы). Последовательность обнаружения компонентов в дробном методе может быть произвольной.

Основным способом разделения ионов по систематическому методу анализа является их осаждение в виде малорастворимых соединений. Деление на аналитические группы основано на различной растворимости осадков при определенных значениях pH среды. Групповыми реагентами могут быть сильные кислоты и основания, раствор аммиака, карбонаты, фосфаты и сульфиды щелочных металлов. Применение разнообразных групповых реактивов позволило разработать различные аналитические классификации катионов (и анионов). Наибольшее распространение при разделении катионов на группы получили сульфидная, кислотно-основная и аммиачно-фосфатная классификации.

Кислотно-основная классификация основана на различной растворимости гидроксидов, хлоридов и сульфатов (табл. 2.1.2).

Таблица 2.1.2

Классификация катионов по кислотно-основному методу

Группа	Катионы	Групповой реактив	Характеристика группы
I	Na^+, K^+, NH_4^+	-	хлориды, сульфаты и гидроксиды растворимы в воде
II	Ag^+, Pb^{2+}, Hg_2^{2+}	2M HCl	хлориды нерастворимы в воде и разбавленных кислотах
III	Ca^{2+}, Sr^{2+}, Ba^{2+}	2M H_2SO_4	сульфаты нерастворимы в воде, кислотах и щелочах
IV	$A1^{3+}$, Cr^{3+}, Zn^{2+}, $*As^{3+}$, $*As^{5+}$, Sn^{2+}, Sn^{4+}	4M NaOH (избыток)	гидроксиды амфотерны, растворимы в избытке щелочи
V	Fe^{2+}, Fe^{3+}, Mn^{2+}, Mg^{2+}, Bi^{3+}, Sb^{3+}, Sb (V)	2M NaOH (25 % NH_4OH)	гидроксиды нерастворимы в избытке щелочи и аммиаке
VI	Cu^{2+}, Hg^{2+}, Co^{2+}, Ni^{2+}, Cd^{2+}	25% NH_4OH (избыток)	гидроксиды растворимы в избытке аммиака с образованием аммиакатов

$*As^{3+}$ и As^{5+} гидроксидов не образуют.

2.2. Практика качественного анализа

Оформление лабораторных работ

Наблюдение и выводы об условиях проведения реакций целесообразно оформлять в виде табл.2.2.1.

Таблица 2.2.1

Изучение аналитических реакций

Изучаемый ион	Реактив	Уравнение реакции	Аналитический эффект	Условия проведения реакции
K^+	$NaHC_4H_4O_6$	$NaHC_4H_4O_6 + KC1 = NaCl + KHC_4H_4O_б \downarrow$	выпадает белый кристаллический осадок	осадок растворим: 1) в кислотах; 2) в щелочах. Реакция малочувствительная (W 1 : 1000). Реакцию следует проводить в нейтральной среде, разбавленный раствор необходимо упарить.

Примечание: аналогичную реакцию дает катион NH_4^+.

2.2.1. Первая группа катионов

Общая характеристика катионов I аналитической группы

К первой аналитической группе относят катионы Na^+, K^+ и NH_4^+. Соответствующие первым двум катионам элементы Na и K находятся в главной подгруппе первой группы периодической системы Д. И. Менделеева и являются s^1 - элементами. Все s^1 элементы - сильные восстановители, легко отдают электрон, образуя катионы с зарядом + 1 и оболочкой инертного газа.

Катион NH_4^+ - сложный ион, свойства его сходны со свойствами катиона K^+, что объясняется зарядом ионов и близким значением их ионных радиусов. Сходные свойства приводят к одинаковому действию некоторых реактивов на эти ионы.

Соединения катионов Na^+, K^+, NH_4^+, как правило, характеризуются хорошей растворимостью в воде и других полярных растворителях. Именно поэтому группа не имеет группового реактива. Только с крупными анионами катионы I группы дают труднорастворимые соединения, например, $KHC_4H_4O_6$, $Na_3[Co(NO_2)_6]$, $K[Sb(OH)_6]$. Поэтому реактивы, содержащие подобные анионы, служат для обнаружения катионов I группы.

Гидроксиды калия и натрия - сильные щелочи, раствор аммиака в воде (гидроксид аммония NH_4OH) - слабое основание.

Ионы Na^+ и K^+ гидролизу не подвергаются, поэтому соли этих катионов и сильных кислот имеют нейтральную реакцию раствора, а соли слабых кислот - щелочную. Катион NH_4^+ гидролизуется:

$$NH_4^+ + H_2O = NH_4OH + H^+.$$

Следовательно, его соли, образованные сильными кислотами, имеют кислую реакцию раствора, а соли слабых кислот - нейтральную, слабокислую или слабощелочную, в зависимости от константы диссоциации слабой кислоты.

Катионы K^+, Na^+, NH_4^+ в растворе бесцветны и большинство их соединений также бесцветны, окрашенными являются соли, например, K_2CrO_4 (анион CrO_4^{2-} имеет желтую окраску), $KMnO_4$ (анион MnO_4^- имеет фиолетовую окраску).

Катионы I группы не проявляют способности к комплексообразованию, но могут входить во внешнюю сферу комплексных соединений.

Ионы Na^+ и K^+ имеют постоянную, устойчивую степень окисления и не участвуют в окислительно-восстановительных реакциях. Катион NH_4^+ может быть окислен только очень сильными окислителями (хлорная вода, царская водка и другие) до свободного азота. Характерными реакциями этих ионов являются реакции обмена.

Соединения катионов I группы склонны к образованию пересыщенных растворов, поэтому при выполнении аналитических реакций, сопровождающихся образованием осадков, требуется тщательное перемешивание реакционной смеси. Как правило, осадки медленно кристаллизуются и имеют ха-

рактерную форму кристаллов, что позволяет открывать эти ионы микрокристаллоскопическими реакциями. Для обнаружения катионов Na^+ и K^+ широко используют метод окрашивания пламени.

Лабораторная работа

Реакции катиона калия K^+

1. Гидротартрат натрия $NaHC_4H_4O_6$ (кислая соль винной кислоты) образует с растворами солей калия белый кристаллический осадок:

$$KCl + NaHC_4H_4O_6 = KHC_4H_4O_6\downarrow + NaCl,$$

$$K^+ + HC_4H_4O_6^- = KHC_4H_4O_6\downarrow.$$

Осадок растворим в минеральных кислотах и щелочах (образование средних солей). Составьте и запишите соответствующие уравнения реакций.

Опыт. В пробирку налить 4 - 5 капель раствора соли калия (KCl, KNO_3, K_2SO_4), прибавить равный объем гидротартрата натрия. Перемешать реакционную смесь стеклянной палочкой (если осадок не выпадает, слегка потереть ею о стенки пробирки) и охладить раствор под струей водопроводной воды. Чтобы убедиться в том, что осадок кристаллический, следует, закрыв пробирку, сильно наклонить ее и рассмотреть прилипшие к стенкам и ко дну кристаллы $KHC_4H_4O_6$ (при подобном испытании аморфные и мелкокристаллические осадки легко отстают от стенок пробирки).

Испытать действие кислот и щелочей на осадок. Для этого, взмутив раствор, разделить его на три пробы. К первой добавить 1 - 2 капли сильной кислоты, ко второй - щелочи. К содержимому третьей пробы прибавить 2 капли дистиллированной воды и нагреть на водяной бане, осадок растворится. Он также растворяется при добавлении холодной воды. Реакция эта сравнительно малочувствительна (предельное разбавление 1:1000). На основании вышеизложенного можно сделать заключение об условиях проведения реакции. Реакцию необходимо проводить в нейтральной среде, при охлаждении и при достаточно большой концентрации ионов калия (разбавленные растворы можно предварительно упарить). Открытию катиона K^+ мешают ионы NH_4^+, образующие с реактивом аналогичный осадок.

2. Гексанитрокобальтат (III) натрия $Na_3[Co(NO_2)_6]$ образует с катионом K^+ кристаллический желтый осадок комплексной соли гексанитро-(III) кобальтата натрия-калия:

$$2KC1 + Na_3[Co(NO_2)_6] = K_2Na[Co(NO_2)_6]\downarrow + 2NaCl,$$

$$2K^+ + Na^+ + [Co(NO_2)_6]^{3-} = K_2Na[Co(NO_2)_6]\downarrow.$$

Осадок растворим в сильных кислотах (образование нестойкой кислоты $H_3[Co(NO)_2)_6]$). Присутствие щелочей мешает реакции, так как щелочь разлагая реактив, образует темно-бурый осадок $Co(OH)_3$.

Опыт. В пробирку налить 1 - 2 капли раствора KC1, прибавить 1 - 2 капли раствора реактива. Если осадок не выпадает, потереть стеклянной палоч-

кой о стенки пробирки. Убедиться в том, что осадок кристаллический. Разделить осадок на две части. К первой добавить сильную кислоту до растворения осадка, ко второй - 4-5 капель уксусной кислоты CH_3COOH (осадок не растворяется). Следовательно, реакцию необходимо проводить в нейтральной или слабокислой среде. Кроме того, следует учесть, что реактив должен быть свежеприготовленным, т. к. он сравнительно быстро разлагается и его бурая окраска переходит в розовую. Катион NH_4^+ мешает обнаружению иона K^+. Реакция более чувствительная, чем первая (предельное разбавление составляет 1 : 13000).

3. Гексанитрокупрат (II) натрия-свинца $Na_2Pb[Cu(NO_2)_6]$ образует с катионами K^+ черные или коричневые кристаллы кубической формы:

$$2KC1 + Na_2Pb[Cu(NO_2)_6] = K_2Pb[Cu(NO_2)_6]\downarrow + 2NaCl,$$

$$2K^+ + Pb^{2+} + [Cu(NO_2)_6]^{2-} = K_2Pb[Cu(N0_2)_6]\downarrow.$$

Опыт А) В пробирку налить 2-3 капли раствора КС1, прибавить равный объем реактива, дать постоять и рассмотреть образовавшийся осадок.

Б) Реакцию можно выполнять микрокристаллоскопическим методом. На чистое, сухое предметное стекло нанести каплю раствора соли калия, выпарить досуха, охладить и обработать каплей реактива. Через минуту рассмотреть образовавшиеся кристаллы под микроскопом (рис. 1).

Условия проведенения реакции - в слабокислой или нейтральной среде (pH = 6 ÷ 7). Реакция достаточно чувствительная, обнаруживаемый минимум 7,5 мкг.

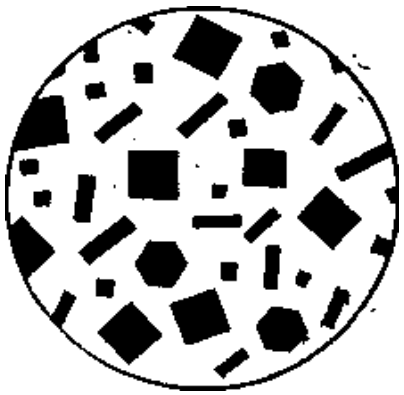


Рис. 1. Кристаллы $K_2Pb[Cu(NO_2)_6]$

4. Окрашивание пламени. Ионы K^+ окрашивают пламя в бледно-фиолетовый цвет.

Опыт. Платиновую или нихромовую проволочку тщательно очистить, для чего смочить ее в растворе НС1 и прокалить в пламени горелки до полного исчезновения окраски пламени. Ушком раскаленной проволочки прикоснуться к кристаллам соли калия и внести его в пламя горелки. Фиолетовое окрашивание пламени лучше наблюдать через синее стекло или флакон с раствором индиго.

Реакции катиона натрия Na^+

1. Гексагидроксостибат (V) калия $K[Sb(OH)_6]$ образует с катионом Na^+ белый кристаллический осадок $Na[Sb(OH)_6]$:

$$NaCl + K[Sb(OH)_6] = Na[Sb(OH)_6]\downarrow + KC1,$$

$$Na^+ + [Sb(OH)_6]^- = Na[Sb(OH)_6]\downarrow.$$

Осадок растворим в щелочи:

$$Na[Sb(OH)_6] + 2NaOH = Na_3SbO_4 + 4H_2O.$$

Кислоты разлагают реактив с образованием аморфного осадка метасурьмяной кислоты $HSbO_3$:

$$K\,[Sb(OH)_6] + HC1 = HSbO_3\downarrow + KC1 + 3H_2O.$$

Опыт. В пробирку налить 2 - 3 капли раствора соли NaCl, прибавить равный объем реактива, перемешать стеклянной палочкой и, если осадок не выпадает, потереть ею о стенки пробирки и охладить. Убедиться в том, что осадок кристаллический.

Реакция малочувствительная, обнаруживаемый минимум - 0,3 мг.

Реакция проводится в строго нейтральной среде при достаточно большой концентрации ионов Na^+ в растворе, при охлаждении и в отсутствии катионов NH_4^+.

2. Окрашивание пламени. Соли натрия окрашивают пламя в желтый цвет. Окраска устойчивая, не исчезает в течение нескольких секунд. Реакция очень чувствительная; предел обнаружения этой реакции составляет $3 \cdot 10^{-4}$ мкг, поэтому с ее помощью можно открывать ион Na^+ как примесь в реактивах. Вывод о присутствии натрия надо делать с большой осторожностью, только при очень яркой окраске пламени.

Опыт. Реакция проводится так же, как и на ион K^+.

Реакции катиона аммония NH_4^+

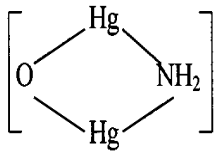
1. Щелочи NaOH и KOH при нагревании разлагают соли аммония с выделением газообразного аммиака:

$$NH_4C1 + NaOH = NH_3\uparrow + H_2O + NaCl.$$

Опыт. В пробирку поместить 2 - 3 капли соли аммония, прибавить 1 - 2 капли раствора щелочи (не касаясь края пробирки) и нагреть. Выделение аммиака можно обнаружить по характерному запаху (специфическая реакция) или по изменению окраски влажной индикаторной бумаги, поднесенной к отверстию пробирки. Красная лакмусовая бумага синеет.

Реакция чувствительная, обнаруживаемый минимум - 0,01 мкг.

2. Реактив Несслера - раствор тетраиодомеркурат (II) калия $K_2[HgJ_4]$ и KOH образует с солями аммония красно-бурый аморфный осадок иодида оксодимеркурат (II) аммония $[NH_2Hg_2O]J$:

$NH_4Cl + 2K_2[HgJ_4] + 4KOH =$  $J\downarrow + 7KJ + KCl + 3H_2O.$

Опыт. К капле разбавленного раствора соли аммония на предметном стекле (или в пробирке) добавить 1-2 капли реактива Несслера. Наблюдать выпадение осадка.

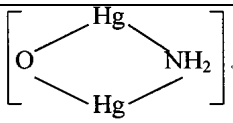
Реакция очень чувствительная (обнаруживаемый минимум - 0,25 мкг).

Условия проведения опыта: при выполнении опыта необходимо брать избыток реактива Несслера, так как осадок растворим в солях аммония; открытию катиона NH_4^+ мешают катионы Fe^{3+}, Cr^{3+}, Co^{2+}, Ni^{2+} и другие, образующие окрашенные осадки с КОН.

В табл. 2.2.1.1 представлены результаты действия некоторых реагентов на катионы I группы.

Таблица 2.2.1.1.

Реакции катиона I аналитической группы

Реактив	K^+	Na^+	NH_4^+
$NaHC_4H_4O_6$	$KHC_4H_40_6\downarrow$ белый	-	$NH_4HC_4H_4O_6\downarrow$ белый
$Na_3[Co(NO_2)_6]$	$K_2Na[Co(NO_2)_6]\downarrow$ желтый	-	$(NH_4)_2Na[Co(NO_2)_6]\downarrow$ желтый
$Na_2Pb[Cu(NO_2)_6]$	$K_2Pb[Cu(NO_2)_6]\downarrow$ черный (кубические кристаллы)	-	$(NH_4)_2Pb[Cu(NO_2)_6]\downarrow$ черный (кубические кристаллы)
$K[Sb(OH)_6]$	-	$Na[Sb(OH)_6]\downarrow$ белый	$HSbO_3\downarrow$ белый, аморфный
NaOH, KOH	-	-	$NH_3\uparrow$
$K_2[HgJ_4]$ + KOH	-		 $J\downarrow$ Красно-бурый аморфный

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Чем отличается I аналитическая группа катионов от других групп кислотно-основной классификации?
2. Почему обнаружение катиона K^+ гидротартратом натрия необходимо проводить в нейтральной среде?
3. Можно ли катион K^+ осадить практически полностью винной кислотой?
4. Можно ли обнаружить катион K^+ в присутствии катиона NH_4^+?
5. Можно ли обнаружить катион Na^+ в присутствии катиона NH_4^+?

6. Какая из реакций обнаружения катиона NH_4^+ является специфической?
7. Почему при обнаружении катиона NH_4^+ щелочами необходимо нагревание и смачивание индикаторной бумаги?
8. Какие реактивы используют для обнаружения катиона K^+?

2.2.2. Вторая группа катионов

Общая характеристика катионов II аналитической группы

Вторую аналитическую группу составляют катионы Ag^+, Pb^{2+}, Hg_2^{2+}. Элементы, соответствующие этим катионам, находятся в разных группах периодической системы Д. И. Менделеева. Ag^+ и Hg_2^{2+} (катионы d - элементов) имеют электронную формулу внешнего энергетического уровня соответственно $4s^24p^24d^{10}$ (Ag^+) и $5s^25p^65d^{10}$ (Hg^+), т.е. устойчивый 18-электронный внешний энергетический уровень. Pb^{2+} - катион p-элемента, электронная формула внешнего энергетического уровня $6s^2$, предыдущий 5-й уровень имеет 18 электронов.

Эти катионы образуют нерастворимые в воде хлориды, поэтому групповым реактивом II группы является хлороводородная кислота HC1. Растворимость хлоридов различна. При стандартной температуре 298 К P_{AgCl} = $1{,}3 \cdot 10^{-5}$ моль/дм^3, $P_{PbCl_2} = 4 \cdot 10^{-2}$ моль/ дм^3, $P_{Hg_2Cl_2} = 6{,}9 \cdot 10^{-7}$ моль/ дм^3. Растворимость $PbC1_2$ наибольшая. Она значительно увеличивается при повышении температуры и при 373 К достигает $1{,}2 \cdot 10^{-1}$ моль/ дм^3. Это свойство хлорида свинца дает возможность отделять $PbC1_2$ от AgCl и Hg_2Cl_2.

Большая растворимость $PbC1_2$ не позволяет практически полностью осадить катионы Pb^{2+} из раствора при действии HC1. Поэтому при анализе смеси катионов нескольких групп ион Pb^{2+} осаждается серной кислотой и частично попадает в III группу.

Большинство солей катионов II группы нерастворимы в воде. Растворимы лишь нитраты этих катионов и ацетаты серебра и свинца.

Катионы Ag^+, Pb^{2+}, Hg_2^{2+} бесцветны, поэтому большинство их соединений не окрашено. Однако поляризующее действие этих ионов и их способность поляризоваться приводит в ряде случаев к образованию окрашенных продуктов реакции из бесцветных ионов (PbS, PbJ_2, Hg_2J_2, AgBr, AgJ и др.).

Как и все катионы d-элементов Ag^+ и Hg_2^{2+} при действии щелочей дают неустойчивые гидроксиды, которые разлагаются с образованием оксидов Ag_2O и Hg_2O. Катиону Pb^{2+} соответствует гидроксид $Pb(OH)_2$, проявляющий амфотерные свойства, что используют для определения и растворения различных соединений свинца.

Катионы II группы подвергаются гидролизу, водные растворы этих солей имеют кислую реакцию. Эти катионы способны изменять степень окисления, вступая в окислительно-восстановительные реакции. Так, Pb^{2+} окисляется до Pb^{4+}, а Hg_2^{2+} до Hg^{2+}, Hg_2^{2+} восстанавливается до Hg.

Лабораторная работа

Действие группового реактива на катионы II группы

Групповой реактив - 2М раствор HC1 - дает с катионами Ag^+, Pb^{2+}, Hg_2^{2+} осадки хлоридов белого цвета:

$$Ag^+ + Cl^- = AgCl\downarrow,$$
$$Pb^{2+} + 2Cl^- = PbCl_2\downarrow,$$
$$Hg_2^{2+} + 2Cl^- = Hg_2Cl_2\downarrow.$$

Следует избегать использование концентрированной соляной кислоты, так как могут образоваться растворимые комплексные соединения:

$$AgCl + 2HC1 = H_2[AgCl_3],$$
$$PbCl_2 + HCl = H[PbCl_3].$$

Реакции катиона серебра Ag^+

1. HC1 и растворимые хлориды осаждают ион серебра в виде белого аморфного осадка AgCl.

$$AgNO_3 + HCl = AgCl\downarrow + HNO_3.$$

Хлорид серебра чернеет на свету вследствие разложения и выделения металлического серебра. Осадок хлорида серебра нерастворим в сильных кислотах, но растворяется в избытке раствора аммиака с образованием бесцветного комплексного соединения хлорида диамминсеребра $[Ag(NH_3)_2]Cl$:

$$AgCl + 2NH_3 = [Ag(NH_3)_2]Cl.$$

Этот комплекс разрушается под действием азотной кислоты с выделением осадка AgCl и при действии KJ с образованием желтого осадка AgJ:

$$[Ag(NH_3)_2]Cl + 2HNO_3 = AgCl\downarrow + 2NH_4NO_3,$$
$$[Ag(NH_3)_2]Cl + KJ + H_2O = AgJ\downarrow + 2NH_4OH + KC1.$$

2. Иодид калия KJ и бромид калия KBr образуют с катионом Ag^+ желтый осадок иодида серебра AgJ и бледно-желтый осадок бромида серебра AgBr:

$$AgNO_3 + KJ = AgJ\downarrow + KNO_3,$$
$$AgNO_3 + KBr = AgBr\downarrow + KNO_3.$$

Осадки нерастворимы в HNO_3.

Осадок AgBr частично растворим, а AgJ практически нерастворим в растворе аммиака. Все галогениды серебра растворимы в тиосульфате натрия $Na_2S_2O_3$ с образованием комплексного соединения тиосульфатоаргентат (I) натрия $Na_3[Ag(S_2O_3)_2]$:

$$AgJ + 2Na_2S_2O_3 = Na_3[Ag(S_2O_3)_2] + NaJ.$$

Опыт. В две пробирки поместить по 2 - 3 капли раствора нитрата серебра и добавить в одну пробирку - 1 - 2 капли раствора KJ, в другую - раствора KBr. Наблюдать выпадение осадков. Проверить на растворимость в NH_4OH и $Na_2S_2O_3$.

3. Хромат калия K_2CrO_4 выделяет из растворов солей серебра кирпично-красный осадок хромата серебра Ag_2CrO_4, растворимый в азотной кислоте и растворе аммиака, нерастворимый в уксусной кислоте:

$$2AgNO_3 + K_2CrO_4 = Ag_2CrO_4\downarrow + KNO_3,$$
$$2Ag_2CrO_4 + 4HNO_3 = 4AgNO_3 + H_2Cr_2O_7 + H_2O,$$
$$Ag_2CrO_4 + 4NH_4OH = [Ag(NH_3)_2]_2CrO_4 + 4H_2O.$$

Опыт. В две пробирки поместить по 2-3 капли $AgNO_3$, добавить 1 - 2 капли K_2CrO_4. Проверить растворимость образующихся осадков в NH_4OH и HNO_3.

Условия проведения реакции - нейтральная или слабокислая среда. Реакции мешают Pb^{2+}, Ba^{2+}, Hg_2^{2+} и другие ионы, взаимодействующие с K_2CrO_4.

Реакции катиона свинца Pb^{2+}

1. Иодид калия KJ образует с солями свинца осадок иодида свинца PbJ_2 желтого цвета, растворимый в горячей воде и выпадающий при охлаждении в виде золотистых чешуек (реакция «золотого дождя»).

$$Pb(NO_3)_2 + 2KJ = PbJ_2\downarrow + 2KNO_3.$$

Опыт. К 1 - 2 каплям раствора $Pb(NO_3)_2$ прибавить 1 - 2 капли раствора KJ. К полученному осадку прибавить несколько капель воды, 2 М раствор CH_3COOH и нагревать на водяной бане в течение 1-2 минут до растворения осадка. При резком охлаждении раствора под струей холодной воды наблюдать образование блестящих золотистых кристаллов.

Условия проведения реакции - слабокислая среда, pH = 3 ÷ 5; реактив нельзя брать в избытке во избежание растворения осадка. Реакция является специфической на ион Pb^{2+}.

2. Хромат калия K_2CrO_4 и дихромат калия $K_2Cr_2O_7$ образуют с растворами солей свинца желтый осадок $PbCrO_4$:

$$Pb(NO_3)_2 + K_2CrO_4 = PbCrO_4\downarrow + 2KNO_3,$$
$$2Pb(NO_3)_2 + K_2Cr_2O_7 + H_2O = 2PbCrO_4\downarrow + 2HNO_3 + 2KNO_3.$$

Осадок растворим в минеральной кислоте и нерастворим в уксусной кислоте. При действии щелочи осадок растворяется с образованием плюмбит-ионов:

$$PbCrO_4 + 4NaOH = Na_2PbO_2 + Na_2CrO_4 + 2H_2O,$$
$$PbCrO_4 + 2OH^- = PbO_2^{2-} + 2H_2O.$$

Опыт. В пробирку поместить 5-6 капель соли свинца и такой же объем раствора K_2CrO_4. Исследовать растворимость осадка в 2М растворах HNO_3, CH_3COOH и NaOH.

Условие проведения реакции - среда должна быть нейтральной или слабокислой. Реакции мешают ионы Ba^{2+}, Hg^{2+}, Ag^+ и другие, образующие осадки с K_2CrO_4.

3. HCl и растворимые хлориды в кислой среде осаждают из растворов солей свинца белый осадок $PbC1_2$, растворимый в горячей воде, при охлаждении вновь выпадает в виде игл.

4. Гидроксиды KOH и NaOH образуют с катионом Pb^{2+} белый осадок, растворимый как в кислотах, так и в концентрированных растворах щелочей:

$$Pb(NO_3)_2 + 2NaOH = Pb(OH)_2\downarrow + 2NaNO_3,$$
$$Pb(OH)_2 + 2NaOH = Na_2PbO_2 + 2H_2O.$$

5. H_2SO_4 и растворимые сульфаты осаждают катионы Pb^{2+} в виде белого осадка $PbSO_4$, растворимого при нагревании в избытке щелочи:

$$Pb(NO_3)_2 + H_2SO_4 = PbSO_4\downarrow + 2HNO_3,$$
$$PbSO_4 + 4\ KOH = K_2PbO_2 + K_2SO_4 + 2H_2O.$$

Реакции катиона диртути Hg_2^{2+}

Растворы солей ртути (I) при диссоциации образуют сложные катионы диртути $[Hg_2]^{2+}$, в которых ртуть имеет степень окисления +1, так как два положительных заряда приходятся в этом ионе на два атома ртути. Все соли ртути ядовиты.

1. HC1 и растворимые хлориды образуют с Hg_2^{2+} осадок хлорида диртути Hg_2Cl_2 белого цвета (каломель). Hg_2Cl_2 чернеет на свету вследствие разложения с выделением металлической ртути:

$$Hg_2C1_2 = HgCl_2 + Hg\downarrow.$$

При взаимодействии с раствором аммиака Hg_2Cl_2 образует хлорид димеркураммония $[Hg_2NH_2]Cl$, который разлагается на $[HgNH_2]Cl$ и металлическую ртуть, вследствие чего осадок чернеет:

$$Hg_2Cl_2 + 2NH_3 = [Hg_2NH_2]Cl\downarrow + NH_4C1,$$
$$[Hg_2NH_2]Cl = [HgNH_2]Cl\downarrow + Hg\downarrow.$$

Эта реакция может быть использована в качестве дробной при обнаружении Hg_2^{2+} в смеси ионов.

Опыт. В пробирку поместить 3-4 капли соли $Hg_2(NO_3)_2$, прибавить 2-3 капли 2М HC1. К образовавшемуся белому осадку Hg_2Cl_2 добавить несколько капель раствора аммиака до образования черного осадка.

2. Восстановители ($SnCl_2$, Cu) легко восстанавливают ионы диртути (2+), образуя осадок черного цвета (элементная ртуть):

$$Hg_2(NO_3)_2 + SnCl_2 = Hg_2Cl_2\downarrow + Sn(NO_3)_2,$$
$$Hg_2Cl_2 + SnCl_2 = 2Hg\downarrow + SnCl_4,$$
$$Hg(NO_3)_2 + Cu = Hg + Cu\ (NO_3)_2.$$

Опыт. К 3-4 каплям раствор соли $Hg_2(NO_3)_2$ прилить столько же раствора $SnCl_2$. Наблюдать постепенное почернение осадка.

Опыт. На медную пластинку нанести 1 - 2 капли раствора соли $Hg_2(NO_3)_2$ и каплю раствора HNO_3. Через 2 - 3 минуты раствор удалить, пластинку протереть кусочком фильтровальной бумаги. Наблюдать блестящий слой амальгамы.

3. Щелочи (NaOH, KOH) с ионами диртути (2+) образуют черный осадок Hg_2O:

$$Hg_2(NO_3)_2 + 2NaOH = Hg_2O\downarrow + 2NaNO_3 + H_2O.$$

4. KJ осаждает из растворов солей диртути (2+) осадок Hg_2J_2 грязно-зеленого цвета:

$$Hg_2(NO_3)_2 + 2KJ = Hg_2J_2\downarrow + 2KNO_3.$$

Осадок растворим в избытке реактива с образованием тетраиодомеркурат (II) - иона и черного осадка металлической ртути:

$$Hg_2J_2 + 2KJ = K_2[HgJ_4] + Hg\downarrow.$$

Опыт. В пробирку поместить 3-4 капли соли диртути (2+) прибавить 1 каплю раствора KJ, а затем его избыток. В начале наблюдают выпадение осадка грязно-зеленого цвета, затем - черного осадка Hg.

5. K_2CrO_4 осаждает кирпично-красный осадок Hg_2CrO_4, растворимый в азотной кислоте:

$$Hg_2(NO_3)_2 + K_2CrO_4 = Hg_2CrO_4\downarrow + 2KNO_3.$$

Опыт. В пробирку налить 3-4 капли раствора соли диртути (2+), прибавить 1-2 капли раствора K_2CrO_4. Фиксировать цвет осадка и испытать его растворимость в растворе HNO_3.

В табл. 2.2.2.1 приведены основные реакции катионов 2 группы

Таблица 2.2.2.1

Реакции катионов II аналитической группы

Реактив	Ag^+	Pb^{2+}	Hg_2^{2+}
HC1 (разбавл.), хлориды	AgCl↓ белый, творожистый	$PbC1_2$↓ белый	Hg_2Cl_2↓ белый
NaOH, KOH без избытка	Ag_2O↓ бурый	$Pb(OH)_2$↓ белый	Hg_2O↓ черный
NH_4OH	$[Ag(NH_3)_2]^+$ бесцветный	$Pb(OH)_2$↓ белый	$[NH_2Hg]NO_3 + Hg$↓ черный
H_2SO_4 (разбавл.)	*Ag_2SO_4↓ белый	$PbSO_4$↓ белый	Hg_2SO_4↓ белый
KI	AgI↓ светло-желтый	PbI_2↓ желтый	Hg_2I_2↓ зеленоватый
K_2CrO_4	Ag_2CrO_4↓ кирпично-красный	$PbCrO_4$↓ желтый	Hg_2CrO_4↓ красный

*- из концентрированного раствора.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какой реактив является групповым на II аналитическую группу катионов?
2. Можно ли практически полностью осадить катион Pb^{2+} действием HC1?
3. Как выполняется реакция обнаружения Pb^{2+} действием KJ?
4. На чем основано растворение осадка AgCl в растворе аммиака?
5. Чем можно разрушить аммиачный комплекс серебра? Что при этом наблюдается?
6. Что произойдет при действии раствора аммиака на осадок Hg_2Cl_2?

2.2.3. Третья группа катионов

Общая характеристика катионов III аналитической группы

К третьей аналитической группе относят катионы Ba^{2+}, Sr^{2+}, Ca^{2+}. Они соответствуют элементам главной подгруппы II группы периодической системы Д. И. Менделеева. Это катионы s-элементов, имеющие устойчивую 8-электронную формулу внешнего энергетического уровня s^2p^6. Поэтому степень окисления этих катионов постоянна и они не вступают в окислительно-восстановительные реакции.

С анионами сильных кислот, кроме H_2SO_4, катионы Ba^{2+}, Sr^{2+}, Ca^{2+} дают растворимые соли. Сульфаты, карбонаты, фосфаты, хроматы и оксалаты этих катионов труднорастворимы в воде, причем растворимость соединений уменьшается с увеличением ионного радиуса катиона (от Ca^{2+} к Ba^{2+}).

Групповой реактив H_2SO_4 осаждает катионы III группы в виде сульфатов, нерастворимых в кислотах и щелочах. Поскольку растворимость $CaSO_4$ достаточно большая, осадить катион Ca^{2+} разбавленным раствором H_2SO_4 практически полностью не удается. Для достижения полноты осаждения его добавляют этанол, понижающий растворимость $CaSO_4$.

Гидроксиды катионов III группы проявляют основные свойства, усиливающиеся с возрастанием ионного радиуса. В этом же направлении повышается и растворимость гидроксидов:

$$P_{Ca(OH)_2} < P_{Sr(OH)_2} < P_{Ba(OH)_2}.$$

Катионы III группы бесцветны, окраска их соединений определяется только окраской аниона. Соли этих катионов, образованные сильными кислотами, не гидролизуются. Реакции комплексообразования с неорганическими реагентами для катионов Ba^{2+} , Sr^{2+}, Ca^{2+} малохарактерны. При взаимодействии с некоторыми органическими реагентами образуются прочные растворимые внутрикомплексные соединения. Для катионов III группы характерны реакции окрашивания пламени.

Лабораторная работа

Действие группового реактива на катионы III группы

Серная кислота и растворимые сульфаты с катионами Ba^{2+}, Sr^{2+}, Ca^{2+} образуют осадки сульфатов белого цвета:

$$Ba^{2+} + SO_4^{2-} = BaSO_4\downarrow,$$
$$Sr^{2+} + SO_4^{2-} = SrSO_4\downarrow,$$
$$Ca^{2+} + SO_4^{2-} = CaSO_4\downarrow.$$

Сульфаты катионов третьей группы нерастворимы в кислотах и щелочах. Поэтому для получения в растворе свободных ионов Ba^{2+}, Sr^{2+}, Ca^{2+} сульфаты переводят в карбонаты, а последние растворяют в уксусной кислоте. Например:

$$BaSO_4 + Na_2CO_3 = BaCO_3 + Na_2SO_4\ ,$$
$$BaCO_3 + 2CH_3COOH = Ba(CH_3COO)_2 + CO_2\uparrow + H_2O.$$

$CaSO_4$ в отличие от сульфата бария и стронция растворим в насыщенном растворе $(NH_4)_2SO_4$ вследствие образования растворимого комплекса $(NH_4)_2[Ca(SO_4)_2]$.

Реакции катиона бария Ba^{2+}

Особо характерных реакций на катион Ba^{2+} указать трудно, но наиболее характерные из них следующие:

1. Серная кислота (и растворимые сульфаты) образуют с ионами Ba^{2+} белый кристаллический осадок $BaSO_4$, нерастворимый в кислотах и щелочах.

$$BaCl_2 + H_2SO_4 = BaSO_4\downarrow + 2HCl.$$

Опыт. К 2-3 каплям раствора $BaC1_2$ прибавить равный объем раствора H_2SO_4. Испытать растворимость осадка в минеральной кислоте и щелочи.

2. Хромат калия K_2CrO_4 и дихромат калия $K_2Cr_2O_7$ дают с ионами Ba^{2+} желтый кристаллический осадок $BaCrO_4$:

$$BaCl_2 + K_2CrO_4 = BaCrO_4\downarrow + 2KCl,$$
$$2BaC1_2 + K_2Cr_2O_7 + H_2O = 2BaCrO_4\downarrow + 2KC1 + 2HCl.$$

Осадок $BaCrO_4$ не растворяется в CH_3COOH, но растворяется в сильных кислотах HNO_3, HC1. Осаждение ионов Ba^{2+} раствором $K_2Cr_2O_7$ не идет до конца вследствие частичного растворения $BaCrO_4$ в сильной кислоте, которая образуется в результате реакции. При добавлении CH_3COONa сильная кислота замещается на слабую CH_3COOH, в которой $BaCrO_4$ не растворяется:

$$H^+ + CH_3COO^- = CH_3COOH.$$

При этом образуется буферная смесь ($CH_3COOH + CH_3COONa$) с pH = 4 ÷ 5, обеспечивающая полноту осаждения $BaCrO_4$. В отличие от $BaCrO_4$ ($ПР_{BaCrO_4} = 1{,}2 \cdot 10^{-10}$) осадок $SrCrO_4$ ($ПР_{SrCrO_4} = 3{,}6 \cdot 10^{-5}$) растворяется в CH_3COOH, поэтому не может быть осажден при данном значении pH. Осадок $CaCrO_4$ ($ПР_{CaCrO_4} = 7{,}1 \cdot 10^{-4}$), являясь наиболее растворимым, также не осаждается при данных условиях. Следовательно, эта реакция может

быть использована как для обнаружения иона Ba^{2+} в присутствии ионов Ca^{2+} и Sr^{2+}, так и для отделения иона Ba^{2+} от этих ионов.

Опыт. К 2-3 каплям раствора $BaC1_2$ прибавить 1-2 капли раствора K_2CrO_4. Полученный осадок разделить на две части и исследовать его растворимость в HC1 или HNO_3 и в CH_3COOH, прибавив к осадку по 3-4 капли 2М раствора кислоты. В другую пробирку поместить 2-3 капли раствора $BaC1_2$, прибавить 4-5 капель раствора $K_2Cr_2O_7$ и 2-3 капли раствора CH_3COONa.

Условия проведения реакции - слабокислая среда, при наличии ацетатного буферного раствора. Реакции мешает присутствие катионов Pb^{2+}.

Реакции катиона кальция Ca^{2+}

1. Оксалат аммония $(NH_4)_2C_2O_4$ и другие растворимые соли щавелевой кислоты образуют с катионом Ca^{2+} белый кристаллический осадок CaC_2O_4:

$$CaCl_2 + (NH_4)_2C_2O_4 = CaC_2O_4\downarrow + 2NH_4Cl.$$

Осадок растворим в сильных кислотах HC1 и HNO_3, но не растворяется в CHзCOOH:

$$CaC_2O_4 + 2H^+ = Ca^{2+} + H_2C_2O_4.$$

Опыт. К 2-3 каплям раствора $CaC1_2$ прибавить 1-2 капли раствора $(NH_4)_2C_2O_4$. Осадок разделить на две части и исследовать его растворимость в HC1 и CH_3COOH.

Условия проведения реакции - в нейтральной или слабокислой среде, при отсутствии катионов Ba^{2+} и Sr^{2+}.

2. Микрокристаллоскопическая реакция. Разбавленная H_2SO_4 и растворимые сульфаты с катионами Ca^{2+} образуют игольчатые кристаллы гипса $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ (рис. 2).

Опыт. На предметное стекло нанести каплю раствора $CaC1_2$, каплю 1М раствора H_2SO_4 , слегка упарить до появления каемки по краям капли. Образовавшиеся кристаллы рассмотреть под микроскопом.

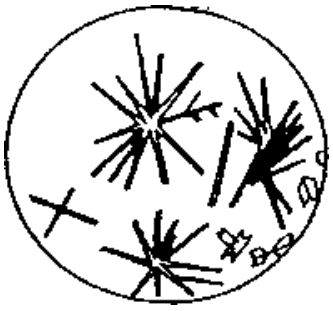


Рис. 2. Кристаллы гипса $CaSO_4 \cdot 2H_2O$

3. Гексацианоферрат (II) калия $K_4[Fe(CN)_6]$ осаждает в присутствии NH_4OH и NH_4Cl из концентрированных растворов или в присутствии этилового спирта белый осадок гексацианоферрата (II) кальция - аммония, растворимого в минеральных кислотах:

$$CaCl_2 + 2NH_4Cl + K_4[Fe(CN)_6] = Ca(NH_4)_2[Fe(CN)_6]\downarrow + 4KCl.$$

Опыт. К 3-4 каплям соли кальция прибавить 2-3 капли раствора аммиака и 3-5 капель раствора NH_4Cl. Смесь нагреть до кипения, а затем прибавить 8-10 капель насыщенного раствора $K_4[Fe(CN)_6]$. Испытать растворимость осадка в HCl и CH_3COOH.

Общие реакции катионов третьей группы приведены в табл. 2.2.3.1.

Таблица 2.2.3.1

Реакции катионов III аналитической группы

Реактив	Ba^{2+}	Sr^{2+}	Ca^{2+}
H_2SO_4 и растворимые сульфаты	$BaSO_4\downarrow$ белый	$SrS0_4\downarrow$ белый	$CaSO_4\downarrow$ белый (игольчатые кристаллы)
$CaSO_4$ (насыщ. р-р)	$BaSO_4\downarrow$ белый (выпадает сразу)	$SrSO_4\downarrow$ белый (муть)	-
K_2CrO_4	$BaCrO_4\downarrow$ желтый	$SrCrO_4\downarrow$ желтый	-
$K_2Cr_2O_7$ (ацетатный буферный р-р)	$BaCrO_4\downarrow$ желтый	-	-
$(NH_4)_2C_2O_4$	$BaC_2O_4\downarrow$ белый	$SrC_2O_4\downarrow$ белый	$CaC_2O_4\downarrow$ белый

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какова сравнительная растворимость сульфатов катионов III группы?
2. Как понизить растворимость сульфата кальция $CaSO_4$?
3. Как перевести в раствор сульфаты III группы?
4. В чем растворяют карбонаты катионов III группы?
5. Каковы условия практически полного осаждения $BaCrO_4$ при действии дихромата калия?
6. Как выполняется микрокристаллоскопическая реакция на катион Ca^{2+}?
7. Какой катион II группы оказывается вместе с катионами III группы при действии группового реактива?

2.2.4. Четвертая группа катионов

Общая характеристика катионов IV аналитической группы

К четвертой группе относят катионы Zn^{2+}, $A1^{3+}$, Cr^{3+}, Sn^{2+}, Sn^{4+}, As^{3+}, As^{5+}, гидроксиды которых проявляют амфотерные свойства (As^{3+} и As^{5+} гидроксидов не образуют). Групповым реактивом являются щелочи КОН, NaOH. Гидроксиды катионов IV группы растворяются в избытке щелочи и переходят в раствор в виде комплексных ионов $Zn(OH)_4^{2-}$, $A1(OH)_4^-$, $Cr(OH)_4^-$, $Sn(OH)_6^{2-}$ (при иной форме записи реакций эти ионы записывают соответственно ZnO_2^{2-}, $A1O_2^-$, CrO_2^-, SnO_2^{2-}, SnO_3^{2-}, AsO_3^{3-}, AsO_4^{3-}). Эти анионы устойчивы только в сильнощелочной среде. В кислой среде ионы IV группы существуют в виде гидратированных катионов Zn^{2+}, $A1^{3+}$, Cr^{3+}, Sn^{2+}, Sn^{4+}, As^{3+}, As^{5+}.

Соли катионов IV группы подвергаются гидролизу, при этом соли катионов $A1^{3+}$ и Cr^{3+} и очень слабых летучих кислот (сульфиды, карбонаты) гидролизуются полностью и не могут существовать в водных растворах.

Катионы Zn^{2+} и $A1^{3+}$, будучи образованными элементами с законченными 8- и 18-электронными внешними уровнями, имеют постоянную степень окисления и не участвуют в окислительно-восстановительных реакциях. Хром, олово и мышьяк проявляют в соединениях переменную степень окисления (Sn^{2+} - Sn^{4+}; Cr^{3+} - CrO_4^{2-} - $Cr_2O_7^{2-}$; AsO_3^{3-} - AsO_4^{3-}), поэтому для обнаружения их ионов используют окислительно-восстановительные реакции. При действии на катионы IV группы избытка щелочи в присутствии пероксида водорода все ионы переменной степени окисления находятся в растворе в высшей степени окисления (CrO_4^{2-}, SnO_3^{2-}, AsO_4^{3-}). Окислительно-восстановительные свойства ионов часто зависят от кислотности раствора. Так, восстановительные свойства иона Sn^{2+} усиливаются при повышении pH раствора (в кислой среде $E^0_{Sn^{4+}/Sn^{2+}}$ = - 0,15 В; в щелочной среде $E_{SnO_3^{2-}/SnO_2^{2-}}$ = - 0,93 В), окислительные свойства ионов CrO_4^{2-} и $Cr_2O_7^{2-}$ усиливаются с понижением pH раствора (в щелочной среде $E^0_{Cr_2O_7^{2-}/2Cr^{3+}}$ = - 0,12 В; в кислой среде $E^0_{Cr_2O_7^{2-}/2Cr^{3+}}$ = 1,33 В).

Катионы IV группы склонны к комплексообразованию.

Хлориды, нитраты, сульфаты катионов IV группы растворимы в воде. Соединения катионов Zn^{2+}, Al^{3+}, Sn^{2+}, Sn^{4+}, As^{3+}, As^{5+} бесцветны, все соединения хрома окрашены в цвет соответствующего иона: CrO_4^{2-} - желтого цвета, $Cr_2O_7^{2-}$ - оранжевого, Cr^{3+} - сине-зеленого.

Лабораторная работа

Действие группового реактива на катионы IV группы

Групповым реактивом на катионы IV группы являются растворы КОН или NaOH. При взаимодействии катионов этой группы (кроме мышьяка) со щелочами образуются аморфные осадки гидроксидов:

$$Al^{3+} + 3OH^- = Al(OH)_3\downarrow,$$
$$Cr^{3+} + 3OH^- = Cr(OH)_3\downarrow,$$
$$Zn^{2+} + 2OH^- = Zn(OH)_2\downarrow,$$
$$Sn^{2+} + 2OH^- = Sn(OH)_2\downarrow,$$
$$Sn^{4+} + 2OH^- = Sn(OH)_4\downarrow.$$

Гидроксиды растворяются в кислотах и избытке щелочи (при этом для ионов металлов со степенью окисления + 3 и более наблюдается отщепление молекул воды):

$$Me(OH)_3 = H_2O + H^+ + MeO_2^-,$$
$$Al(OH)_3 + OH^- = AlO_2^- + 2H_2O,$$
$$Cr(OH)_3 + OH^- = CrO_2^- + 2H_2O,$$
$$Zn(OH)_2 + 2OH^- = ZnO_2^{2-} + 2H_2O,$$
$$Sn(OH)_2 + 2OH^- = SnO_2^{2-} + 2H_2O,$$
$$Sn(OH)_4 + 2OH^- = SnO_3^{2-} + 3H_2O.$$

Мышьяк (III) и мышьяк (V) в зависимости от pH среды может находиться в растворах в различных формах. В растворах, имеющих сильнокислую реакцию среды, мышьяк (III) и мышьяк (V) существуют в основном в виде катионов As^{3+} и As^{5+}, в слабокислой среде - в виде анионов AsO_2^- и AsO_3^-, в щелочной среде образуются соли мышьяковистой H_3AsO_3 (арсениты) и мышьяковой H_3AsO_4 (арсенаты) кислот.

Поэтому обнаружение мышьяка в виде катионов проводят в сильнокислой среде, в виде анионов - в слабокислой, нейтральной или щелочной среде.

Опыт. В пробирки поместить по 3-4 капли солей алюминия, цинка, олова (II) и хрома (III). Добавить в каждую пробирку 1-2 капли 2М раствора NaOH. Отметить цвет и характер каждого осадка. Исследовать растворимость осадков в избытке щелочи и в соляной кислоте.

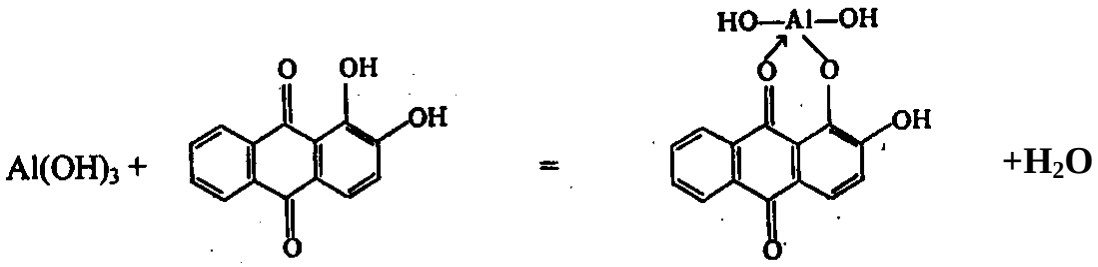
Реакции катиона алюминия Al^{3+}

1. Раствор аммиака NH_4OH осаждает из водных растворов солей алюминия в нейтральной среде белый аморфный осадок $Al(OH)_3$, нерастворимый в избытке аммиака и NH_4Cl:

$$AlCl_3 + 3NH_4OH = Al(OH)_3 + 3NH_4Cl.$$

Опыт. К 3-4 каплям соли алюминия в пробирке прибавить 3-4 капли 2М раствора аммиака и нагреть. Наблюдать выпадение белого желатинообразного осадка, испытать на растворимость в NH_4OH и NH_4Cl.

2. Ализарин (1,2-диоксиантрахинон) образует с гидроксидом алюминия малорастворимое внутрикомплексное соединение ярко-красного цвета - «алюминиевый лак»:



Выполнению реакции мешает присутствие гидроксидов $Zn(OH)_2$, $Cr(OH)_3$, $Sn(OH)_2$, которые с ализарином также дают окрашенные «лаки».

Опыт. А) В пробирку поместить 2-3 капли раствора соли алюминия и несколько капель 2М раствора NH_4OH до образования осадка $A1(OH)_3$. Нагреть и добавить 3-4 капли раствора ализарина. Осадок $A1(OH)_3$ окрашивается в ярко-красный цвет.

Б) Эту реакцию можно выполнять капельным методом. На полоску фильтровальной бумаги нанести каплю раствора соли алюминия. Когда раствор впитается в бумагу, подержать полоску над открытой склянкой с концентрированным раствором аммиака. На влажное пятно нанести каплю ализарина и вновь обработать его парами аммиака. Подсушить пятно до перехода фиолетовой окраски ализарина в желтую, на фоне которой наблюдается ало-красное пятно «алюминиевого лака».

3. Нитрат кобальта $Co(NO_3)_2$ при прокаливании с солями алюминия образует алюминат кобальта синего цвета, называемый «тенаровой синью»:

$$2A1_2(SO_4)_3 + 2Co(NO_3)_2 = 2Co(A1O_2)_2 + 4NO_2\uparrow + O_2\uparrow + 6SO_3\uparrow.$$

Опыт. На полоску фильтровальной бумаги поместить последовательно по 1 - 2 капли растворов солей алюминия и 0,01 М раствор $Co(NO_3)_2$. Бумагу подсушить и сжечь, фиксируя цвет пепла.

Реакции катионов хрома (III)

1. Раствор аммиака NH_4OH осаждает ионы Cr^{3+} в виде серо-зеленого осадка $Cr(OH)_3$:

$$CrCl_3 + 3NH_4OH = Cr(OH)_3\downarrow + 3NH_4Cl.$$

Осадок частично растворяется в избытке реактива.

Опыт. К 2-3 каплям раствора соли хрома (III) прибавить 1-2 капли 2 М раствора NH_4OH, наблюдать цвет осадка. К полученному осадку прилить избыток реактива, перемешать.

2. Реакции окисления Cr^{3+} в Cr(VI) в щелочной и кислой средах

А) Окисление в щелочной среде **пероксидом водорода H_2O_2:**

$$2CrCl_3 + 3H_2O_2 + 10NaOH = 2Na_2CrO_4 + 6NaCl + 8H_2O,$$

$$2Cr^{3+} + 3H_2O_2 + 10OH^- = 2CrO_4^{2-} + 8H_2O.$$

Опыт. В пробирку налить 3-4 капли раствора соли хрома (III), добавить 2-3 капли раствора H_2O_2 и 4 капли 2М раствора NaOH. Содержимое пробирки нагреть в течение 3-4 мин. В присутствии ионов CrO_4^{2-} раствор

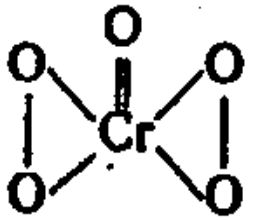
над осадком окрасится в желтый цвет. После охлаждения осадок отфильтровать, к фильтрату добавить раствор азотной кислоты HNO_3 до появления оранжевой окраски:

$$2CrO_4^{2-} + 2H^+ = Cr_2O_7^{2-} + H_2O.$$

Затем прилить 6-8 капель диэтилового эфира и 2-3 капли H_2O_2. Смесь перемешать. Появление интенсивно-синей окраски верхнего слоя указывает на образование надхромовой кислоты H_2CrO_6 (CrO_5 - пероксид хрома):

$$Cr_2O_7^{2-} + 4H_2O_2 + 2H^+ = 2CrO_5 + 5H_2O.$$

Структурная формула пероксида хрома:



Реакция образования CrO_5 очень чувствительна (предел обнаружения 2,5 мкг) и специфична.

Б) Окисление Cr^{3+} в $Cr_2O_7^{2-}$ в кислой среде **перманганатом калия $KMnO_4$:**

$$5Cr_2(SO_4)_3 + 6KMnO_4 + 11H_2O = 5H_2Cr_2O_7 + 6MnSO_4 + 3K_2SO_4 + 6H_2SO_4,$$

$$10Cr^{3+} + 6MnO_4^- + 11H_2O = 5Cr_2O_7^{2-} + 6Mn^{2+} + 22H^+.$$

Опыт. К 3-4 каплям соли хрома (III) добавить 2-3 капли 1М раствора H_2SO_4 и по каплям раствора $KMnO_4$ до появления малиновой окраски. Пробирку со смесью нагреть в течение нескольких минут на водяной бане. Малиновая окраска переходит в оранжевую.

Реакции катиона цинка Zn^{2+}

1. Раствор аммиака дает с катионами Zn^{2+} белый осадок $Zn(OH)_2$, растворимый в избытке реагента, с образованием комплексного соединения гидроксида тетрамминцинка:

$$ZnCl_2 + 2NH_4OH = Zn(OH)_2\downarrow + 2NH_4Cl,$$

$$Zn(OH)_2 + 4NH_4OH = [Zn(NH_3)_4](OH)_2 + 4H_2O.$$

Опыт. В пробирку поместить 2-3 капли раствора соли цинка, прибавить по каплям 2М раствор аммиака сначала до появления осадка, а затем до его растворения в избытке реактива.

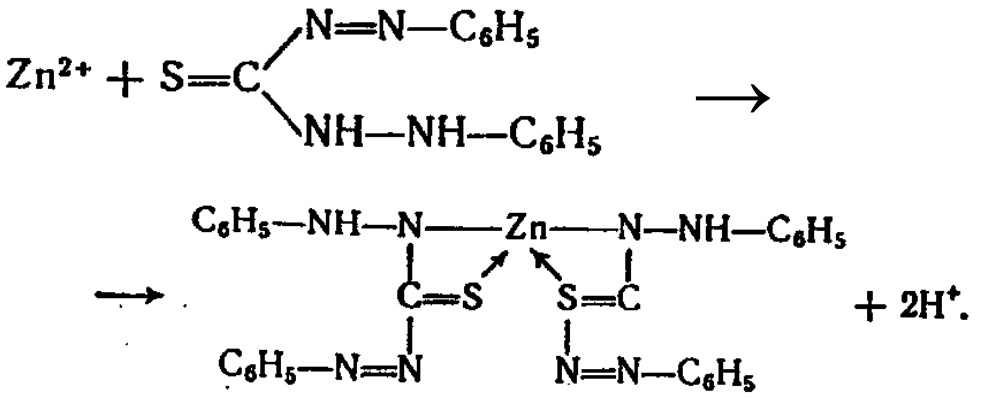
2. Гексацианоферрат (II) калия $K_4[Fe(CN)_6]$ с ионами Zn^{2+} образует белый осадок гексацианоферрата (II) калия-цинка $K_2Zn_3[Fe(CN)_6]_2$, нерастворимый в разбавленной HC1:

$$2K^+ + 3Zn^{2+} + 2Fe(CN)_6^{4-} = K_2Zn_3[Fe(CN)_6]_2\downarrow.$$

Реакция позволяет открыть ион цинка в присутствии иона алюминия.

Опыт. К 2-3 каплям раствора $ZnCl_2$ прибавить 3-4 капли реактива. Полученный осадок исследовать на растворимость в 2М HC1.

3. Раствор дитизона (дифенилтиокарбазона) в хлороформе или тетрахлорметане дает с ионами цинка в щелочной среде внутрикомплексную соль малиново-красного цвета.



Опыт. В пробирку поместить 2-3 капли раствора соли цинка, прибавить 2М раствор NaOH сначала до образования осадка, а затем до его растворения и 2-3 капли раствора дитизона в хлороформе. Перемешать и наблюдать малиновое окрашивание обоих слоев. Предел обнаружения - 0,025 мкг.

4. Нитрат кобальта $Co(NO_3)_2$

После сжигания кусочка фильтровальной бумаги, смоченной раствором соли цинка и $Co(NO_3)_2$, получается зола, окрашенная в зеленый цвет цинкатом кобальта («зелень Ринмана»):

$$Zn(NO_3)_2 + Co(NO_3)_2 = CoZnO_2 + 4NO_2\uparrow + O_2\uparrow.$$

Опыт. Полоску фильтровальной бумаги смочить растворами соли цинка и разбавленного раствора $Co(NO_3)_2$, подсушить и сжечь. Наблюдать цвет золы.

Реакции катиона олова (II) Sn^{2+}

1. Хлорид ртути (II) $HgCl_2$, взаимодействуя с ионами Sn^{2+}, восстанавливается до металлической ртути. Вначале выпадает осадок Hg_2Cl_2 белого цвета, который постепенно чернеет:

$$2HgCl_2 + SnCl_2 = Hg_2Cl_2\downarrow + SnCl_4,$$
$$Hg_2Cl_2 + SnCl_2 = 2Hg\downarrow + SnCl_4.$$

Опыт. К 2-3 каплям раствора $SnCl_2$ прибавить 2 капли раствора $HgCl_2$. Наблюдать появление черного осадка.

2. Нитрат висмута (III) $Bi(NO_3)_3$ восстанавливается солями олова (II) в щелочной среде до металлического висмута:

$$2Bi(NO_3)_2 + 3K_2SnO_2 + 6KOH = 2Bi\downarrow + 6KNO_3 + 3K_2SnO_3 + 3H_2O,$$
$$2Bi^{3+} + 3\ SnO_2^{2-} + 6OH^- = 2Bi\downarrow + 3\ SnO_3^{2-} + 3H_2O.$$

Опыт. Приготовить в пробирке раствор Na_2SnO_2. Для этого к 2-3 каплям 1М раствора $SnCl_2$* прибавить 8-10 капель 2М раствора NaOH. К полученному раствору прибавить 2-3 капли раствора соли висмута (III), перемешать. Наблюдать появление черного бархатистого осадка.

*Раствор соли олова (II) при хранении может окисляться до Sn (IV), в таком случае его следует восстановить кипячением с железом.

Реакции ионов мышьяка (III) и мышьяка (V)

1. Магнезиальная смесь ($MgSO_4$, NH_4OH, NH_4C1) образует с арсенат-ионами белый кристаллический осадок магний-аммоний арсената. Осадок растворим в HCl:

$$Na_2HAsO_4 + MgCl_2 + NH_4OH = MgNH_4AsO_4\downarrow + 2NaCl + H_2O.$$

Обнаружению мешают фосфаты.

Опыт. В пробирку поместить 2-3 капли раствора $MgSO_4$, 1-2 капли раствора аммиака и 4-5 капель раствора NH_4C1. Смесь перемешать и прибавить 1-2 капли раствора Na_2HAsO_4. Фиксировать образование осадка и испытать на растворимость в HCl.

2. Нитрат серебра $AgNO_3$ взаимодействует с арсенат-ионами с образованием осадка Ag_3AsO_4 коричневого (шоколадного) цвета, растворимого в растворе аммиака и азотной кислоте:

$$3AgNO_3 + Na_3AsO_4 = Ag_3AsO_4\downarrow + 3NaNO_3.$$

Арсенит-ионы образуют осадок Ag_3AsO_3 желтого цвета.

Опыт. К 3-4 каплям раствора Na_3AsO_4 в пробирке добавить 1-2 капли раствора $AgNO_3$. Фиксировать цвет осадка и испытать на растворимость в растворе аммиака и кислоте.

Условия проведения реакции - нейтральная или щелочная реакция среды.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какое свойство гидроксидов катионов IV группы позволило выделить их в отдельную аналитическую группу?
2. Для каких катионов IV группы характерны окислительно-восстановительные реакции?
3. О чем свидетельствует отсутствие окраски раствора смеси катионов IV группы?

2.2.5. Пятая группа катионов

Общая характеристика катионов V аналитической группы

К пятой аналитической группе относят катионы Fe^{2+}, Fe^{3+}, Mn^{2+}, Mg^{2+}, Bi^{3+}, Sb(III), Sb(V). Они образованы элементами, имеющими различную электронную конфигурацию атома (Mg - s-элемент; Bi, Sb - p-элементы;

Fe, Mn - d-элементы), поэтому свойства этих катионов различны. Объединяет их то, что гидроксиды катионов V группы не растворяются в щелочах и в растворе аммиака. Следовательно, катионы этой группы могут быть выделены из смеси катионов всех групп действием щелочей. Раствор щелочи - групповой реактив на катионы этой группы. Растворимость гидроксидов катионов V группы различна. Особенно мала растворимость гидроксидов, образованных катионами с высокой степенью окисления:

Гидроксид	$Mg(OH)_2$	$Mn(OH)_2$	$Fe(OH)_2$
P, моль/дм^3	$1{,}5 \cdot 10^{-4}$	$1{,}05\text{-}\ 10^{-5}$	$3{,}5 \cdot 10^{-5}$

Гидроксид	$Bi(OH)_3$	$Fe(OH)_3$	$Sb(OH)_3$
P, моль/дм^3	$1{,}1 \cdot 10^{-8}$	$1{,}8 \cdot 10^{-9}$	$1{,}9 \cdot 10^{-11}$

Наименее растворимые гидроксиды образуются при более низких значениях pH растворов. Так, $Fe(OH)_3$ осаждается при pH = 2,3 ÷ 4,1, а $Fe(OH)_2$ - при pH = 7,5 ÷ 9,7. Наиболее растворимые гидроксиды катионов Fe^{2+}, Mn^{2+}, Mg^{2+} не осаждаются в присутствии солей аммония, понижающих pH раствора.

Соли катионов V группы подвергаются гидролизу, степень гидролиза их различна, что подтверждается значением pH их 0,25 М растворов нитратов:

Катион	Sb^{3+}	Bi^{3+}	Fe^{3+}	Fe^{2+}	Mn^{2+}	Mg^{2+}
pH	< 1	< 1	2-3	5	6	6

Наиболее легко гидролизуются соли висмута и сурьмы, которые при растворении в воде дают белые осадки основных солей.

Катионы Fe^{2+}, Bi^{3+} и Mn^{2+} могут изменять степень окисления - Fe^{2+} до Fe^{3+}; Bi^{3+} до Bi (V) и Bi°; Mn^{2+} до Mn (IV), Mn (VI) и Mn (VII) - и участвовать в окислительно-восстановительных реакциях.

Катионы Fe^{2+}, Fe^{3+}, Bi^{3+}, Sb^{3+}, Sb^{5+} склонны к комплексообразованию. В практике анализа используют оранжевый комплекс $[BiJ_4]^-$; в солянокислых растворах сурьма (III) и (V) существует в виде хлоридных комплексов $[SbCl_6]^{3-}$, $[SbCl_6]^-$; маскировку Fe(II) и Fe(III) часто проводят путем перевода их в прочные бесцветные комплексы.

Ионы Mn^{2+}, Bi^{3+}, Sb(III) бесцветны, катион Fe^{2+} - бледно-зеленого цвета, катион Fe^{3+} - слабо-фиолетовый, а гидролизованный — желтого цвета, катион Mn^{2+} - бледно-розового цвета, ион MnO_4^- - фиолетовый.

Лабораторная работа

Действие группового реактива на катионы V группы

Групповой реактив - 2М раствор щелочи KOH, NaOH - осаждает катионы V группы Fe^{2+}, Fe^{3+}, Mn^{2+}, Bi^{3+}, Mg^{2+}, Sb(III), Sb(V) в виде гидроксидов: $Fe(OH)_2$ грязно-зеленого цвета, $Fe(OH)_3$ красно-бурого цвета, $Mn(OH)_2$, $Bi(OH)_3$, $Mg(OH)_2$, $Sb(OH)_3$, $SbO(OH)_3$ белого цвета:

$$Fe^{2+} + 2OH^- = Fe(OH)_2\downarrow,$$
$$Fe^{3+} + 3OH^- = Fe(OH)_3\downarrow,$$
$$Mn^{2+} + 2OH^- = Mn(OH)_2\downarrow,$$
$$Mg^{3+} + 2OH^- = Mg(OH)_2\downarrow,$$
$$Bi^{3+} + 3OH^- = Bi\ (OH)_3\downarrow,$$
$$SbCl_6^{3-} + 3OH^- = Sb(OH)_3\downarrow + 6Cl^-,$$
$$SbCl_6^- + 5OH^- = SbO(OH)_3\downarrow + H_2O + 6Cl^-.$$

Осадки $Fe(OH)_2$ и $Mn(OH)_2$ постепенно окисляются кислородом воздуха и изменяют свою окраску:

$$4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O = 4Fe(OH)_3\downarrow,$$
красно-бурый
$$2Mn(OH)_2 + O_2 = 2MnO(OH)_2\downarrow.$$
черно-бурый

При действии на катионы Fe^{2+}, Mn^{2+} и Sb(III) раствора щелочи в присутствии окислителей (H_2O_2, Br_2 и др.) сразу выпадают осадки $Fe(OH)_3$, $MnO(OH)_2$ и $SbO(OH)_3$:

$$2Fe^{2+} + 4OH^- + H_2O_2 = 2Fe(OH)_3\downarrow,$$
$$Mn^{2+} + 2OH^- + H_2O_2 = MnO(OH)_2\downarrow + H_2O,$$
$$SbCl_6^{3-} + 3OH^- + H_2O_2 = SbO(OH)_3\downarrow + 6Cl^- + H_2O.$$

Гидроксиды катионов V группы растворяются в разбавленных сильных кислотах, но не растворяются в избытке щелочи и в растворе аммиака.

Осаждение гидроксидов $Mg(OH)_2$, $Fe(OH)_2$, $Mn(OH)_2$ растворами аммиака и щелочей неполное вследствие достаточно большой их растворимости. В присутствии солей аммония эти гидроксиды не осаждаются. Они растворяются в насыщенном растворе NH_4C1. Например:

$$Mg(OH)_2 + 2NH_4C1 = MgCl_2 + 2NH_4OH.$$

Опыт. В шесть пробирок поместить по 2-3 капли растворов солей Fe^{2+}, Fe^{3+}, Mn^{2+}, Bi^{3+}, Mg^{2+}, Sb (III) и прибавить по 1-2 капли 2М раствора щелочи. Каждый из полученных осадков разделить на две части и исследовать их растворимость в сильных кислотах и избытке щелочи.

Реакции катиона железа (II) Fe^{2+}

1. Гексацианоферрат (III) калия $K_3[Fe(CN)_6]$ с катионом Fe^{2+} образует синий осадок «турнбулевой сини»:

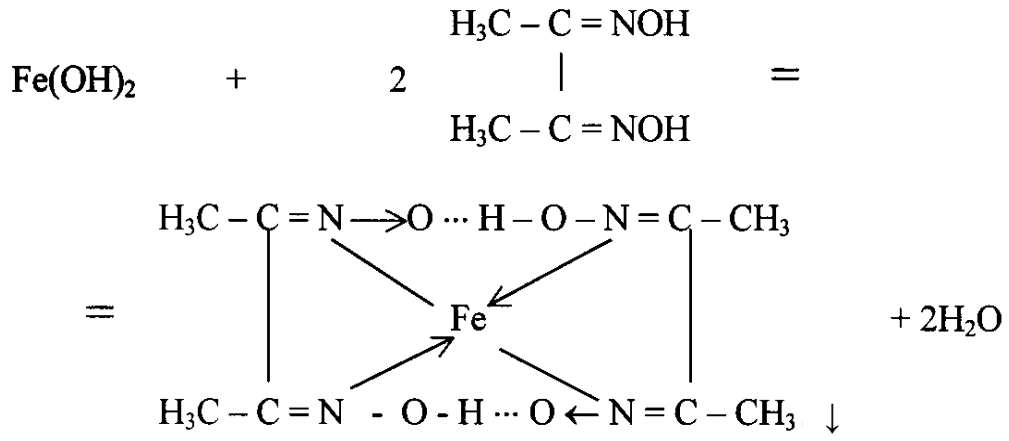
$$3FeSO_4 + 2K_3[Fe(CN)_6] = Fe_3[Fe(CN)_6]_2\downarrow + 2K_2SO_4,$$

Осадок не растворяется в кислотах, но разлагается щелочами с образованием $Fe(OH)_2$. Предел обнаружения реакции - 0,05 мкг. При избытке реактива осадок приобретает зеленый оттенок. Реакции мешают ионы Fe^{3+}, которые при большой концентрации дают с реактивом бурое окрашивание раствора, и ионы Mn^{2+} и Bi^{3+}, дающие с реактивом слабоокрашенные осадки, растворимые в кислотах.

Опыт. В пробирку поместить 1-2 капли раствора $FeSO_4$ и прибавить 1каплю реактива. Полученный осадок разделить на две части, к первой прибавить 1-2 капли 2М раствора НС1, ко второй - 1-2 капли 2М раствора щелочи.

Условия проведения реакции - с разбавленными растворами в кислой среде, pH = 3.

2. Диметилглиоксим (реактив Чугаева) в аммиачной среде с ионами Fe^{2+} образует внутрикомплексную соль красного цвета:



Определению Fe^{2+} мешают ионы Ni^{2+}. Предел обнаружения реакции - 0,4 мкг.

Опыт. К 2-3 каплям раствора $FeSO_4$ прибавить 1-2 капли 2М раствора NH_4OH и 1-2 капли реактива.

Реакции катиона железа (III) Fe^{3+}

1. Гексацианоферрат (II) калия $K_4[Fe(CN)_6]$ в слабокислой среде с катионами Fe^{3+} образует темно-синий осадок «берлинской лазури» - гексацианоферрата (II) железа (III):

$$4FeCl_3 + 3K_4[Fe(CN)_6] = Fe_4[Fe(CN)_6)\downarrow + 12KCl.$$

Осадок практически не растворяется в кислотах, но разлагается щелочами с образованием $Fe(OH)_3$. В избытке реактива осадок заметно растворяется.

Опыт. К 3-4 каплям соли железа (III) прибавить 2-3 капли раствора HCl и 3-4 капли реактива. Наблюдать образование темно-синего осадка.

Условия проведения реакции: pH раствора < 3.

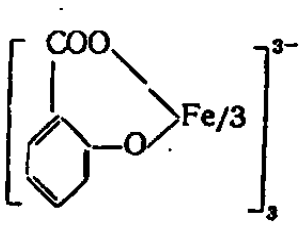
2. Тиоцианат аммония (или калия) NH_4NCS образует с катионом Fe^{3+} тиоцианат железа (III) кроваво-красного цвета. Реакция проводится в кислой среде. Состав образующегося комплекса непостоянен и может колебаться в зависимости от концентрации ионов Fe^{3+} и NCS^- от $[FeNCS]^{2+}$ до $[Fe(NCS)_6]^{3-}$:

$$FeCl_3 + 3NH_4NCS = Fe(NCS)_3 + 3NH_4Cl.$$

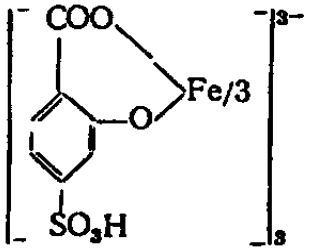
Предел обнаружения 0,25 мкг.

Опыт. К 2-3 каплям сульфата железа (III) прибавить 1-2 капли раствора HCl и 4-5 капель тиоцианата аммония. Наблюдать цвет раствора. Избыток реактива усиливает окраску.

3. Сульфосалициловая (в кислой среде) и салициловая (в присутствии NH_3) кислоты образует с катионами Fe^{3+} комплексные соединения соответственно красно-фиолетового и желтого цвета.



салицилат железа



сульфосалицилат железа

Опыт. К 3-4 каплям раствора $FeCl_3$ (pH = 2) в одной пробирке прибавить 1-2 капли сульфосалициловой кислоты, в другой - 2-3 капли реактива и по каплям насыщенный раствор аммиака до перехода красно-фиолетовой окраски раствора в желтую.

Реакции катиона марганца (II) Mn^{2+}

Сильные окислители окисляют в кислой среде ион Mn^{2+} до MnO_4^- малинового цвета.

Висмутат натрия $NaBiO_3$ окисляет ион Mn^{2+} в присутствии 6М HNO_3:

$$2Mn(NO_3)_2 + 5NaBiO_3 + 16HNO_3 = 2HMnO_4 + 5Bi(NO_3)_3 + 5NaNO_3 + 7H_2O.$$

Диоксид свинца PbO_2 окисляет Mn^{2+} в азотнокислой среде при нагревании:

$$2Mn(NO_3)_2 + 5PbO_2 + 6HNO_3 = 2HMnO_4 + 5Pb(NO_3)_2 + 2H_2O.$$

При наличии в растворе ионов Cl^- в больших концентрациях и при высокой концентрации ионов Mn^{2+} образовавшиеся ионы MnO_4^- восстанавливаются до темно-бурого осадка $MnO(OH)_2$.

Пероксодисульфат аммония $(NH_4)_2S_2O_8$ окисляет Mn^{2+} в слабокислой среде при нагревании в присутствии катализатора $AgNO_3$, препятствующего окислению Mn^{2+} до $MnO(OH)_2$:

$$2MnSO_4 + 5(NH_4)_2S_2O_8 + 8H_2O = 2HMnO_4 + 5(NH_4)_2SO_4 + 7H_2SO_4.$$

Реакция окисления Mn^{2+} до MnO_4^- специфична и может быть использована для дробного открытия иона Mn^{2+}.

Опыт. В пробирку поместить 1-2 капли раствора $Mn(NO_3)_2$, прибавить 5-6 капель воды, 3-4 капли 6М раствора HNO_3 и немного порошка висмутата натрия $NaBiO_3$, перемешать.

В другую пробирку поместить небольшое количество порошка PbO_2, прибавить 4-5 капель 6М раствора HNO_3, нагреть и прибавить 1 каплю раствора $Mn(NO_3)_2$, перемешать и снова нагреть.

В третью пробирку поместить 5-6 капель раствора $(NH_4)_2S_2O_8$, 1 каплю 1М раствора H_2SO_4 или HNO_3, 2 капли 1% раствора $AgNO_3$ и нагреть. В горячую смесь добавить 1-2 капли раствора $Mn(NO_3)_2$ или $MnSO_4$.

Реакция катиона висмута (III) Bi^{3+}

1. **Гидролиз** – одна из характерных реакций катиона Bi^{3+}. При разбавлении растворов солей висмута – $Bi(NO_3)_3$ и особенно $BiCl_3$ – выпадает белый осадок оксосоли (хлорид оксовисмута):

$$BiCl_3 + H_2O = BiOCl\downarrow + 2HCl.$$

Формула BiOCl (и другие аналогичные формулы, например SbOCl) отражает не реальный, а формальный состав осадка, так как иона BiO^+ не существует.

Полученный осадок растворяется в сильных кислотах:

$$BiOCl + 2H^+ = Bi^{3+} + Cl^- + H_2O.$$

Опыт. 1-2 капли раствора $BiCl_3$ сильно разбавить водой. К полученному осадку прибавить несколько капель 2М раствора HCl до растворения осадка.

2.Станнит натрия Na_2SnO_2 восстанавливает в щелочной среде ион Bi^{3+} до металлического висмута, выпадающего в виде осадка черного цвета:

$$2Bi(OH)_3 + 3Na_2SnO_2 = 2Bi\downarrow + 3Na_2SnO_3 + 3H_2O.$$

Опыт. В отдельной пробирке приготовить раствор станнита натрия. Для этого к 2-3 каплям свежеприготовленного раствора $SnCl_2$ прибавить избыток 2М раствора NaOH до растворения первоначально образовавшегося осадка $Sn(OH)_2$. К полученному щелочному раствору прибавить 2 капли раствора $BiCl_3$.

3. Иодид калия KJ осаждает из раствора соли висмута черный осадок BiJ_3, растворимый в избытке реактива с образованием в основном комплексных ионов – $[BiJ_4]$ -оранжевого цвета:

$$BiCl_3 + 3KJ = BiJ_3\downarrow + 3KCl,$$
$$BiJ_3 + KJ = K[BiJ_4].$$

При незначительном разбавлении водой из раствора вновь выпадает черный осадок BiJ_3, а при сильном разбавлении – оранжевый осадок основной соли:

$$[BiJ_4]^- + H_2O = BiOJ\downarrow + 3J^- + 2H^+.$$

Выполнению реакции мешают ионы Fe^{3+} и Cu^{2+}, которые окисляют иодид-ион в кислой среде до свободного иода, в результате чего раствор окрашивается в буро-желтый цвет. Выделившийся иод можно восстановить до J^- действием хлорида олова (II).

Опыт. К 2-3 каплям раствора $Bi(NO_3)_3$, прибавить по каплям раствор KJ до получения черного осадка, а затем до его растворения. Полученный оранжевый раствор разбавить водой до появления черного, а затем оранжевого осадка.

Реакции иона магния

1. Гидрофосфат натрия Na_2HPO_4 образует с катионами Mg^{2+} в присутствии NH_4OH и соли аммония при pH ≈ 9 белый кристаллический осадок $MgNH_4PO_4 \cdot 6H_2O$:

$$MgCl_2 + Na_2HPO_4 + NH_4OH = MgNH_4PO_4\downarrow + 2NaCl + H_2O.$$

Осадок магний-аммоний фосфата растворяется в минеральных кислотах и CH_3COOH:

$$MgNH_4PO_4 + 3HCl = MgCl_2 + NH_4Cl + H_3PO_4.$$

При постепенном прибавлении раствора аммиака к кислому раствору соли магния происходит медленное выделение крупных кристаллов $MgNH_4PO_4$. При избытке NH_4OH может образоваться аморфный осадок $Mg(OH)_2$. Осадок $MgNH_4PO_4$ склонен к образованию устойчивых пересыщенных растворов, поэтому при его получении необходимо энергичное перемешивание реакционной смеси.

Реакция может быть выполнена микрокристаллоскопическим способом. При медленной кристаллизации (из разбавленных растворов) и при быстрой кристаллизации (из концентрированных растворов) образуются кристаллы различной формы (рис. 3).

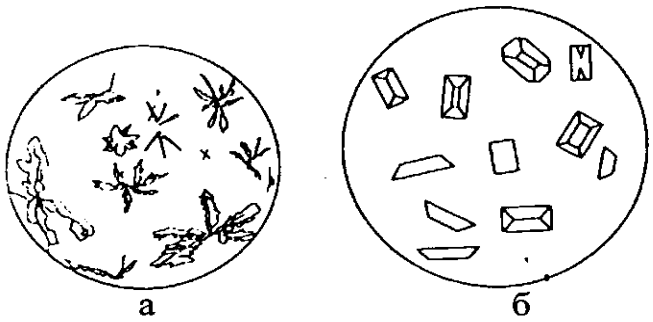


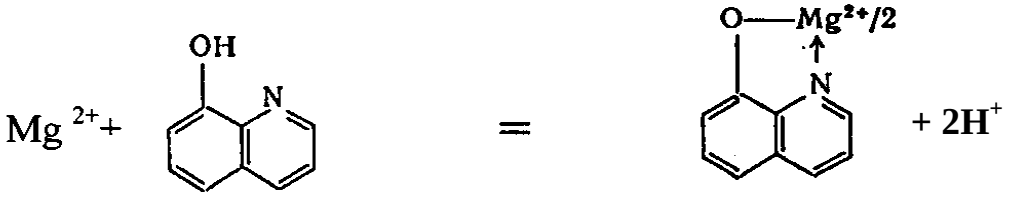
Рис. 3. Кристаллы $MgNH_4PO_4 \cdot 6H_2O$
а – быстрая кристаллизация; б – медленная кристаллизация

Опыт. А) В пробирку поместить 2-3 капли раствора $MgCl_2$, прибавить 3-4 капли 2М раствора HCl и 2-3 капли раствора Na_2HPO_4. Затем прибавить 1 каплю фенолфталеина и по каплям при перемешивании прибавлять 2М раствор NH_4OH до слабо-розовой окраски раствора (pH = 9). Наблюдать образование кристаллического осадка.

Б) На предметное стекло поместить каплю раствора $MgCl_2$ и каплю 2М раствора NH_4Cl, обработать парами аммиака, перевернув стекло каплей

вниз. Затем внести в каплю кристаллик Na_2HPO_4 и под микроскопом рассмотреть образовавшиеся кристаллы.

2. 8 – Оксихинолин образует с аммиачными растворами солей магния зеленовато-желтоватый кристаллический осадок внутрикомплексной соли оксихинолината магния.



Опыт. К 2 каплям раствора $MgCl_2$ прибавить по 2 капли растворов NH_4Cl и NH_4OH, 1 каплют 5% спиртового или аммиачного раствора 8-оксихинолина.

В табл. 2.2.5.1 представлены данные о действии некоторых реагентов на катионы V группы.

Таблица 2.2.5.1

Реакции катионов V аналитической группы

Реактивы	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Bi^{3+}	Mn^{2+}	Mg^{2+}
1	2	3	4	5	6
NaOH, KOH, NH_4OH	$Fe(OH)_2\downarrow$ грязно-зеленый, постепенно буреющий	$Fe(OH)_3\downarrow$ красно-бурый	$Bi(OH)_3\downarrow$ белый	$Mn(OH)_2\downarrow$ белый, постепенно буреющий	$Mg(OH)_2\downarrow$ белый
NH_4OH + NH_4Cl	-	То же	То же	-	-
Окислители в щелочной среде	$Fe(OH)_3\downarrow$ красно-бурый	То же	То же	$MnO(OH)_2\downarrow$ черно-бурый	$Mg(OH)_2\downarrow$ белый
Сильные окислители в кислой среде	Fe^{3+}	-	-	MnO_4^- фиолетовый	-
Восстановители	-	Fe^{2+}	$Bi\downarrow$ черный	-	-
$K_3[Fe(CN)_6]$	$Fe_3[Fe(CN)_6]_2\downarrow$ синий	бурый осадок переменного состава	-	Бурый осадок переменного состава	-
$K_4[Fe(CN)_6]$	$Fe_2[Fe(CN)_6]\downarrow$ белый	$Fe_4[Fe(CN)_6]_3\downarrow$ синий	-	Бурый осадок переменного состава	-

Окончание табл. 2.2.5.1

1	2	3	4	5	6
KNCS	-	$Fe(NCS)_3$ кроваво-красный р-р	$[Bi(NCS)_6]^{3-}$ желтый р-р	-	-

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какими свойствами обладают гидроксиды катионов V группы?
2. Какие катионы V группы можно обнаружить дробным методом?
3. Какие катионы V группы можно обнаружить с помощью окислительно-восстановительных реакций?
4. При действии щелочей на смесь катионов V группы выпал белый осадок. Какие катионы отсутствуют в исследуемом растворе?
5. Какова роль нитрата серебра $AgNO_3$ при окислении Mn^{2+} пероксодисульфатом аммония $(NH_4)_2S_2O_8$?
6. Какой ион образуется при окислении Mn^{2+} сильными окислителями в кислой среде? Какова его окраска?

2.2.6.Шестая группа катионов

К шестой группе относятся катионы d-элементов – Cu^{2+}, Hg^{2+}, Cd^{2+}, Co^{2+}, Ni^{2+}. Хотя их элементы расположены в разных группах периодической системы Д.И. Менделеева – медь в первой, кадмий и ртуть во второй, кобальт и никель в восьмой, все эти катионы характеризуются способностью к комплексообразованию.

В водных растворах катионы VI группы находятся в гидратированном состоянии в виде аквакомплексов типа $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$. Аквакомплексы Co^{2+}, Ni^{2+} и Cu^{2+} окрашены: $[Co(H_2O)_6]^{2+}$ - розового, $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$ - зеленого, $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ - голубого цвета. Окраска аквакомплексов – один из характерных признаков, указывающих на наличие этих ионов в растворе. Выпаривание растворов или действие дегидратирующих веществ, например, этилового спирта, вызывает изменение окраски этих ионов. Так, розовая окраска комплекса $[Co(H_2O)_6]^{2+}$ заменяется на синюю вследствие дегидратации комплексных ионов и замены молекул воды другими лигандами.

Щелочи (KOH, NaOH) с растворами, содержащими катионы Cu^{2+}, Cd^{2+}, Ni^{2+}, дают аморфные осадки гидроксидов, с катионами Hg^{2+} - оксиды, с катионами Co^{2+} - основные соли:

$$CuSO_4 + 2KOH = Cu(OH)_2\downarrow + K_2SO_4,$$
$$CdCl_2 + 2KOH = Cd(OH)_2\downarrow + 2KCl,$$
$$NiCl_2 + 2KOH = Ni(OH)_2\downarrow + 2KCl,$$
$$HgCl_2 + 2KOH = HgO\downarrow + 2KCl + H_2O,$$
$$CoCl_2 + KOH = CoOHCl\downarrow + KCl.$$

Все эти осадки растворимы в кислотах и в избытке аммиака, кроме оксида ртути (II), который растворяется в концентрированном растворе аммиака при добавлении солей аммония (NH_4Cl, NH_4NO_3). Растворимость гидроксидов в аммиаке отличает катионы VI группы от катионов IV и V групп. Поэтому избыток раствора аммиака служит групповым реактивом катионов VI группы.

Лабораторная работа

Действие группового реактива на катионы VI группы

РастворNH_4OH, прибавленный к растворам солей катионов VI группы в эквивалентных количествах, осаждает эти катионы в виде белых или окрашенных соединений разного состава:

$$2CuSO_4 + 2NH_4OH = (CuOH)_2SO_4\downarrow + (NH_4)_2SO_4,$$

голубовато-зеленый

$$CoCl_2 + NH_4OH = CoOHCl\downarrow + NH_4Cl,$$

синий

$$2NiSO_4 + 2NH_4OH = (NiOH)_2SO_4\downarrow + (NH_4)_2SO_4,$$

светло-зеленый

$$CdCl_2 + 2NH_4OH = Cd(OH)_2\downarrow + 2NH_2Cl,$$

белый

$$HgCl_2 + 2NH_4OH = [HgNH_2]Cl\downarrow + NH_4Cl + 2H_2O.$$

белый

В избытке NH_4OH эти осадки растворяются с образованием комплексов аммиакатов различной окраски. Образование комплекса гексаамминкобальта (II) и тетраамминртути (II) происходит в присутствии NH_4Cl при нагревании:

$$(CuOH)_2SO_4 + 10NH_4OH = 2[Cu(NH_3)_4](OH)_2 + (NH_4)_2SO_4 + 8H_2O,$$

ярко-синий

$$CoOHCl + 5NH_4OH + NH_4Cl = [Co(NH_3)_6]Cl_2 + 6H_2O,$$

желто-бурый

$$(NiOH)_2SO_4 + 14NH_4OH = 2[Ni(NH_3)_6](OH)_2 + (NH_4)_2SO_4 + 12H_2O,$$

синий

$$Cd(OH)_2 + 4NH_4OH = [Cd(NH_3)_4](OH)_2 + 4H_2O,$$

бесцветный

$$[HgNH_2]Cl + 2NH_4OH + NH_4Cl = [Hg(NH_3)_4]Cl_2 + 2H_2O.$$

бесцветный

Гексаамминкобальт (II) окисляется кислородом воздуха до гексаамминкобальта (III) вишнево-красного цвета. В присутствии окислителей (H_2O_2) образование гексаамминкобальта (III) происходит мгновенно:

$$2CoCl_2 + 10NH_4OH + 2NH_4Cl + H_2O_2 = 2[Co(NH_3)_6]Cl_3 + 12H_2O.$$

Опыт. В пять пробирок поместить по 3 капли растворов солей Cu^{2+}, Ni^{2+}, Co^{2+}, Cd^{2+}, Hg^{2+} и прибавить в каждую 1-2 капли 2М раствора NH_4OH. К полученным осадкам основных солей меди, никеля и кадмия прибавить при перемешивании несколько капель концентрированного

раствора NH_4OH до растворения осадков. Осадок основной соли кобальта разделить на две части. К одной прибавить 3-4 капли 3% раствора H_2O_2, а затем обе части осадка растворить, прибавив несколько капель концентрированного раствора NH_4OH и насыщенного раствора NH_4Cl. Осадок амидокомплекса ртути растворить в нескольких каплях смесей концентрированного раствора NH_4OH и насыщенного раствора NH_4Cl при нагревании.

Реакции катиона меди (II) Cu^{2+}

1. Гексацианоферрат (II) калия $K_4[Fe(CN)_6]$ осаждает ион Cu^{2+} в виде гексацианоферрата (II) меди красно-бурого цвета:

$$2CuSO_4 + K_4[Fe(CN)_6] = Cu_2[Fe(CN)_6]\downarrow + 2K_2SO_4.$$

Осадок не растворяется в разбавленных кислотах, но разлагается щелочами с образованием $Cu(OH)_2$.

Опыт. К 2-3 каплям раствора $CuSO_4$ прибавить 1-2 капли реактива. Осадок разделить на две части. К одной прибавить 2-3 капли 2М раствора HCl, к другой – 2-3 капли 2М раствора NaOH.

2. Раствор аммиака в избытке образует с катионами Cu^{2+} аммиачный комплекс интенсивно синего цвета (см. реакцию с групповыми реагентом).

3. Щелочи NaOH и KOH образуют с катионами Cu^{2+} голубой осадок $Cu(OH)_2$, при нагревании разлагающийся с образованием CuO черного цвета:

$$CuSO_4 + 2NaOH = Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4,$$
$$Cu(OH)_2 = CuO\downarrow + H_2O.$$

Осадок $Cu(OH)_2$ легко растворяется в разбавленных сильных кислотах

$$Cu(OH)_2 + 2HCl = CuCl_2 + 2H_2O.$$

и заметно растворим в растворе щелочи с образованием куприт-ионов:

$$Cu(OH)_2 + 2NaOH = Na_2CuO_2 + 2H_2O.$$

Опыт. К 4-5 каплям раствора $CuSO_4$ прибавить 3-4 капли 2М раствора NaOH. Осадок разделить на 3 части. Одну прокипятить до появления осадка CuO черного цвета. Ко второй части добавить 2-3 капли 2М раствора HCl, к третьей – 3-4 капли 6М раствора NaOH.

4. Al, Zn, Fe восстанавливают ионы меди до элементной меди:

$$CuSO_4 + Zn = Cu\downarrow + ZnSO_4.$$

Опыт. Зачистить кусочки металла фильтровальной бумагой, смоченной раствором соды, и промыть водой. На поверхность металла нанести каплю раствора соли меди и через несколько минут наблюдать появление коричнево-красной окраски мелкодисперсной меди.

Реакции катиона кобальта (II) Co^{2+}

1. Тиоцианат аммония NH_4NCS в присутствии амилового спирта или диэтилового эфира образует с катионами Co^{2+} тетратиоцианатокобаль-

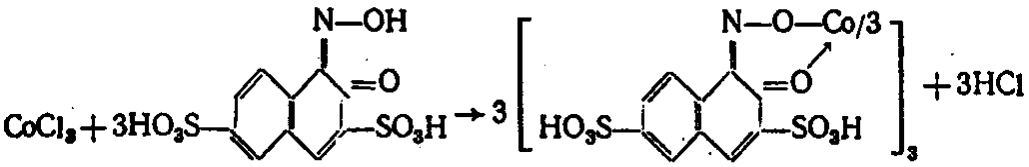
тат (II) аммония синего цвета, экстрагируемый амиловым спиртом (диэтиловым эфиром):

$$CoCl_2 + 4NH_4NCS = (NH_4)_2[Co(NCS)_4] + 2NH_4Cl.$$

В водном растворе этот комплексе малоустойчив. Устойчивость комплексного иона повышается в органическом растворителе. Ионы Cu^{2+} мешают реакции, образуя с реактивом комплексный ион $[Cu(NCS)_4]^{2-}$ желто-бурого цвета.

Опыт. К 2-3 каплям раствора $CoCl_2$ прибавить 8-10 капель насыщенного раствора NH_4NCS и 5-6 капель амилового спирта (диэтилового эфира), встряхнуть, наблюдать окраску в органическом растворителе.

2. Нитрозо-R-соль дает с ионами Co^{2+}, окисляя их до Co^{3+}, красно-бурый осадок внутрикомплексной соли:

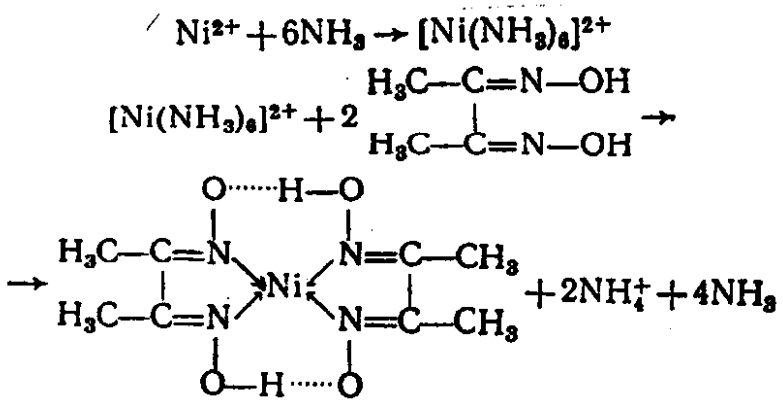


Предел обнаружения – 0,05 мкг.

Опыт. К 2-3 каплям раствора $CoCl_2$ прибавить 1-2 капли уксусной кислоты, 5 капель свежеприготовленного реактива и нагреть на водяной бане. Если осадок не выпадает, потереть палочкой о стенки пробирки.

Реакций катиона никеля (II) Ni^{2+}

1. Диметилглиоксим (реактив Чугаева) осаждает катионы никеля в аммиачной среде в виде внутрикомплексного соединения ало-красного цвета:



Осадок растворим в сильных кислотах и заметно растворим в концентрированном растворе NH_4OH. Если присутствуют мешающие проведению реакции ионы Fe^{2+}, Cu^{2+}, их предварительно связывают в нерастворимые соединения.

Реакция имеет низкий предел обнаружения – 0,16 мкг.

Опыт. А) В пробирку поместить 2-3 капли раствора $NiSO_4$, добавить равные объемы 2М раствора NH_4OH и реактива Чугаева. Полученный осадок разделить на две части и исследовать его растворимость в 2М растворе HCl и концентрированном растворе NH_4OH.

Б) Реакцию можно выполнять на фильтровальной бумаге. На полоску фильтровальной бумаги нанести 1 каплю раствора соли никеля, 1 каплю реактива Чугаева и держать над склянкой с концентрированным раствором аммиака. Зафиксировать цвет образовавшегося пятна.

Реакции катиона кадмия Cd^{2+}

1. Тетраиодовисмутат (III) калия $K[BiJ_4]$ при взаимодействии с солями кадмия образует черный осадок иодида висмута BiJ_3, растворимый в избытке раствора KJ:

$$CdCl_2 + 2K[BiJ_4] = 2BiJ_3\downarrow + CdJ_2 + 2KCl.$$

Опыт. Каплю раствора соли кадмия нанести на фильтровальную бумагу, затем в центр капли поместить каплю свежеприготовленного оранжевого раствора $K[BiJ_4]$ и наблюдать образование черного пятна.

2. H_2S или Na_2S при взаимодействии с солями кадмия в уксуснокислой среде образует желтый осадок CdS, нерастворимый в кислотах:

$$CdCl_2 + H_2S = Cds\downarrow + 2HCl.$$

Реакции катиона Hg^{2+}

1. Щелочи осаждают из растворов солей ртути (II) желтый осадок HgO:

$$HgCl_2 + 2NaOH = HgO\downarrow + 2NaCl + H_2O.$$

Опыт. К 2-3 каплям раствора Hg (II) прибавить 1-2 капли 2М раствора NaOH (KOH).

2. Иодид калия KJ образует с ионами Hg^{2+} оранжево-красный осадок HgJ_2, растворимый в избытке реактива с образованием бесцветного прочного комплекса тетраиодомеркурата (II) калия:

$$HgCl_2 + KJ = HgJ_2\downarrow,$$
$$HgJ_2 + 2KJ = K_2[HgJ_4].$$

Образовавшийся комплекс входит в состав реактива Несслера.

Обнаружению мешает катион Cu^{2+}, реагирующий с иодид-ионами с выделением свободного иода, для восстановления добавляют 1-2 капли $Na_2S_2O_3$.

Опыт. К 1-2 каплям соли Hg (II) прибавить равный объем реактива, а затем избыток его до растворения образовавшегося осадка.

3. Восстановители ($SnCl_2$, Cu) восстанавливают Hg^{2+} до Hg_2^{2+}, а затем до Hg^0:

$$SnCl_2 + 2HgCl_2 = Hg_2Cl_2\downarrow + SnCl_4,$$

$$Hg_2Cl_2 + SnCl_2 = 2Hg\downarrow + SnCl_4,$$
$$Hg^{2+} + Cu = Hg\downarrow + Cu^{2+}.$$
черный

Опыт. А).К 1-2 каплям соли Hg (II) прибавить 3-4 капли раствора $SnCl_2$.

Б) На медную пластинку поместить каплю соли Hg (II), через несколько минут наблюдать черное пятно металлической ртути, которое при потирании дает блестящий налет альмагамы меди.

Действие некоторых реагентов на катионы VI группы представлено в табл. 2.2.6.1.

Таблица 2.2.6.1

Реактивы	Cu^{2+}	Co^{2+}	Ni^{2+}	Cd^{2+}	Hg^{2+}
NH_4OH без избытка	$(CuOH)_2SO_4\downarrow$ голубовато-зеленый	$CoOHCl\downarrow$ синий	$(NiOH)_2SO_4\downarrow$ светло-зеленый	$Cd(OH)_2\downarrow$ белый	$[HgNH_2]Cl\downarrow$ белый
NH_4OH избыток	$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ ярко-синий	$[Co(NH_3)_6]^{2+}$ буро-желтый	$[Ni(NH_3)_6]^{2+}$ синий	$[Cd(NH_3)_4]^{2+}$ бесцветный	$[Hg(NH_3)_4]^{2+}$ бесцветный
NaOH, KOH	$Cu(OH)_2\downarrow$ голубой	$Co(OH)_2\downarrow$ розовый	$Ni(OH)_2\downarrow$ светло-зеленый	$Cd(OH)_2\downarrow$ белый	$HgO\downarrow$ желтый
$K_4[Fe(CN)_6]$	$Cu_2[Fe(CN)_6]\downarrow$ красно-бурый	зеленый осадок переменного состава	бледно-зеленый осадок переменного состава	$Cd_2[Fe(CN)_6]\downarrow$ белый	$Hg_2[Fe(CN)_6]\downarrow$ желтый
Реактив Чугаева	Растворимое соединение бурого цвета	-	$Ni(C_4H_7N_2O_2)_2\downarrow$ ало-красный	-	-
Окислители	-	Co^{3+}	-	-	-
Восстановители	Cu^{+}, Cu^{0}	-	-	-	Hg_2^{2+}, Hg^{0}

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какое свойство катионов VI группы позволяет выделить их в отдельную аналитическую группу?
2. В какой цвет окрашены аммиакаты катионов VI группы?
3. Каковы условия образования комплекса $[Co(NCS)_4]^{2-}$?
4. Каков характер взаимодействия солей ртути (II) с иодидом калия?

2.2.7. Анионы

Общая характеристика анионов

В форме анионов существуют обычно р-элементы IV, V, VI групп периодической системы элементов Д.И. Менделеева, реже в виде анионов могут быть d-элементы в их высших степенях окисления. Имея переменную степень окисления, эти элементы образуют, как правило, разные анионы с различными свойствами. Большинство р-элементов образуют анионы кислород-

содеражащих кислот: SO_4^{2-}, SO_3^{2-}, CO_3^{2-}, PO_4^{3-}, NO_3^-, и только для р-элементов главных подгрупп VI и VII групп периодической системы характерно образование анионов бескислородных кислот: Cl^-, Br^-, I^-, S^{2-}.

Для анализа анионов большое значение имеют их способность образовывать с катионами труднорастворимые соединения, окислительно-восстановительные свойства, а также свойство некоторых анионов взаимодействовать с кислотами с образованием газообразных продуктов.

Единой аналитической классификации анионов, учитывающей все эти свойства, не существует. При анализе нашли применение классификации, основанные на реакциях осаждения, окисления-восстановления и разложения.

Классификация анионов по способности давать труднорастворимые соединения связана с использованием в качестве групповых реагентов солей бария и серебра. По этой классификации анионы делят на три аналитические группы (табл. 2.2.7.1).

Таблица 2.2.7.1

Классификация анионов, основанная на реакциях осаждения

Группа	*Анионы*	*Групповой реактив*	*Характеристика группы*
I	SO_4^{2-}, SO_3^{2-}, $S_2O_3^{2-}$, CO_3^{2-}, PO_4^{3-}, $C_2O_4^{2-}$, $B_4O_7^{2-}$, AsO_4^{3-}, AsO_3^{3-}, $Cr_2O_7^{2-}$.	$BaCl_2$ в нейтральной или слабощелочной среде	Соли бария и серебра нерастворимы в воде, но растворимы в HNO_3, HCl (за исключением $BaSO_4$)
II	Cl^-, Br^-, I^-, S^{2-}, NCS^-	$AgNO_3$ в присутствии 2М HNO_3	Соли бария растворимы, а соли серебра нерастворимы в воде и HNO_3
III	NO_3^-, NO_2^-, CH_3COO^-, MnO_4^-	-	Соли бария и серебра нерастворимы в воде

По окислительно-восстановительным свойствам анионы также можно разделить на три группы (табл. 2.2.7.2). По этой классификации групповыми реактивами являются окислители или восстановители, у которых окисленная или восстановительная форма окрашена.

Групповым реактивом на анионы-окислители обычно служит KI в кислой среде, который окисляется с выделением свободного иода.

Групповым реактивом на анионы-восстановители Cl^-, Br^-, I^-, $C_2O_4^{2-}$, S^{2-}, SO_3^{2-}, $S_2O_3^{2-}$, (NO_2^-) выбран $KMnO_4$ в сернокислой среде, который восстанавливается при этом до Mn^{2+} и, следовательно, обесцвечивается. В данных условиях в эту группу попадает и NO_2^-, проявляющий восстановительные свойства.

Используя в качестве группового реактива разбавленный раствор I_2 в нейтральной или слабокислой среде можно обнаружить лишь самые силь-

ные восстановители (S^{2-}, SO_3^{2-}, $S_2O_3^{2-}$), обесцвечивающие бурую окраску иода.

Таблица 2.2.7.2

Классификация анионов по их окислительно-восстановительным свойствам

Группа	*Анионы*	*Характеристика группы*	*Групповой реактив*
I	*NO_3^-, NO_2^-, $Cr_2O_7^{2-}$, MnO_4^-, AsO_4^{3-}	Окислители	$KI + H_2SO_4$
II	**Cl^-, Br^-, I^-, ***$C_2O_4^{2-}$, SO_3^{2-}, $S_2O_3^{2-}$, S^{2-}, (NO_2^-), AsO_3^{3-}	Восстановители	$KMnO_4 + H_2SO_4$
	S^{2-}, SO_3^{2-}, $S_2O_3^{2-}$		$I_2 + H_2SO_4$ + крахмал
III	CO_3^{2-}, SO_4^{2-}, PO_4^{3-}, $B_4O_7^{2-}$, CH_3COO^-	Индифферентные	-

*NO_3^- - ион в слабокислой среде практически не взаимодействует с KJ.

**Cl^- - ион взаимодействует с $KMnO_4$ очень медленно.

***$C_2O_4^{2-}$ - ион обесцвечивает $KMnO_4$ при нагревании.

Как видно, эта классификация достаточно условна, зависит от условий проведения реакции и выбора группового реактива.

Классификация анионов по летучести и прочности свободных кислот основана на использовании в ходе анализа реакций взаимодействия солей с различными кислотами. Некоторые анионы при подкислении дают летучие (H_2S, CH_3COOH) или непрочные свободные кислоты, которые разлагаются с образованием летучих оксидов (CO_2, SO_2, NO_2).

В практике анализа чаще используют классификацию анионов, основанную на осаждении их солями бария и серебра. Но в предварительных испытаниях при обнаружении и удалении отдельных анионов широко применяют окислительно-восстановительные реакции и реакции, сопровождающиеся выделением газоообразных продуктов.

Для анионов характерно большое разнообразие свойств. Если анализ катионов обычно проводят систематическим методом, то при анализе анионов систематический метод мало приемлем, так как разделение анионов на аналитические группы неполное и многократная обработка пробы различными реактивами приводит к загрязнению ее примесями. Значительную часть анионов открывают дробным методом и лишь обнаружение некоторых анионов требует систематического хода анализа.

Групповые реактивы на анионы в отличие от групповых реактивов на катионы предназначены не для разделения отдельных групп, а для их обнаружения. Это позволяет в случае отрицательной реакции с групповым реактивом не проводить анализ пробы на присутствие анионов данной группы.

Характерной особенностью обнаружения анионов является система предварительных проб. Особое значение имеет подготовка вещества к анализу. Приготовление раствора из исходной смеси может вызвать ряд осложнений для последующего анализа. Так, при растворении смеси в кислотах могут быть потеряны некоторые анионы (SO_3^{2-}, CO_3^{2-} и др.).

В данном пособии рассматриваются и изучаются следующие анионы:

I группа	II группа	III группа
SO_4^{2-} - сульфат-ион	Cl^- - хлорид-ион	NO_3^- - нитрат-ион
SO_3^{2-} - сульфит-ион	Br^- - бромид-ион	NO_2^- - нитрит-ион
$S_2O_3^{2-}$ - тиосульфат-ион	I^- - иодид-ион	CH_3COO^- - ацетат-ион
PO_4^{3-} - фосфат-ион		
CO_3^{2-} - карбонат-ион		
$B_4O_7^{2-}$ - тетраборат-ион		

Эти ионы бесцветны. Растворимыми в воде являются их соли, образованные щелочными металлами и аммонием; все нитраты; большинство сульфатов (за исключением $BaSO_4$, $SrSO_4$, $PbSO_4$, Hg_2SO_4), хлоридов, бромидов и иодидов (за исключением галогенидов Ag^+, Hg_2^{2+}, Pb^{2+}, Cu^+, Bi^{3+}). Соли щелочных металлов, образованные слабыми кислотами, подвергаются гидролизу и имеют щелочную реакцию растворов, образованные сильными кислотами – не гидролизуются и имеют нейтральную реакцию. Для анионов устойчивых кислот характерны реакции осаждения. Анионы кислот, неустойчивых в водном растворе ($S_2O_3^{2-}$, SO_3^{2-}, CO_3^{2-}), могут быть обнаружены с помощью реакций разложения.

$$Na_2CO_3 + 2HCl = CO_2\uparrow + H_2O + 2NaCl,$$

$$Na_2SO_3 + 2HCl = SO_2\uparrow + H_2O + 2NaCl,$$

$$Na_2S_2O_3 + 2HCl = SO_2\uparrow + S + H_2O + 2NaCl.$$

Обнаружение анионов, проявляющих окислительные или восстановительные свойства (SO_3^2, $S_2O_3^{2-}$, Br^-, I^-, NO_2^-, NO_3^-), проводят с помощью окислительно-восстановительных реакций.

Лабораторная работа

Действие группового реактива на анионы I группы

Растворы солей бария с анионами I группы SO_4^{2-}, SO_3^{2-}, CO_3^{2-}, $S_2O_3^{2-}$, PO_4^{3-}, $B_4O_7^{2-}$ образуют кристаллические осадки белого цвета. Наиболее растворимым является BaS_2O_3, поэтому $S_2O_3^{2-}$ ион осаждается только из концентрированных растворов. Эти осадки, за исключением $BaSO_4$, растворяются в растворах HCl и HNO_3, поэтому осаждение следует проводить в нейтральной или слабощелочной среде. Осадки $BaCO_3$, $BaSO_3$, BaS_2O_3 растворяются с выделением газов CO_2 и SO_2, а растворение BaS_2O_3 сопровождается, кроме того, помутнением раствора вследствие выделения свободной серы.

Опыт. В шесть пробирок налить по 2-3 капли растворов Na_2SO_4, Na_2SO_3, $Na_2S_2O_3$, Na_2CO_3, Na_2HPO_4 и $Na_2B_4O_7$ и прибавить по 1-2 капли раствора $BaCl_2$. К полученным осадкам прибавить при перемешивании по 3-4 капли 2М раствора HCl и сделать вывод о растворимости осадка.

Реакции сульфат-иона SO_4^{2-}

1. **Ионы бария Ba^{2+}** осаждают SO_4^{2-} - ионы в виде нерастворимого в кислотах осадка $BaSO_4$:

$$Na_2SO_4 + BaCl_2 = BaSO_4\downarrow + 2HCl.$$

Опыт. См. действие группового реактива.

2. **Соли кальция Ca^{2+}** образуют с SO_4^{2-} - ионами игольчатые кристаллы гипса $CaSO_4 \cdot 2H_2O$:

$$Na_2SO_4 + CaCl_2 + 2H_2O = CaSO_4 \cdot 2H_2O\downarrow + 2NaCl.$$

Опыт. На предметное стекло нанести по капле растворов Na_2SO_4 и $CaCl_2$, слегка подсушить. Образовавшиеся кристаллы рассмотреть под микроскопом.

3. **Соли свинца Pb^{2-}** осаждают SO_4^{2-} - ионы в виде белого осадка, растворимого в щелочах.

$$Na_2SO_4 + Pb(NO_3)_2 = PbSO_4\downarrow + 2NaNO_3.$$

Опыт. К 3-4 каплям раствора сульфата натрия прибавить такое же количество соли свинца, наблюдать выпадение белого осадок. Проверить растворимость осадка в избытке 6М раствора NaOH.

Реакции сульфит-иона SO_3^{2-}

1. **Соли бария Ba^{2+}** осаждают SO_3^{2-} - ион в виде осадка белого цвета $BaSO_3$, растворимого в кислотах:

$$Na_2SO_3 + BaCl_2 = BaSO_3\downarrow + 2HCl,$$
$$Na_2SO_3 + 2HCl = BaCl_2 + SO_2\uparrow + H_2O.$$

Опыт. См. действие группового реактива.

2. **Окислители ($KMnO_4$, I_2)** окисляют SO_3^{2-} - ион до SO_4^{2-} - иона:

$$5Na_2SO_3 + 2KMnO_4 + 3H_2SO_4 = 5NaSO_4 + 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 3H_2O.$$
$$Na_2SO_3 + I_2 + H_2O = Na_2SO_4 + 2HI.$$

Опыт. В пробирку поместить 1-2 капли 0,05 н. раствора $KMnO_4$, прибавить 3-4 капли 1М раствора H_2SO_4 и по каплям раствор Na_2SO_3 до обесцвечивания реакционной смеси. В другую пробирку поместить 1-2 капли очень разбавленного раствора иода I_2, 2-3 капли CH_3COOH и по каплям прибавлять раствор Na_2SO_3 до исчезновения бурой окраски раствора.

3. **Нитрат серебра $AgNO_3$** с ионами SO_3^{2-} дает белый осадок Ag_2SO_3, растворимый в HNO_3 и CH_3COOH:

$$Na_2SO_3 + 2AgNO_3 = Ag_2SO_3\downarrow + 2NaNO_3,$$
$$Ag_2SO_3 + 2HNO_3 = 2AgNO_3 + SO_2\uparrow + H_2O.$$

Опыт. К 2-3 каплям раствора Na_2SO_3 прибавить 1-2 капли раствора $AgNO_3$. Полученный осадок исследовать на растворимость в HNO_3 и CH_3COOH.

Реакции тиосульфат-иона $S_2O_3^{2-}$

1. Кислоты разлагают тиосульфат-ион $S_2O_3^{2-}$ с выделением свободной серы и SO_2:

$$Na_2S_2O_3 + 2HCl = H_2S_2O_3 + 2NaCl.$$
$$H_2S_2O_3 = S + SO_2\uparrow + H_2O.$$

Опыт. К 2-3 каплям раствора $Na_2S_2O_3$ прибавить 1-2 капли 2М раствора HCl и слегка нагреть, наблюдать помутнение раствора и запах горящей серы.

2. Окислители ($KMnO_4$, I_2) окисляют $S_2O_3^{2-}$ - ион соответственно до SO_4^{2-} и $S_4O_6^{2-}$ - ионов ($S_4O_6^{2-}$ - тетратионат-ион):

$$5Na_2S_2O_3 + 8KMnO_4 + 7H_2SO_4 = 5Na_2SO_4 + 8MnSO_4 + 4K_2SO_4 + 7H_2O.$$
$$2Na_2S_2O_3 + I_2 = Na_2S_4O_6 + 2NaI.$$

Опыт. К 2-3 каплям раствора I_2 прибавить 2-3 капли раствора $Na_2S_2O_3$. К 2 каплям раствора $KMnO_4$ прибавить 1-2 капли 1М раствора H_2SO_4 и 3-4 капли раствора $Na_2S_2O_3$. Наблюдать обесцвечивание растворов.

3. Нитрат серебра $AgNO_3$ образует с $S_2O_3^{2-}$ - ионами белый осадок $Ag_2S_2O_3$, который быстро желтеет, буреет и превращается в осадок Ag_2S черного цвета:

$$2AgNO_3 + Na_2S_2O_3 = Ag_2S_2O_3\downarrow + 2NaNO_3.$$
$$Ag_2S_2O_3\downarrow + H_2O = Ag_2S\downarrow + H_2SO_4.$$

В избытке $Na_2S_2O_3$ осадок $Ag_2S_2O_3$ растворяется с образованием комплексных ионов:

$$Ag_2S_2O_3 + 3Na_2S_2O_3 = 2Na_3[Ag(S_2O_3)_2].$$

Опыт. К 3-4 каплям раствора $AgNO_3$ прибавить 1-2 капли раствора $Na_2S_2O_3$ до образования осадка бурого цвета. Осадок разделить на две части. К одной части осадка добавить избыток $Na_2S_2O_3$ до его растворения. В другой пробирке наблюдать через несколько минут почернение осадка.

Реакции карбонат-иона CO_3^{2-}

1. Кислоты разлагают CO_3^{2-} - ион с выделением CO_2, который вызывает помутнение известковой воды $Ca(OH)_2$:

$$Na_2CO_3 + 2HCl = CO_2\uparrow + 2NaCl + H_2O,$$
$$CO_3^{2-} + 2H^+ = CO_2\uparrow + H_2O,$$
$$CO_2 + Ca(OH)_2 = CaCO_3\downarrow + H_2O.$$

При большой концентрации CO_2 муть исчезает вследствие образования растворимой кислой соли:

$$CaCO_3 + CO_2 + H_2O = Ca(HCO_3)_2.$$

Ионы SO_3^{2-} и $S_2O_3^{2-}$ при подкислении разлагаются с образованием SO_2, который также вызывает помутнение известковой воды. Поэтому при обнаружении CO_3^{2-} - иона в ходе анализа ионы SO_3^{2-} и $S_2O_3^{2-}$ предварительно должны быть окислены до SO_4^{2-} - иона в раствором $KMnO_4$ при подкислении (или раствором H_2O_2).

Опыт. Реакцию выполняют в пробирке с газоотводной трубкой, в которую помещают несколько капель раствора Na_2CO_3 и равный объем 2М раствора HCl. Пробирку закрывают пробкой с газоотводной трубкой, конец которой помещают в другую пробирку, куда предварительно налита известковая вода.

2. Нитрат серебра $AgNO_3$ с ионами CO_3^{2-} дает белый осадок Ag_2CO_3, растворимый в азотной кислоте:

$$Na_2CO_3 + 2AgNO_3 = Ag_2CO_3\downarrow + 2NaNO_3,$$
$$Ag_2CO_3 + 2HNO_3 = 2AgNO_3 + CO_2 + H_2O.$$

Опыт. К 2-3 каплям раствора Na_2CO_3 прибавить 1-2 капли раствора $AgNO_3$. Полученный осадок исследовать на растворимость в HNO_3.

Реакции борат (тетраборат) – иона BO_3^{3-} ($B_4O_7^{2-}$)

1. Хлорид бария $BaCl_2$ из умеренно концентрированных растворов тетрабората натрия осаждает белый метаборат бария:

$$Na_2B_4O_7 + 2BaCl_2 + H_2O = 2Ba(BO_2)_2\downarrow + 2NaCl + 2HCl.$$

Опыт. См. действие группового реактива.

2. Окрашивание пламени борно-этиловым эфиром. Летучие соединения бора окрашивают бесцветное пламя горелки в зеленый цвет. Для анализа чаще используют получение борно-этилового эфира.

$$Na_2B_4O_7 + 2HCl + 5H_2O = H_3BO_3 + 2NaCl,$$
$$H_3BO_3 + 3C_2H_5OH = B(OC_2H_5)_3 + 3H_2O.$$

Опыт. В фарфоровую чашку или микротигель поместить 4-5 капель раствора $Na_2B_4O_7$ и выпарить досуха. После охлаждения добавить 3-4 капли концентрированной серной кислоты и 5-6 капель этилового спирта, хорошо перемешать и зажечь. Наблюдать зеленую окраску по краям пламени.

Реакция фосфат (гидрофосфат) – иона PO_4^{3-} (HPO_4^{2-})

1. Магнезиальная смесь ($MgCl_2 + NH_4OH + NH_4Cl$) с ионами PO_4^{3-}, HPO_4^{2-} образует белый кристаллический осадок $MgNH_4PO_4$:

$$Na_2HPO_4 + MgCl_2 + NH_4OH = MgNH_4PO_4\downarrow + 2NaCl + H_2O.$$

Опыт. К 2-3 каплям раствора $MgCl_2$ прибавить равный объем 2М раствора NH_4OH и выпавший аморфный осадок $Mg(OH)_2$ растворить в растворе

NH_4Cl, прибавляя его по каплям. Полученную магнезиальную смесь нагреть на водяной бане и прибавить раствор Na_2HPO_4 до появления осадка.

2. Молибденовая жидкость [смесь $(NH_4)_2MoO_4$ с HNO_3] осаждает PO_4^{3-} - ионы в виде желтого кристаллического осадка гетерополисоединения $(NH_4)_3[PMo_{12}O_{40}]$ или $(NH_4)_3PO_4 \cdot 12MoO_3 \cdot nH_2O$:

$$HPO_4^{2-} + 3NH_4^+ + 12MoO_4^{2-} + 23H^+ = (NH_4)_3[PMo_{12}O_{40}]\downarrow + 12H_2O.$$

Опыт. В пробирку поместить 5-6 капель молибденовой жидкости и при перемешивании добавить 1-2 капли раствора Na_2HPO_4. В присутствии ионов SO_3^{2-} и $S_2O_3^{2-}$ необходимо предварительно добавить 3-4 капли концентрированного раствора HNO_3 для окисления этих ионов.

3. Нитрат серебра $AgNO_3$ с ионами PO_4^{3-} (HPO_4^{2-}) образует осадок желтого цвета Ag_3PO_4 (Ag_2HPO_4), растворимый в азотной кислоте и аммиаке:

$$HPO_4^{2-} + 2Ag^+ = Ag_2HPO_4\downarrow.$$

Опыт. К 2-3 каплям раствора Na_2HPO_4 прибавить 1-2 капли раствора $AgNO_3$. Выпавший осадок исследовать на растворимость в HNO_3 и NH_4OH.

Действие группового реактива на анионы II группы

Анионы второй группы Cl^-, Br^-, I^- осаждаются раствором нитрата серебра $AgNO_3$ в виде галогенидов серебра:

$$NaCl + AgNO_3 = AgCl\downarrow + NaNO_3,$$
$$KBr + AgNO_3 = AgBr\downarrow + KNO_3,$$
$$KI + AgNO_3 = AgI\downarrow + KNO_3.$$

Осадки не растворяются в азотной кислоте.

Осадок AgCl растворяется в 12% растворе $(NH_4)_2CO_3$ и в растворе NH_4OH:

$$(NH_4)_2CO_3 + H_2O = NH_4OH + NH_4HCO_3,$$
$$AgCl + 2NH_4OH = [Ag(NH_3)_2]Cl + 2H_2O.$$

Осадок AgBr частично растворяется в концентрированном растворе NH_4OH. Все галогениды серебра растворимы в тиосульфате натрия.

$$2AgJ + 2Na_2S_2O_3 = Na_3[Ag(S_2O_3)_2]J + NaJ.$$

Опыт. В три пробирки поместить по 3-4 капли растворов NaCl, KBr и KI и прибавить по 2-3 капли раствора $AgNO_3$. Каждый осадок разделить на три части и исследовать их растворимость в HNO_3, концентрированном растворе NH_4OH и растворе $Na_2S_2O_3$. Полученный раствор хлорида диамминсеребра (I) использовать для выполнения последующих реакций.

Реакция хлорид-иона Cl^-

1. $AgNO_3$ осаждает хлорид-ионы в виде белого «творожистого» осадка AgCl, растворимого в аммиаке (см. выше). Кислоты, бромиды и иодиды

разрушают хлорид диамминсеребра $[Ag(NH_3)_2]Cl$ и образуют осадки AgCl, AgBr, AgI:

$$[Ag(NH_3)_2]Cl + 2HNO_3 = AgCl\downarrow + 2NH_4OH,$$
$$[Ag(NH_3)_2]Cl + KBr + 2H_2O = AgBr\downarrow + KCl + 2NH_4OH,$$
$$[Ag(NH_3)_2]Cl + KI + 2H_2O = AgI\downarrow + KCl + 2NH_4OH.$$

Опыт. В три пробирки пометить по 2-3 капли раствора $[Ag(NH_3)_2]Cl$. В первую – прибавить 3-4 капли концентрированного раствора HNO_3, во вторую – 2-3 капли раствора KBr, в третью – 2-3 капли раствора KI.

2. Сильные окислители ($KMnO_4$, MnO_2, $K_2Cr_2O_7$, $KClO_3$ и др.) окисляют Cl^- - ионы до свободного Cl_2:

$$16HCl + 2KMnO_4 = 5Cl_2\uparrow + 2KCl + 2MnCl_2 + 8H_2O,$$
$$6HCl + KClO_3 = 3Cl_2\uparrow + KCl + 3H_2O.$$
$$2NaCl + MnO_2 + 2H_2SO_4 = Cl_2\uparrow + Na_2SO_4 + MnSO_4 + 2H_2O.$$

Опыт. К 4-5 каплям раствора NaCl прибавить 2-3 капли концентрированного раствора H_2SO_4, немного твердого MnO_2 и нагреть (под тягой!). К отверстию поднести влажную иодкрахмальную бумажку. Выделение хлора определяют по характерному запаху или по посинению иодкрахмальной бумажки. Ион I^- окисляется хлором до свободного I_2, в присутствии которого крахмал синеет:

$$Cl_2 + 2I^- = I_2 + 2Cl^-.$$

Реакции бромид-иона Br^-

1. $AgNO_3$ осаждает бромид-ион в виде желтоватого осадка AgBr (см. выше).

2. Окислители $KMnO_4$, NaClO, Cl_2 и другие в кислой среде окисляют Br – ионы до свободного Br_2, окрашивающего водный раствор в желтый цвет, а органические растворители – в оранжевый:

$$2KBr + Cl_2 = Br_2 + 2KCl.$$

Реакции мешает присутствие I^- - иона и анионов-восстановителей I группы.

Опыт. К 3-4 каплям раствора KBr прибавить 2-3 капли 1М раствора H_2SO_4, 4-5 капель органического растворителя (толуола, бензола) и по каплям при встряхивании хлорную воду (Cl_2). Наблюдать окрашивание органического слоя в оранжевый цвет.

Реакции иодид-иона J^-

1. $AgNO_3$ осаждает иодид-ионы в виде светло-желтого осадка AgJ (см. выше).

2. Окислители $KMnO_4$, $K_2Cr_2O_7$, Cl_2, $FeCl_3$ окисляют I^- ионы до свободного I_2. Действием хлорной воды можно обнаружить ионы Br^- и I^- при их совместном присутствии в растворе. В первую очередь окисляются I^- -

ионы, свободный I_2 окрашивает слой органического растворителя (например, бензола или толуола) в фиолетовый цвет:

$$2I^- + Cl_2 = I_2 + 2Cl^-.$$

Избытком хлорной воды I_2 окисляется до бесцветной иодноватой кислоты HIO_3, и фиолетовая окраска исчезает:

$$I_2 + 5Cl_2 + 6H_2O = 2HIO_3 + 10HCl.$$

Как только весь I_2 будет окислен, начнут окисляться Br^- - ионы, слой органического растворителя окрасится в оранжевый цвет.

Опыт. К 1-2 каплям раствора KI прибавить 2-3 капли 1М раствора H_2SO_4, 5-6 капель органического растворителя (толуола) и по каплям при сильном встряхивании хлорную воду или $FeCl_3$. Наблюдать окрашивание органического слоя в фиолетовый цвет.

3. Нитриты в уксуснокислой среде окисляют I^- – ионы, но не окисляют Br^- – ионы:

$$2NaNO_2 + 2KI + 4CH_3COOH = 2CH_3COONa + I_2 + 2NO + 2CH_3COOK + 2H_2O.$$

Выделившийся иод выпадает в виде темно-серого осадка или окрашивает раствор в бурый цвет. В последнем случае при добавлении раствора крахмала наблюдается синяя окраска.

Опыт. К 2-3 каплям раствора KI прибавить 2-3 капли 2М раствора CH_3COOH и 3-4 капли раствора $NaNO_2$. Наблюдать выделение иода по окраске с крахмалом или по окрашиванию в фиолетовый цвет слоя органического растворителя (см. выше).

Третья группа анионов

Реакции нитрат-иона NO_3^- и нитрит-иона NO_2^-

1. Металлы Al, Zn в щелочной среде восстанавливают NO_3^- и NO_2^- ионы до NH_3:

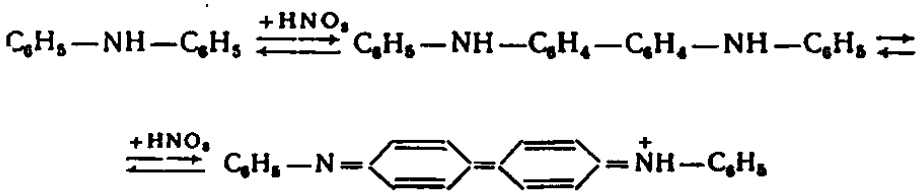
$$3NaNO_3 + 8Al + 5NaOH = 3NH_3\uparrow + 8NaAlO_2,$$

$$NaNO_3 + 4Zn + 7NaOH = NH_3\uparrow + 4Na_2ZnO_2 + 2H_2O.$$

Выделение NH_3 определяют по запаху или по посинению влажной красной лакмусовой бумажки. При проведении реакции должны отсутствовать ионы NH_4^+.

Опыт. К 3-4 каплям раствора $NaNO_3$ или $NaNO_2$ прибавить 6-8 капель 2М раствора NaOH и немного алюминиевой стружки или цинковой пыли. Нагреть и поднести к отверстию пробирки влажную красную лакмусовую бумажку. Наблюдать посинение лакмусовой бумажки.

2. Дифениламин $(C_6H_5)_2NH$ в сернокислой среде окисляется нитрат- и нитрит - ионами до хиноидного соединения синего цвета. (Эту реакцию с дифениламином дают и другие окислители).



Предел обнаружения - 0,5 мкг.

Опыт. На сухое часовое стекло поместить 2-3 капли раствора дифениламина в концентрированной серной кислоте. Прибавить каплю раствора $NaNO_3$ или $NaNO_2$.

3. Сульфат железа (II) восстанавливает NO_3^- - ионы в кислой среде до оксида азота (II), который с избытком $FeSO_4$ образует нестойкие комплексные ионы $[FeNO]^{2+}$ бурого цвета:

$$6FeSO_4 + 2NaNO_3 + 4H_2SO_4 = 3Fe_2(SO_4)_3 + 2NO + Na_2SO_4 + 4H_2O,$$

$$FeSO_4 + NO = [FeNO]SO_4.$$

Этой реакции мешают ионы I^- и Br^-, которые окисляются концентрированной H_2SO_4 до свободных Br_2 и I_2.

Опыт. На предметное стекло нанести каплю раствора $NaNO_3$, 1-2 кристалла $FeSO_4$ и каплю концентрированного раствора H_2SO_4. Вокруг кристаллов образуются бурые кольца.

Отличить анион NO_2^- от аниона NO_3^- можно при помощи следующих реакций.

4. Кислоты разлагают все нитриты с образованием бурого газа NO_2:

$$2KNO_2 + H_2SO_4 = 2HNO_2 + K_2SO_4,$$

$$2HNO_2 = NO_2\uparrow + NO\uparrow + H_2O.$$

Опыт. К 3-4 каплям раствора $NaNO_2$ (KNO_2) добавить 1-2 капли 1М раствора H_2SO_4. Наблюдать цвет паров выделившегося NO_2.

5. Иодид калия KJ в присутствии разбавленной минеральной кислоты или CH_3COOH окисляется нитритами до J_2:

$$2KJ + 2KNO_2 + 2CH_3COOH = J_2 + 2CH_3COOK + 2NO\uparrow + 2H_2O.$$

Опыт. К 4-5 каплям подкисленного уксусной кислотой раствора нитрита натрия (или калия) прибавить столько же раствора иодида калия. Наблюдать выделение свободного иода по желто-бурой окраске раствора или посинению крахмальной бумажки, или экстракционным методом (см. обнаружение иодид-иона).

Реакции ацетат-иона CH_3COO^-

1. Сильные кислоты из растворов солей уксусной кислоты вытесняют CH_3COOH, имеющую характерный запах уксуса:

$$2CH_3COONa + H_2SO_4 = 2CH_3COOH + 2Na_2SO_4.$$

Опыт. К 3-4 каплям раствора CH_3COONa прибавить равный объем 1М раствора H_2SO_4, перемешать, слегка нагреть.

2. Этанол и другие спирты в присутствии концентрированной серной кислоты с ацетат-ионами образуют сложные эфиры с характерным запахом (этилацетат, амилацетат и др.):

$$2CH_3COONa + H_2SO_4 = 2CH_3COOH + Na_2SO_4,$$
$$CH_3COOH + C_2H_5OH = CH_3COOC_2H_5 + H_2O.$$

Опыт. К 4-5 каплям раствора CH_3COONa прибавить 3-4 капли концентрированного раствора H_2SO_4 и равный объем этанола, нагреть на водяной бане 2-3 минуты и затем быстро вылить раствор в стакан с холодной водой.

1. Хлорид железа (III) с ацетат-ионами дает ацетат железа (III) красно-бурого цвета, который при разбавлении и нагревании гидролизируется с образованием красно-бурого осадка ацетата дигидроксожелеза (III):

$$FeCl_3 + 3CH_3COONa = Fe(CH_3COO)_3 + 3NaCl,$$
$$3Fe(CH_3COO)_3 + 2H_2O = [Fe_3(CH_3COO)_6(OH)_2]CH_3COO\downarrow + 2CH_3COOH.$$

Реакции мешает присутствие ионов SO_3^{2-}, CO_3^{2-}, PO_4^{3-}, которые с ионом Fe^{3+} дают подобные осадки, а также иодид-ион, окисляющийся до J_2.

Опыт. К 2-3 каплям раствора CH_3COONa прибавить равный объем раствора $FeCl_3$, разбавить раствор в 2-3 раза и нагреть.

2.2.8.Анализ солей

Анализируемый объект может быть индивидуальным веществом или смесью веществ, по агрегатному состоянию – твердым, жидким или газообразным, по структуре – однородным или неоднородным. Твердые вещества могут быть представлены, например, металлами, сплавами, рудами, продуктами производства, жидкие – жидкостями и растворами, газообразные – индивидуальными газами или их смесями.

Для анализа твердого вещества (сухой соли) отбирают небольшое его количество 0,1 – 0,2 г.

Обращают внимание на цвет и запах кристаллов соли. Бесцветные или белые кристаллы свидетельствуют об отсутствии солей окрашенных ионов (Cu^{2+}, Ni^{2+}, Co^{2+}, Fe^{2+}, Fe^{3+}, Mn^{2+}, CrO_4^{2-}, $Cr_2O_7^{2-}$).

Запах – важный признак некоторых солей слабых оснований или слабых кислот. Например, твердый $(NH_4)_2CO_3$ пахнет аммиаком, $NaHSO_3$ – сернистым газом и т.д.

Исследуемую пробу измельчают в фарфоровой ступке и делят на три части: с одной – проводят предварительные испытания, вторую – используют для систематического анализа, третью – оставляют для контроля.

Из предварительных испытаний, предшествующих систематическому анализу, чаще всего проводят окрашивание пламени, действие кислот на испытуемое вещество, подбор растворителя, определение pH раствора.

Для окрашивания пламени достаточно отобрать небольшое количество измельченного сухого образца (с просяное зернышко).

Полезно проверить действие серной кислоты на пробу. Вначале к части анализируемого вещества приливают 1М раствор H_2SO_4, при этом наблюдают выделение газов:

CO_2 (газ без запаха, вызывающий помутнение известковой воды) – при анализе карбонатов;

SO_2 (газ с запахом горящей серы) – при анализе сульфитов и тиосульфатов;

H_2S (газ с запахом тухлых яиц) – при анализе сульфидов;

CH_3COOH – при анализе ацетатов.

Если на анализируемое вещество подействовать концентрированной серной кислотой (осторожно! разбрызгивание!), помимо перечисленных газов, выделившихся более интенсивно, могут дополнительно выделяться:

HCl и Cl_2 (газ с характерным резким запахом) – при анализе хлоридов;

HBr и Br_2 (желто-бурый газ) – при анализе бромидов,

J_2 (фиолетовые пары) – при анализе иодидов,

NO_2 (бурые пары) – при анализе нитритов.

Испытание на растворимость и подбор растворителя проводят с небольшими порциями вещества (10 – 15 мг), при этом растворители (15 – 20 капель) приливают в следующей последовательности (сначала при комнатной температуре, затем при нагревании):

вода,

2М CH_3COOH,

2М HCl, HNO_3, H_2SO_4,

конц. HCl,

конц. HNO_3, «царская водка».

Определение pH среды в водном растворе соли проводят с помощью универсальной или другой индикаторной бумаги. Если реакция среды щелочная, то могут присутствовать катионы I группы, а также CO_3^{2-}, $B_4O_7^{2-}$, S^{2-}, PO_4^{3-}, CH_3COO^-, AsO_4^{3-}, AsO_3^{3-}. Если реакция среды кислая, то отсутствуют CO_3^{2-}, S^{2-}, SO_3^{2-}, $S_2O_3^{2-}$. Нейтральная реакция среды указывает, что в растворе могут быть соли сильных кислот и сильных оснований (KCl, Na_2SO_4) или соли слабых кислот и слабых оснований (CH_3COONH_4 и т.п.). В процессе анализа эти выводы подтверждают соответствующими реакциями.

Анализ соли, растворимой в воде

Вторую часть измельченной пробы растворяют в дистиллированной воде, добавляя ее порциями при перемешивании до полного растворения. Если растворение при комнатной температуре идет медленно, нагревают

на водяной бане. Если при растворении образуется мутный раствор (или осадок), что возможно при гидролизе некоторых солей (Al^{3+}, Fe^{3+}, Sn(IV), Cr^{3+} и особенно Sb(III) и Bi^{3+}), к отдельной порции взмученного раствора с осадком прибавляют 1-2 капли раствора HNO_3 до полного растворения мути. Этот раствор используют для анализа катионов. При анализе анионов введенный с кислотой анион NO_3^- открывается в отдельной порции раствора, полученного подкислением другой кислотой.

После растворения пробы отмечают цвет раствора. При анализе индивидуального вещества в растворе желтого цвета возможно присутствие Fe^{3+}, зеленого – Ni^{2+}, голубого – Cu^{2+}, розового – Co^{2+} и т.д.

Исследуемый раствор делят на три части для обнаружения катиона, аниона и проверочных испытаний. Вначале открывают катион, затем анион. Для обнаружения катиона предварительно устанавливают его групповую принадлежность, для чего проводят испытания с групповыми реагентами.

Проба на катион I группы

К 3-4 каплям исследуемого раствора прибавляют 2-3 капли раствора Na_2CO_3 или Na_2HPO_4. Если осадок не выпал, в растворе присутствуют катионы I группы. Если осадок образовался, возможно присутствие катионов II – VI групп.

Проба на катион II группы

К 3-4 каплям исследуемого раствора прибавляют 2-3 капли 2М раствора HCl. Образование белого осадка указывает на присутствие катиона II группы.

Проба на катион III группы

К 3-4 капли исследуемого раствора прибавляют 2-3 капли 2М раствора H_2SO_4 и C_2H_5OH. Образование белого осадка подтверждает присутствие катиона III группы.

Если осадок образуется с раствором HCl и с раствором H_2SO_4, то это может быть катион свинца.

Проба на катион IV группы

К нескольким каплям раствора прибавляют по каплям избыток раствора NaOH. Растворение первоначально выпавшего осадка указывает на присутствие катиона IV группы (обратите внимание на цвет осадка). Если осадок в избытке щелочи не растворился, его исследуют на присутствие катиона V и VI группы.

Следует учесть возможность растворения $Cu(OH)_2$.

Проба на катион V и VI группы

К полученному осадку гидроксида прибавляют концентрированный раствор аммиака. Растворение осадка указывает на присутствие катиона VI группы (обратите внимание на цвет раствора).

Если осадок растворился в избытке щелочи и избытке аммиака, то это может быть $Zn(OH)_2$.

Если осадок не растворился, в исследуемом растворе – катион V группы.

Установив принадлежность катиона к определенной аналитической группе, с помощью дробного метода открывают его характерными селективными реакциями.

Обнаружение аниона

Определение катиона облегчает обнаружение в исследуемом растворе аниона. Из анализа можно исключить те анионы, которые с обнаруженным катионом образуют нерастворимые в воде соли. Реакция среды раствора также дает информацию о возможном характере аниона. Например, если соль хорошо растворяется в воде и в нейтральном водном растворе обнаружен катион Ba^{2+}, то этот раствор не может содержать анионы SO_4^{2-}, CO_3^{2-}, SO_3^{2-}, $B_4O_7^{2-}$, PO_4^{3-} (BaS_2O_3 образуется только из концентрированных растворов).

Определяют принадлежность аниона к аналитической группе по реакциям с $BaCl_2$ и $AgNO_3$, затем открывают его с помощью соответствующих реактивов.

Обнаружив катион и анион, можно представить формулу анализируемой соли.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что необходимо предпринять, если в процессе растворения соли в воде раствор мутнеет?
2. При действии на соль кислоты наблюдается бурное выделение газа. Присутствие каких анионов можно предполагать в первую очередь?
3. В составе растворимой соли обнаружен катион Ba^{2+}. Какие анионы в составе соли заведомо отсутствуют?
4. При анализе растворимой в воде соли открыт катион Ag^+. Какие анионы заведомо отсутствуют?
5. Соль растворима в воде. При действии на ее раствор щелочи образуется гидроксид белого цвета, растворимый как в избытке щелочи, так и в растворе аммиака. Какой катион входит в состав соли?
6. Соль растворима в воде. При действии на ее раствор HCl и H_2SO_4 выпадают осадки белого цвета. Какой катион входит в состав соли?
7. Водный раствор соли имеет нейтральную реакцию. Какие анионы могут входить в состав соли, если обнаружен катион NH_4^+?

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА

3.1. Задачи количественного анализа

Если при помощи качественного анализа устанавливают, из каких элементов (или ионов) состоит исследуемое вещество, то задачей количе-

ственного анализа является определение количественного содержания элементов, ионов или химических соединений, входящих в состав исследуемых веществ и материалов.

На основании данных количественного анализа определяют качество веществ, которое зависит от количественного содержания основных компонентов и примесей. Это, в свою очередь, позволяет установить пригодность веществ к применению. Например, качество пищевых продуктов значительно снижается при содержании примесей нитрат-ионов выше допустимых пределов.

С помощью количественного анализа проверяют правильность ведения технологических процессов производства, проводя химический контроль на каждой его стадии. Ни один материал не поступает в производство и ни одна готовая продукция не выпускается без данных химического контроля. Используя результаты химического анализа, проводят технологические расчеты. Количественный анализ позволяет определить соответствие характеристик вещества, материалов, потребительских товаров требованиям нормативно-технических документов.

Проведение анализа обычно складывается из нескольких этапов. Проба, которая поступила на анализ в лабораторию, ***лабораторная проба***, хотя и является представительной пробой неоднородного образца, требует часто некоторой дополнительной подготовки к анализу (подробнее отбор и подготовка проб к анализу описаны в учебном пособии «Физико-химические свойства и методы контроля качества потребительских товаров»). Это связано главным образом с дополнительным измельчением и перемешиванием.

Результаты анализа чаще всего выражают в виде массовой доли (в %) компонента в образце. Поэтому взятая для анализа проба должна быть измерена по массе или объему. Затем лабораторную пробу растворяют, проводят соответствующие методу анализа реакции и операции и измеряют аналитический сигнал.

Количественный анализ должен быть проведен с достаточной точностью. Точность анализа – это собирательная характеристика метода или методики, включающая их правильность и воспроизводимость. Когда говорят о высокой точности, предполагают, что результаты правильные и разброс данных анализа незначителен. Точность часто характеризуют относительной погрешностью (ошибкой) определения в процентах.

Требования к точности анализа обычно определяются целью и задачами анализа. Например, при текущем контроле многих химических производств определение компонентов можно проводить с погрешностью 10-15%. В том случае, когда важно более точно знать как содержание основного компонента, так и содержание вредных примесей (в пищевой, фармацевтической промышленности), погрешность не должна быть выше 0,1-1%.

3.2. Принципы и методы количественных определений

Методы количественного анализа базируются на законах сохранения массы вещества, постоянства состава и эквивалентов.

При количественном измерении определяют ***интенсивность аналитического сигнала***, т.е. численное значение свойства, связанное с содержанием анализируемого компонента. Для получения правильных результатов анализа между интенсивностью аналитического сигнала и содержанием определяемого компонента в пробе должна существовать однозначная функциональная зависимость. Обычно и выбор оптимальных условий для проведения количественного анализа тем или иным способом определяется именно этими требованиями.

В физических и физико-химических (инструментальных) методах анализа измеряют интенсивность физического свойства, которое пропорционально количеству (концентрации) вещества. Данная группа методов рассматривается в учебном пособии «Физико-химические свойства и методы контроля качества потребительских товаров».

В основе химических методов определения лежат химические реакции: кислотно-основного и окислительно-восстановительного взаимодействия, комплексообразования и осаждения малорастворимых соединений. Наибольшее значение среди химических методов имеют гравиметрический и титриметрический. Эти методы называют классическими. Они остаются непревзойденными по точности (погрешность составляет 0,1-0,2%) по сравнению с современными инструментальными методами (погрешность 2-5%). Основная область применения гравиметрии и титриметрии – определение больших и средних количеств веществ. ***Гравиметрический*** анализ основан на точном измерении массы определяемого компонента, выделенного или в химически чистом состоянии, или в виде соединения точно известного состава. Поэтому интенсивностью аналитического сигнала в гравиметрии является масса высушенного или прокаленного осадка. ***Титриметрический*** анализ основан на измерении объема раствора реактива точно известной концентрации, израсходованного на реакцию с данным количеством определяемого вещества. Аналитическим сигналом в этом методе является объем реактива. Используя закон эквивалентов, по количеству продуктов реакции (массе осадка) в гравиметрии и по объему реагента точно известной концентрации в титриметрии рассчитывают концентрацию (или массу) определяемого вещества.

В ряде случаев используют не прямые, а косвенные методы. Это значит, что измеряется непосредственно не интенсивность аналитического сигнала определяемого компонента, а интенсивность сигнала другого компонента или продукта реакции, находящегося в системе в количестве, эквивалентном определяемому компоненту (метод замещения). Часто используют и другой косвенный метод – измерение интенсивности аналитического сигнала избытка реагента, оставшегося в системе после завершения реакции с определяемым компонентом (например, метод обратного титрования в титриметриче-

ском анализе). В гравиметрическом анализе иногда измеряют массу образца до и после удаления определяемого компонента (например, определение влаги путем высушивания в сушильном шкафу).

3.3. Правила вычислений в количественном анализе

При проведении химического анализа необходимо очень внимательно выполнять вычисления. Математическая ошибка, допущенная в числовых значениях, равносильна ошибке в анализе.

Числовые значения можно разделить на ***точные*** и ***приближенные***. К точным можно отнести, например, порядковый номер элемента в периодической таблице, число выполненных определений. К приближенным величинам относятся результаты, полученные при любых измерениях, например массы вещества или объема раствора в количественном анализе. ***Точность приближенного числа*** определяется ***количеством значащих цифр*** или ***числом десятичных знаков.***

Значащими цифрами приближенного числа называются все цифры, начиная с первой слева, отличной от нуля, до последней, за правильность которой можно ручаться. Нули, стоящие в середине числа, являются значащими цифрами. Например, в числах 0,00235 и 324,00 по три значащих цифры, а в числе 625,306 – шесть значащих цифр.

Десятичными знаками числа называют цифры, стоящие справа от запятой, отделяющий его целую часть. Так в числе 325,302 три десятичных знака, в числе 0,00235 – пять, в числе 324,00 – два.

Результат измерения следует представлять так, чтобы он отражал точность измерения. Так, при взвешивании на аналитических весах, точность которых ± 0,0001 г, результат взвешивания должен быть представлен с той же точностью. Например, если масса бюкса с навеской составляет 24,6712 г, ее нельзя представить как 24,67 г или 24,67120 г, поскольку в первом случае это означало бы, что взвешивание проведено с точностью лишь до сотых долей грамма, а во втором – до стотысячных долей грамма, т.е. с точностью, которую не могут обеспечить используемые в данном случае весы.

Все числовые величины, измеренные непосредственно или полученные из них путем соответствующих вычислений, должны содержать столько значащих цифр, чтобы лишь последняя была сомнительной, а предпоследняя – достоверной. В нашем примере, когда используются весы с точностью взвешивания ± 0,0001 г, вполне достоверной является тысячная доля грамма, а сомнительной – десятитысячная (24,6711 или 24,6713 г).

При измерении объема по бюретке в титриметрическом анализе точность составляет ± 0,03 $см^3$, поэтому результат должен быть представлен, например, так: 19,53 $см^3$ или 20,36 $см^3$, но не 19,5 $см^3$ или 20,363 $см^3$; достоверной величиной при этом измерении является десятая доля $см^3$, а сомнительная – сотая. Если же на титрование пошло, например, ровно девятнадцать $см^3$, то

результат должен быть записан так: 19,00 см^3. В этом случае оба нуля – значащие цифры, так как лишь второй из них – сомнительная цифра, а первая – достоверная.

Для получения результатов определения на основании измеренных величин часто приходится проводить дополнительные вычисления, связанные со сложением, вычитанием, делением и умножением величин, имеющих разное число значащих цифр. Во всех случаях результат должен быть представлен с точностью той величины, которая измерена с наименьшей точностью.

Пример. При определении меди в сплаве иодометрическим методом на титрование аликвоты 10,00 см^3 раствора, полученного растворением навески 0,2000 г в мерной колбе вместимостью 100,0 см^3, израсходовано 8,53 см^3 0,01000 М раствора тиосульфата натрия. Вычислить массовую долю (в %) меди в сплаве (эквивалентная масса меди равна 63,54 г/моль).

Решение: $$\omega(\mathrm{Cu}) = \frac{0{,}01000 \cdot 63{,}54 \cdot 8{,}53 \cdot 100{,}0}{1000 \cdot 10{,}00 \cdot 0{,}2000} \cdot 100 = 27{,}095\%.$$

Наименьшее количество значащих цифр содержится в числе 8,53; поэтому округляем результат до сотых долей процента: 27,10 %.

При проведении химического анализа точность вычислений определяется ГОСТом или ТУ (техническими условиями). Если точность анализа не оговаривается заранее, то следует иметь в виду, что концентрация (молярная, нормальная, а также титр) вычисляется до четвертой значащей цифры, не считая нулей после запятой, (например, T(NaOH) = 0,004014 г/см^3), масса – до четвертого знака после запятой, массовая доля в процентах – до сотых долей.

3.4. Погрешность количественных определений

Как и в любом измерении, в результатах аналитического определения всегда содержится некоторая погрешность. Оценка погрешности результата является частью анализа, а сама погрешность – его очень важной характеристикой. В связи с этим рассмотрение основных методов анализа включает и их метрологические характеристики.

По способу вычисления погрешности можно подразделить на абсолютные и относительные.

Абсолютная погрешность $D_{абс}$ равна разности среднего измерения величины x и истинного значения этой величины $x_{ист}$:

$$D_{абс} = x - x_{ист}.$$

В отдельных случаях, если это необходимо, рассчитывают погрешность единичных определений:

$$D = x_i - x_{ист}.$$

В зависимости от того, завышают или занижают результат анализа, погрешности могут быть положительными и отрицательными.

Отношение абсолютной погрешности измерения к истинному значению измеряемой величины называется относительной погрешностью измерения $D_{отн}$.

Обычно относительная погрешность выражается в процентах:

$$D_{отн} = \frac{D_{абс}}{x_{ист}} 100 \quad (\%).$$

Погрешность измерения зависит от многих факторов: от класса точности приборов и измерительной посуды, методики измерения, индивидуальных особенностей наблюдателя и т.п. Различают погрешности ***систематические, случайные*** и ***промахи.***

Погрешность измерения, которая при повторном измерении остается постоянной, называется систематической.

Знак данной систематической погрешности от опыта к опыту не меняется. Систематическая погрешность или только занижает, или только завышает результат. Причины появления систематических погрешностей могут быть различными. ***Методические*** погрешности зависят от особенностей применяемого метода анализа и могут быть вызваны неколичественным течением реакции, протеканием побочных реакций, неудачным выбором индикатора для фиксирования точки эквивалентности в титриметрии (индикаторные погрешности). ***Инструментальные*** погрешности обусловлены неточной градуировкой измерительной посуды, взвешиванием на неточных (или низкого класса точности) весах, использованием непроверенных разновесов. Погрешности могут возникать при использовании ***реактивов,*** не являющихся достаточно чистыми.

Оперативные погрешности появляются при неточном выполнении аналитических операций. Например, при быстром титровании титрант не успевает стекать со стенок, что приводит к появлению погрешностей натекания, при неправильном положении глаз аналитика возникают погрешности в отсчетах объема по бюретке. ***Индивидуальные*** (субъективные) погрешности возникают, если, например, аналитик не может точно различать изменение окраски при титровании с цветными индикаторами. Следует отметить также так называемые ***психологические погрешности,*** или ***погрешности предубеждения,*** заключающиеся в предвзятости, часто встречающиеся у начинающих аналитиков (студентов). Например, при повторных титрованиях из двух равновероятных показаний по бюретке при отсчете на глаз выбирают то значение, которое ближе к предыдущему результату.

Систематические погрешности должны быть обнаружены и учтены. Наиболее распространенными приемами обнаружения систематических погрешностей является выполнение анализа независимым методом, проведения холостого опыта и анализ стандартных образцов, содержание компонентов в которых точно установлено. Холостой опыт осуществляют путем проведения всех стадий анализа с использованием тех же количеств

реагентов в идентичных условиях, но в отсутствии исследуемого вещества. Результат холостого опыта используется как поправка к результату реального анализа.

Погрешность, которая при повторных измерениях изменяется случайным образом, называется случайной погрешностью измерения.

Знак случайной погрешности в серии измерений не остается постоянным и от опыта к опыту меняется. Случайные погрешности могут быть, например, вызваны изменением температуры, влажности воздуха, случайными потерями вещества и т.п. Существование случайных погрешностей проявляется в том, что результаты параллельных анализов почти всегда несколько отличаются один от другого, даже если все источники систематических погрешностей учтены. В отличие от систематических погрешностей случайные погрешности не могут быть учтены или устранены введением каких-либо поправок. Однако их можно уменьшить при увеличении числа параллельных определений. Влияние случайных погрешностей на результат анализа может быть учтено теоретически путем обработки результатов параллельных определений с помощью методов математической статистики. Случайные погрешности понижают воспроизводимость анализа.

Грубые погрешности, существенно превышающие ожидаемые при данных условиях, называются промахами.

Появление промахов обычно связано с грубыми оперативными погрешностями аналитика (проливание части раствора, просыпание части навески, описки, неправильный подсчет разновесок и т.п.). Из-за промахов результат определения становится неверным, и потому промахи отбрасываются при выводе среднего из серии параллельных определений.

Результат анализа, то есть среднее значение результатов параллельных определений, характеризуется воспроизводимостью и правильностью.

Правильность – это качество химического анализа, отражающее близость к нулю систематической погрешности.

Правильность характеризует отклонение полученного результата анализа от истинного значения измеряемой величины.

Воспроизводимостью измерений называют качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в различных условиях (в разное время, разными методами, в разных лабораториях и т.п.).

В отдельных случаях наряду с термином «воспроизводимость» используют термин «сходимость».

Сходимостью измерений называют качество измерений, выполняемых в одинаковых условиях.

Например, измерение объемов титранта, пошедшего на титрование равных объемов (аликвот) исследуемого раствора.

3.5. Аналитические весы и взвешивание

Результаты анализа, выполненного любым методом, должны быть отнесены к определенному количеству исследуемого вещества, например, выражены в процентах от его массы. Поэтому, приступая к анализу, обычно берут ***навеску*** вещества, т.е. отвешивают порцию, которую затем исследуют. К взвешиванию прибегают также при приготовлении растворов точной концентрации.

Следует подчеркнуть, что в основу химического анализа положено измерение именно массы, а не веса. Вес, т.е. сила притяжения между объектом и землей, в некоторой степени величина переменная, зависящая от географической широты и высоты над уровнем моря. Масса же объекта остается постоянной независимо от места, где она измерена. Массу предмета находят, сравнивая ее с другой известной массой. В качестве предметов с известной массой используют металлические гирьки, называемые разновесом.

Для химического анализа берут сравнительно небольшие навески, так как работа с большими количествами вещества весьма затруднительна. Необходимая точность анализа в таком случае может быть достигнута при достаточной точности взвешивания.

При макроанализе в основном применяют аналитические весы с предельной нагрузкой 200 г и точностью 0,01 мг, полумикроаналитические весы с нагрузкой 100 г и точностью 0,0001 г, а также технохимические (технические) весы для приближенного взвешивания веществ массой до 1 кг с точностью до 0,01 г.

Все перечисленные типы аналитических весов делят на двух- и одночашечные. Общей деталью обеих систем является ***коромысло***, действующее как рычаг первого рода, поскольку оно опирается на ***ребро призмы*** 1 (рис. 3.1). В ***одночашечных весах*** ребро призмы, служащей точкой опоры, смещено относительно центра коромысла (L_1 не равно L_2).

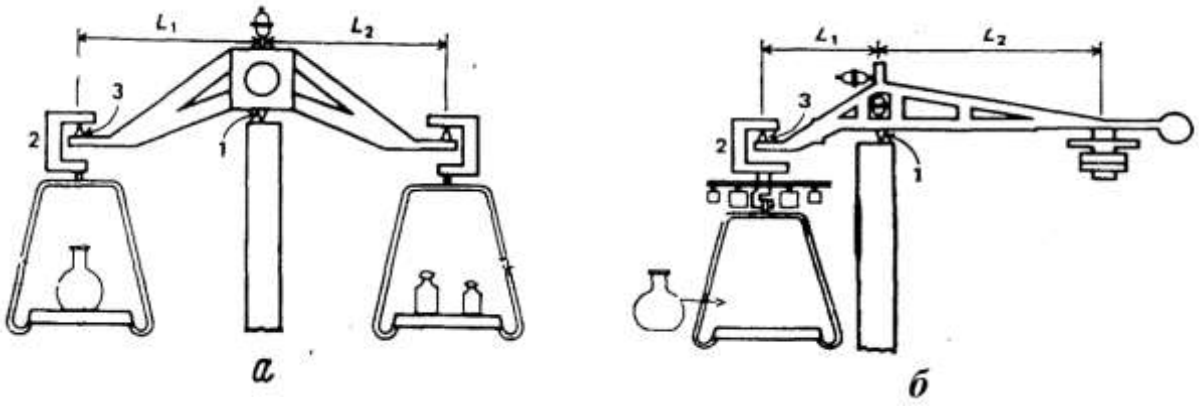
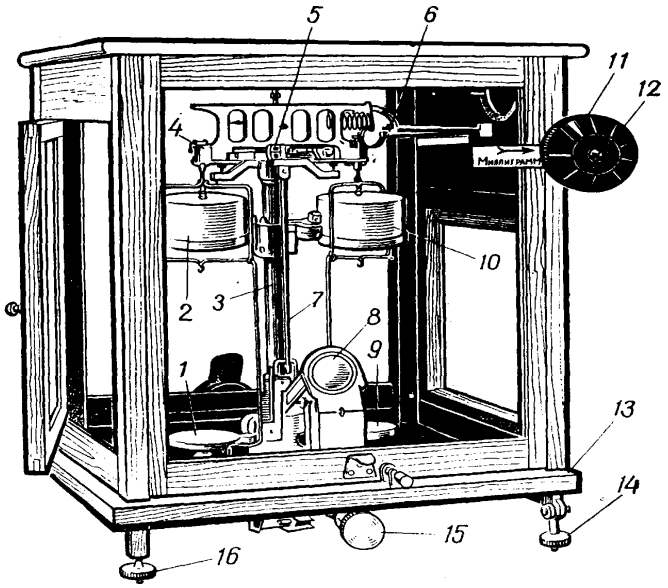


Рис. 3. Схема, иллюстрирующая принцип действия двухчащечных (а) и одночашечных (б) весов

Коромысло и чашка связаны при помощи сережки 2, которая также опирается на ребро призмы 3. Одночашечные весы, таким образом, имеют на одну опорную поверхность меньше, чем двухчашечные. Точность взвешивания на аналитических весах частично лимитируется качеством обточки ребер призм и полировки поверхностей, на которые они опираются. Обе части изготовлены из агата и тщательно отполированы для уменьшения трения. Поскольку площадь соприкосновения ребер призмы и опорной поверхности очень мала, нагрузки на ребро велики; поэтому, хотя эти части делают из очень твердых материалов, резкие толчки могут их повредить. Чтобы предотвратить такого рода повреждения, аналитические весы снабжены дополнительным приспособлением, называемое ***арретиром***, которое приподнимает коромысло (арретирует весы), когда весы не работают или когда меняют нагрузку.

К чашке весов прикреплены ***демпферы***, с помощью которых быстро прекращаются колебания коромысла. К коромыслу двухчашечных весов прикреплена длинная вертикальная ***стрелка***. По ее положению относительно шкалы с делениями измеряют смещение равновесия (рис. 4).

Демпферные электрические двухчашечные весы моделей АДВ-200, ВЛР-200, ВЛА-200 (рис. 4), которыми в основном оснащены аналитические лаборатории, кроме указанных деталей снабжены оптическим устройством для отражения на экран показаний микрошкалы, расположенной на конце стрелки, а также устройством для автоматического наложения на правое плечо коромысла малых разновесок (меньше 1 г).



1,9 – чашки;
2,10 – демпферы;
3 – колонка;
4 – седла;
5 – средняя призма коромысла;
6 – рычаги;
7 – стрелка;
8 – оптическая шкала;
11 – большой лимб;
12 – малый лимб;
13 – основание;

Рис. 4. Демпферные весы: АДВ-200

Весы помещены в стеклянный футляр с открывающимися боковыми стенками. Футляр предохраняет весы от попадания пыли, резкого движения воздуха, колебаний температуры.

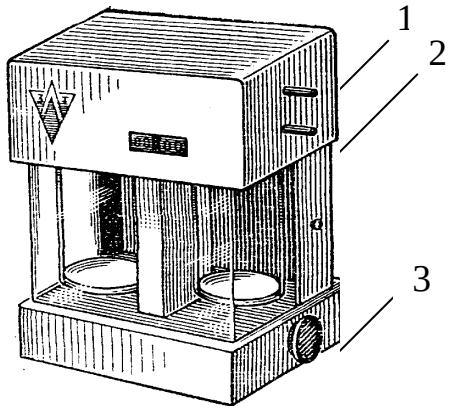


Рис.5. Весы ВЛА-200

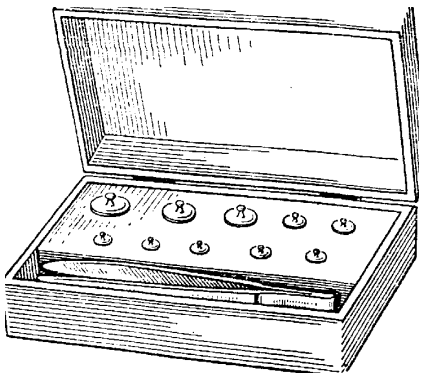


Рис. 6. Аналитический разновес

Уравновешивание массы взвешиваемого предмета на двухчашечных весах проводится с помощью разновесок. Для вышеуказанных весов это набор точных граммовых ***гирек***, помещенных в специальный футляр с отдельными гнездами для каждой гирьки (аналитический разновес), там же находится пинцет для их взятия (рис. 6). Гири покрыты никелем или хромом для предохранения их от окисления, а следовательно, и от изменения массы.

Одночашечные весы выпускают двух типов: работающие по принципу квадранта (противовеса) и снабженные механическим устройством для уравнивания груза и противовеса (рис. 7); и торсионные весы (рис. 8), основанные на деформации тонкой спиральной пружины под действием силы тяжести взвешиваемого тела и предназначенные для взвешивания малых грузов (до 1000 мг).

Аналитические весы помещают в отдельную комнату (весовую) и устанавливают на столах, укрепленных металлическими кронштейнами к несущим (капитальным) стенам.

Общие правила пользования аналитическими весами

Аналитические весы являются очень чувствительным и точным прибором, обращаться с которым следует аккуратно и осторожно. Чтобы весы долго служили и взвешивание давало точные результаты, необходимо соблюдать следующие правила:

- перед началом и по окончании работы убедитесь, что весы арретированы;
- не пытайтесь регулировать весы без разрешения преподавателя;

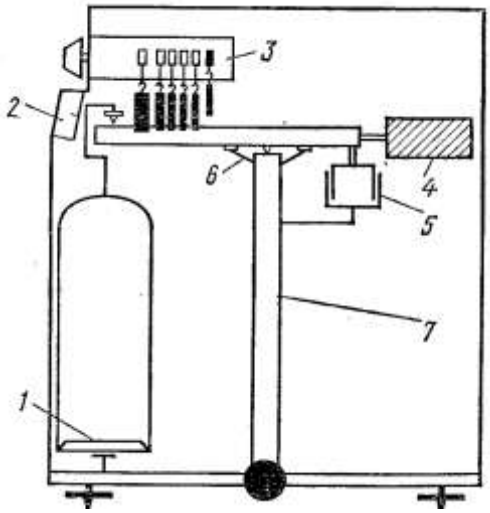


Рис. 7. Схема одночашечных весов

1 – чашка; 2 – шкала;
3 – балансир; 4 – квадрант;
5 – демпфер; 6 – арретир;
7 – стойка.

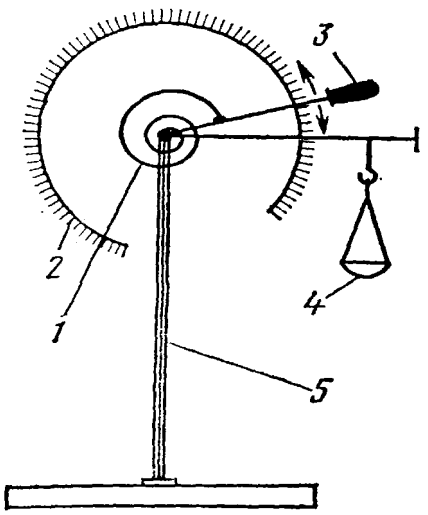


Рис. 8. Схема торсионных весов

1 – пружина балансира; 2 – шкала;
3 – рычаг балансира; 4. – чашка;
5 – стойка.

- проверьте нулевую точку, т.е. совпадение риски экрана с нулевым делением шкалы при ненагруженных весах;
- не сдвигайте весы с занимаемого ими места;
- защищайте весы от коррозии, не взвешивайте вещества непосредственно на чашке весов, помещайте их на часовое стекло, в бюкс или тигель (летучие и гигроскопические вещества взвешивайте в тщательно закрытом бюксе);
- содержите весы и шкаф в чистоте, рассыпанные вещества и пыль сметайте кисточкой;
- не взвешивайте объект, пока он не примет комнатную температуру;
- разновески для двухчашечных весов берите специальным пинцетом; не дотрагивайтесь до разновесок руками, поскольку влага с рук может вызвать коррозию; когда разновески не находятся в работе, держите их в футляре;
- помещайте объект на левую чашку, разновески – на правую;
- старайтесь поместить нагрузку в центр чашки;
- не перегружайте весы сверх предельной нагрузки, сомнительную массу следует предварительно определить на технических весах;
- проверяйте воспроизводимость показаний точки равновесия (значение микрошкалы против риски на экране при нагруженных весах) путем повторного включения весов;
- чтобы избежать арифметических ошибок и ошибок в отсчетах, по окончании взвешивания подсчитайте суммарную массу по крайней мере дважды;

- все взвешивания в процессе одного анализа выполняйте на одних и тех же весах, пользуясь одним и тем же набором разновесок.

Взвешивание на весах модели ВЛР-200 (рис. 5) позволяет определить массу предмета с точностью до 0,00005 г. Наложение или снятие специально встроенных гирь на планку правой серьги коромысла производится при помощи гиревого механизма поворотом специальной ручки 1. Таким образом навешивают груз в десятые доли грамма. Имеется ***лимб*** гиревого механизма с цифрами от 100 до 900 мг (рис. 9). С помощью оптического устройства проецируется на экран шкала, имеющая цифры: 00, 01, 02, 03…….100. По этой шкале определяют сотые и тысячные доли грамма. Для снятия отсчета по шкале экрана используется отсчетная отметка в виде двух треугольников. Кроме того, имеется делительное устройство, позволяющее снимать отсчет на весах с точностью до 0,05 мг. Диск делительного устройства разделен на 20 частей, которые обозначены цифрами от 00 до 95 через 5 единиц.

На экране снимают отсчеты по лимбу гиревого механизма – в левом окне, по шкале – в центральном окне и по диску делительного устройства – в правом окне. На рис. 9 представлены показания, соответствующие 0,62535 г. Взвешивание на аналитических весах указанной модели производится следующим образом.

1. Включают весы в осветительную сеть.

2. Проверяют нулевую точку. Для этого включают весы поворотом любой из двух ручек 3 (рис. 5), расположенных в нижней боковой части футляра, в верхнее положение. На освещенном экране отметка 00 должна совпадать с отсчетной отметкой. Затем весы арретируют, поворачивая ручку вниз до упора.

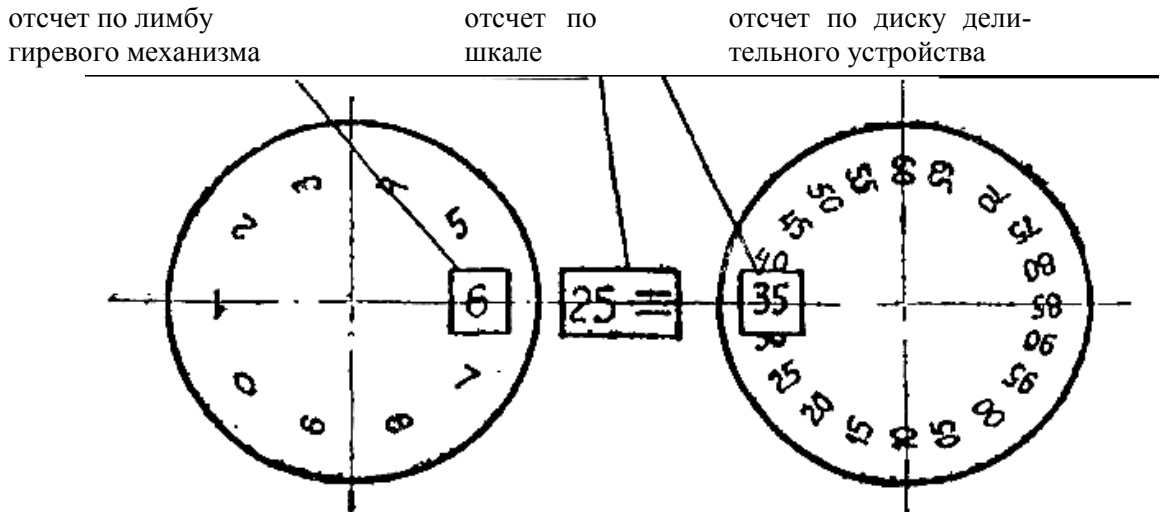


Рис. 9. Схема расположения на экране весов ВЛА-200ч-М

3. Помещают взвешиваемый предмет на левую чашку весов и закрывают дверцу.

4. На правую чашку весов с помощью пинцета помещают граммовые гири из комплекта. Подбирают гири начиная от большей к меньшей по очереди. Когда последняя гиря в 1 г будет избыточной, ее снимают и приступают к автоматическому наложению встроенных гирь (десятые доли грамма) с помощью верхней ручки 1 (рис. 5). Подбор последних продолжают до тех пор, пока на экране не появится изображение шкалы.

5. С помощью ручки 2 совмещают отсчетную отметку с подходящей цифрой шкалы экрана.

6. Записывают результаты взвешивания. Вначале записывают массу гирек на чашке весов (целое число граммов), а затем показатели экрана слева направо. Например, масса бюкса 19,62435 г. Если для определения массы предмета достаточна точность до четвертого десятичного знака, пятым знаком можно пренебречь.

7. Выключают весы из сети.

Взятие навески. Навеской называют количество вещества, точно взвешенное на аналитических весах. Вещество взвешивают в бюксе или на часовом стекле.

Для взятия навески используют два приема. В соответствии с первым вначале взвешивают чистый сухой бюкс (или часовое стекло), затем переносят в него твердое вещество с помощью шпателя, а жидкое – пипеткой. Досыпают или отсыпают вещество, снимая бюкс с чашки весов, до тех пор, пока не получится нужная масса. Во многих случаях нет необходимости отвешивать точно рассчитанное количество вещества, важно знать точную массу навески. Полученную массу навески количественно переносят в колбу или стакан, тщательно смывая водой (или другим растворителем) остатки вещества. По разнице масс бюкса с навеской и пустого бюкса высчитывают массу навески. Можно поступать следующим образом. Бюкс с приблизительно взятой (например, на аптечных весах) навеской взвешивают на аналитических весах. Навеску высыпают в колбу (при этом нет необходимости количественно переносить навеску) и взвешивают бюкс с остатками вещества. Массу навески высчитывают по разности.

3.6. Измерительная аналитическая посуда и правила работы с ней

В практике количественного титриметрического анализа используют мерные колбы, пипетки, бюретки, конические колбы для титрования, маленькие воронки для наливания раствора в бюретку, капельные пипетки, стаканы, мерные цилиндры, мензурки, стеклянные бюксы или часовые стекла для взвешивания навески. Посуда для анализа должна быть чистой. Особенно эффективным средством очистки стекла являет-

ся хромовая смесь, которую готовят растворением 20-30 г дихромата калия в 1 дм^3 H_2SO_4 (конц.). Очищающая способность этой жидкости заключается в ее окислительном действии. Посуду можно мыть 2 % раствором синтетического моющего средства с последующим многократным ополаскиванием дистиллированной водой.

В Международной системе единиц (СИ) в качестве единиц измеряемого объема принят кубический метр (м^3) и его дольные части: кубический дециметр (1 дм^3 = 0,01 м^3), кубический сантиметр (1 см^3 = 0,001 м^3). Объем и вместимость измеряют также в литрах (л) и его долях – миллилитрах. 1 мл – 0,001 л; 1 л = 1,000028 дм^3; 1 мл = 1,000028 см^3.

При измерении объемов нужно помнить общее правило измерений: чем меньше измеряемая величина, тем больше будет относительная погрешность при одной и той же абсолютной погрешности. Поэтому малые объемы не следует измерять большими измерительными сосудами. Точность титриметрического анализа во многом зависит от класса точности измерительной посуды, от соблюдения правил работы с ней.

Для точного измерения объемов растворов в титриметрии применяют специальную ***мерную посуду*:** бюретки, пипетки и мерные колбы. Для приблизительного измерения объема растворов применяют цилиндры.

Мерные колбы – плоскодонные круглые колбы с длинным узким горлышком, на которое нанесена круговая метка. До этой метки колбу заполняют жидкостью. На колбе указана вместимость (в см^3) и температура, при которой проведена градуировка. Обычно мерные колбы калибруют на вливание. Колбы бывают различной вместимости: 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000 см^3 (рис. 10).

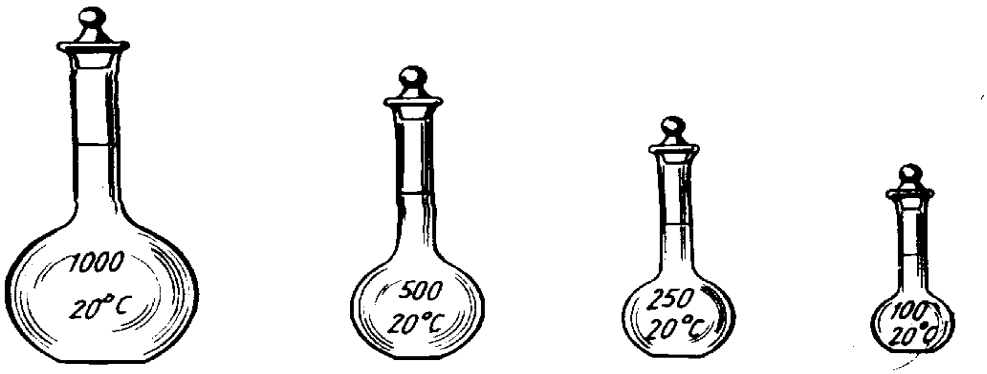


Рис. 10. Мерные колбы

Мерные колбы применяют для приготовления растворов точной концентрации по точной навеске и из фиксаналов. Колбы изготавливают из химически и термически нестойкого стекла, поэтому в них нельзя хранить растворы в течение продолжительного времени или проводить какие-либо реакции, а также не разрешается их нагревать. Вещество

вносят в колбу через сухую воронку, затем с воронки смывают его растворителем, наполняя колбу примерно до половины объема. Раствор взбалтывают до полного растворения навески, а затем, добавляя растворитель малыми порциями, доводят уровень раствора до метки. При добавлении последних капель соблюдают особую осторожность, чтобы не перелить раствор выше метки. При этом раствор своим нижним краем мениска должен совпадать с отметкой на колбе для прозрачных растворов и верхним краем мениска – для окрашенных растворов (нижний плохо виден). Колбу в это время следует держать так, чтобы метка находилась на уровне глаз (рис. 11).

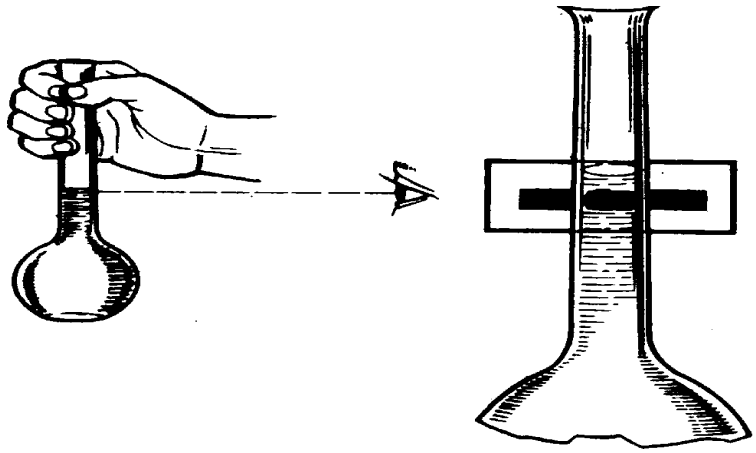


Рис. 11. Уровень мениска в мерной колбе

После доведения объема раствора до метки колбу закрывают пробкой, раствор несколько раз перемешивают, поворачивая колбу вниз пробкой и возвращая в исходное положение.

Бюретки представляют собой длинные узкие стеклянные трубки, калиброванные по длине на кубические сантиметры и их десятые доли с нулевым делением вверху (рис. 12). Нижняя часть бюретки заканчивается суженным концом, на котором имеется пришлифованный кран или при помощи резиновой трубки присоединена оттянутая в капилляр стеклянная трубка. Резиновую трубку закрепляют металлическим зажимом или вставляют стеклянный шарик. Объем капли жидкости, вытекаемой из бюретки, зависит от диаметра капилляра и составляют обычно 0,02-0,05 $см^3$. В нижней части бюретки с раствором не должно оставаться пузырьков воздуха, так как нельзя точно учесть их объем и объем жидкости, затраченный на титрование, что приводит к возникновению погрешностей анализа. Если бюретка с наконечником, то для удаления пузырьков воздуха наконечник поднимают под небольшим углом открыв зажим (или оттянув трубку в месте шарика), выгоняют воздушные пузырьки сливанием раствора (рис. 13).

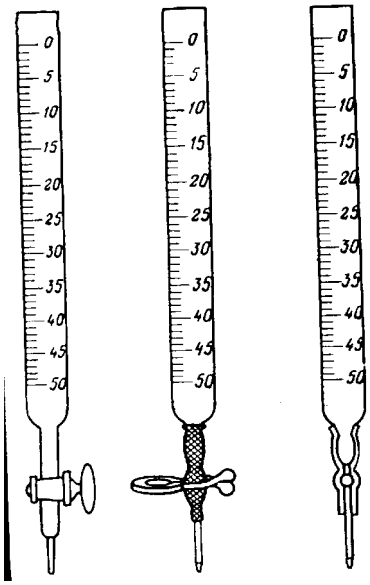


Рис. 12. Бюретки

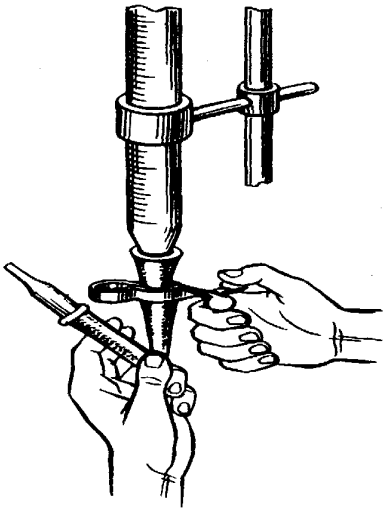


Рис. 13. Удаление воздуха из кончика бюретки

Бюретки с резиновым затвором не пригодны для титрования растворами перманганата калия, иода или нитрата серебра, так как разрушают резину. В этих случаях следует пользоваться бюреткой со стеклянным краном.

Бюретки, применяемые в макрометоде, имеют вместимость 25-50 см^3. Они градуированы с точностью 0,1 см^3 (на 25 см^3) или 0,2 см^3 (на 50 см^3). Бюретки применяют для точного измерения небольших объемов жидкости и для титрования. Для работы в учебных лабораториях и при всех временных работах бюретки укрепляют на лабораторных штативах (рис. 14).

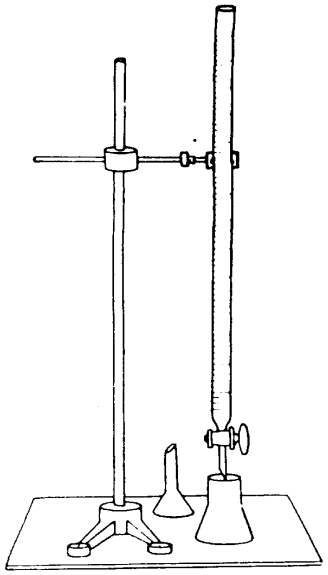


Рис.14. Крепление бюретки

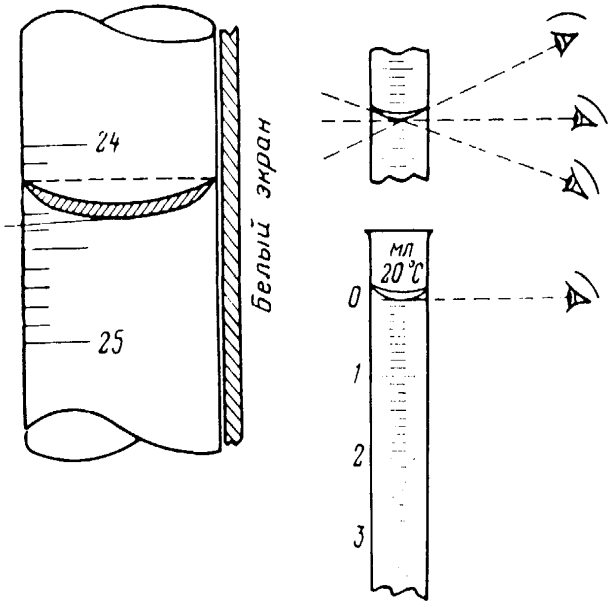


Рис. 15. Отсчет на бюретке при разных положениях глаза (2 – правильное положение)

Титрование проводят из бюреток, заполненных титрантом до нулевой отметки. Титровать от других отметок не рекомендуется, так как шкала может быть неравномерной. Заполнение титрантом производят через воронку. Перед работой бюретку промывают титрантом и заполняют ее выше нулевого деления, затем сливают титрант по каплям до совмещения нижнего края мениска с нулевым делением. Положение глаза при отсчете по бюретке показано на рис. 15.

Для лучшей видимости мениска за бюреткой можно поместить специальный экран – лист белой бумаги. Выпускать жидкость из бюретки в колбу для титрования следует медленно (иначе возникает погрешность натекания) при постоянном перемешивании раствора (рис. 16).

Пипетки применяют для точного отбора определенного объема жидкости и перенесения из одного сосуда в другой, например, из мерной колбы в колбу для титрования. Пипетки представляют собой длинные узкие стеклянные трубки с оттянутым концом (рис. 17). Одни пипетки имеют расширение в средней части и одну кольцевую метку, ограничивающую определенный объем (5, 10, 15, 20, 25, 50 $см^3$). Другие – имеют цилиндрическую форму, по всей длине пипетки нанесены деления, указывающие вместимость в долях кубического сантиметра (1, 2, 5, 10 $см^3$). Пипетки рассчитаны на выливание. Хранят пипетки в специальном штативе (рис. 17).

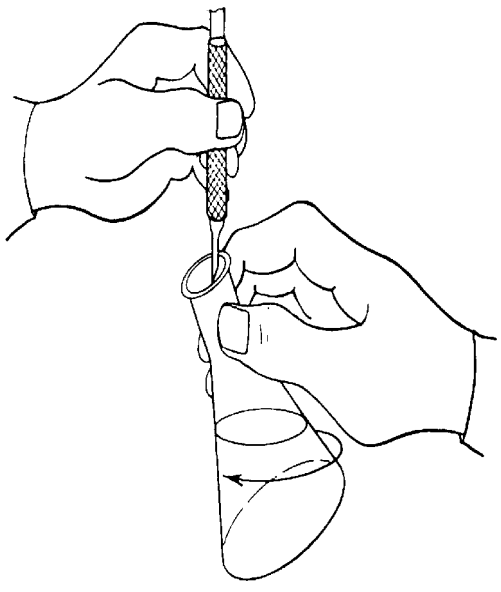


Рис. 16. Положение рук при титровании их хранение

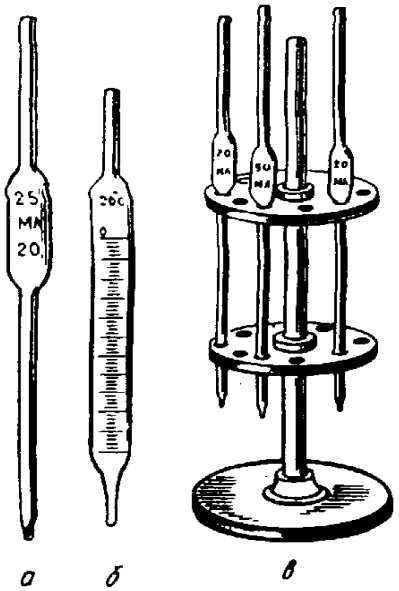


Рис. 17. Пипетирование и их хранение

Перед употреблением чистые пипетки ополаскивают раствором, которым будут ее наполнять. Пипетки рекомендуется заполнять с помощью специальных резиновых груш. Когда уровень жидкости поднимается выше черты, быстро закрывают верхнее отверстие указательным пальцем правой руки и вынимают пипетку из раствора. Затем лишний раствор осторожно выпускают до тех пор, пока нижний край мениска не совпадает с чертой, нанесенной на пипетку. В тот момент, когда мениск коснется черты, палец плотно прижимают к верхнему отверстию пипетки и останавливают вытекание жидкости (рис. 18). Наполненную пипетку переносят в колбу для титрования или другой заранее приготовленный сосуд и. Держа ее почти вертикально. Открыв верхнее отверстие, дают жидкости вытечь. Выпусти жидкость из пипетки, последнюю каплю удаляют прикосновением кончика пипетки к стенке сосуда в течении нескольких секунд (рис. 18).

Не следует ни в кое случае выдувать или вытряхивать последние капли жидкости из пипетки. При калибровке пипетки метку наносят с учетом того, что при свободном истечении жидкости немного ее остается на стенках.

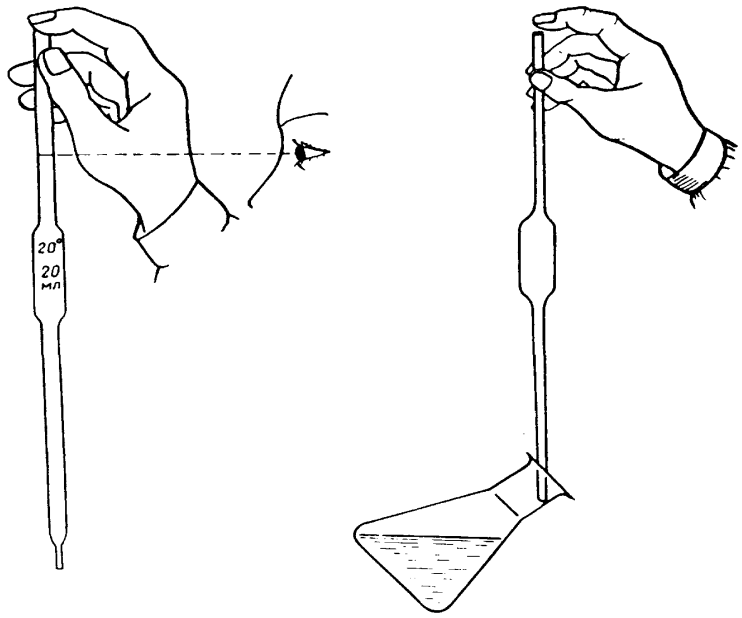


Рис.18. Положение пипетки при установке мениска на уровне метки и выливание раствора из пипетки

Для не очень точных объемных измерений применяют цилиндры, мензурки, мерные пробирки. Они имеют невысокую точность градуировки и их используют для отмеривания вспомогательных реактивов, объемы которых не учитывают при вычислениях. Например, если для пипеток по-

грешность в измерении объема не превышает 0,02 – 0,03 $см^3$, то для мерных цилиндров она достигает 0,2 – 0,3 $см^3$.

Точность измерительных сосудов проверяют (калибруют) по массе вмещаемой до метки или выливаемой из них дистиллированной воды. Для определения ***вместимости мерной колбы*** ее (чистоту и сухую) взвешивают на технических весах с точностью до 0,01 г. Колбу наполняют до метки дистиллированной водой определенной температуры и снова взвешивают на тех же весах. Определение повторяют три раза, находят среднюю массу воды. Полученное значение массы делят на ее плотность при данной температуре и вычисляют объем мерной колбы.

Проверка вместимости пипетки. Чистую пипетку наполняют точно до метки дистиллированной водой и полностью выливают ее во взвешенный на аналитических весах бюкс. Бюкс с водой закрывают крышкой и вновь взвешивают. По разнице находят массу воды (определение проводят трижды). Объем пипетки находят, как и при определении вместимости мерной колбы.

Калибровка бюретки. Проверка вместимости бюретки аналогична проверке объема пипетки. Но объем бюретки проверяют не весь сразу, а последовательным взвешиванием в бюксе с крышкой объемов от 0 до 5 $см^3$, от 0 до 10 $см^3$ и так далее до 25 $см^3$ или 50 $см^3$. Взвешивание ведут с точностью до 0,001 г. Находят соответствующие массам объемы, составляют таблицу поправок, если наблюдаются отклонения от номинала. Полученной таблицей пользуются при работе с данной бюреткой.

ГЛАВА 4. ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

4.1. Сущность титриметрического анализа

Титриметрический анализ основан на точном измерении количества реактива, израсходованного на реакцию с определяемым веществом. Обычно измеряют ***объем*** раствора реагента, концентрация которого точно известна. Название метода происходит от слова «титр» – одного из способов выражения концентрации раствора.

Раствор, концентрация которого (или титр которого) известна с высокой точностью, называют ***титрованным (титрантом)*** или ***стандартным*** (иногда – ***рабочим*****).**

Процесс прибавления титрованного раствора реагента к определяемому веществу называют ***титрованием***. Раствор титранта добавляют к исследуемому до тех пор, пока не будет достигнуто эквивалентное соотношение между реагирующими веществами. Такой момент называется ***точкой эквивалентности.*** На практике фиксируют ***точку конца титрования,*** которая с какой-то степенью приближения соответствует

точке эквивалентности. В химических методах анализа ее фиксируют визуально по заметному аналитическому эффекту (чаще изменению окраски раствора), вызываемому каким-либо исходным соединением или специально введенных в систему веществ-индикаторов. Точка эквивалентности и точка конца титрования не всегда совпадают, что является одной из причин возникновения погрешностей. Поэтому важной проблемой является правильный выбор индикатора. В физико-химических методах точку конца титрования определяют инструментально по резкому изменению измеряемого физического параметра – pH, потенциала, электрической проводимости и т.п.

В титриметрическом анализе может быть использована не любая химическая реакция. Реакция, применяемая в титриметрии, должна удовлетворять следующим основным ***требованиям*:** 1) быть строго стехиометричной; 2) протекать быстро; 3) протекать количественно, поэтому константа равновесия должна быть высокой ($K_p \geq 10^8$); 4) должен существовать способ фиксирования точки эквивалентности.

Перечисленные требования ограничивают область применения титриметрического анализа. Однако введение различных модификаций определения точки эквивалентности несколько расширяют возможности метода.

4.2. Классификация методов титриметрического анализа

В зависимости от типа аналитических реакций, применяемых для анализа, методы титриметрии делят на четыре большие группы. Каждая из этих групп, в свою очередь, включает несколько различных методов.

1. *Методы кислотно-основного титрования (протолитометрия)* связаны с процессом передачи протона:

$$H^+ + OH^- = H_2O;$$

$$CH_3COOH + OH^- = CH_3COO^- + H_2O;$$

$$CO_3^{2-} + H^+ = HCO_3^-.$$

В качестве титрованных растворов в этом методе применяют сильные кислоты и основания.

2. *Методы окислительно-восстановительного титрования (редоксиметрия)* объединяют многочисленную группу окислительно-восстановительных реакций (название метода происходит от названия титранта-окислителя). В качестве титрованных растворов применяют растворы окислителей: $KMnO_4$ (перманганатометрия), J_2 (иодометрия), $K_2Cr_2O_7$ (дихроматометрия), а также восстановители: $Na_2S_2O_3$ (тиосульфат натрия), $FeSO_4$ и другие. Так, перманганатометрическое определение ионов железа (II) основано на реакции:

$$MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ = Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4H_2O.$$

3.*Методы осадительного титрования (седиметрия)* основаны на реакциях образования малорастворимых соединений. В качестве титрантов применяют $AgNO_3$ (аргентометрия), NH_4NCS (тиоцианатометрия) и др. Например, с помощью аргентометрии определяют хлорид-ионы:

$$Ag^+ + Cl^- = AgCl\downarrow .$$

4.*Методы комплексиметрического титрования* основаны на реакциях образования координационных соединений. Чаще всего в качестве титранта применяют натриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (Na_2H_2Y), иначе называемой комплексон III (Трилон Б), образующей с ионами металлов хелатные комплексные соединения. Метод называют ***комплексонометрия***. Например, определение соли магния основано на реакции:

$$Mg^{2+} + H_2Y^{2-} = MgY^{2-} + 2H^+.$$

Аналитическая характеристика каждого метода включает наиболее существенные его особенности: приготовление и свойства титрованных растворов, условия титрования, способы индикации точки эквивалентности и практическое применение.

4.3. Основные приемы титрования

По способу выполнения титриметрического анализа различают прямое, обратное титрование и титрование заместителя.

При ***прямом титровании*** титрант непосредственно добавляют к титруемому веществу. Такой способ применим только при выполнении всех требований к реакциям, перечисленных выше. Например, титрование хлороводородной кислоты щелочью.

Если скорость реакции мала, или не удается подобрать индикатор, или наблюдаются побочные эффекты, например, потери определяемого вещества вследствие летучести, можно использовать прием ***обратного титрования*** (титрование по остатку). В данном случае используют два титранта (основной и вспомогательный). Основной титрант добавляют к исследуемому раствору в виде фиксированного заведомо избыточного точного объема (V_1), затем, после завершения реакции с определяемым веществом, остаток основного реагента оттитровывают вторым (вспомогательным) титрантом (V_2). Очевидно, что на определяемое вещество затрачивается количество основного титранта, равное разности $V_1 - V_2$.

Например, прямое титрование иодида калия нитратом серебра не проводят, так как нельзя зафиксировать точку эквивалентности. Поэтому к раствору иодида калия добавляют избыток титрованного раствора нитрата серебра, происходит выпадение осадка иодида серебра:

$$KJ + AgNO_3 = AgJ\downarrow + KNO_3.$$

Не вступившее в реакцию избыточное количество $AgNO_3$ оттитровывают раствором тиоцианата аммония (второго титрованного раствора – вспомогательного):

$$AgNO_3 + NH_4NCS = AgNCS\downarrow + NH_4NO_3.$$

Если реакция нестехиометрична или протекает медленно, можно использовать ***титрование заместителя***. Для этого проводят стехиометрическую реакцию определяемого вещества с вспомогательным реагентом, а получающийся в эквивалентном количестве продукт (заместитель) оттитровывают подходящим титрантом.

Например, взаимодействие дихромат- и тиосульфат-ионов протекает нестехиометрично. В таком случае к раствору, содержащему ион $Cr_2O_7^{2-}$, добавляют раствор иодида калия, реагирующего с ним стехиометрично:

$$Cr_2O_7^{2-} + 6J^- + 14H^+ = 2Cr^{3+} + 3J_2 + 7H_2O.$$

Выделившийся в эквивалентном дихромату количестве иод оттитровывают раствором тиосульфата натрия по реакции:

$$J_2 + 2Na_2S_2O_3 = 2NaJ + Na_2S_4O_6.$$

В некоторых случаях проводят так называемое ***реверсивное титрование***, при котором стандартный раствор реагента титруют анализируемым раствором. Его применяют обычно тогда, когда анализируемое вещество нестойко на воздухе. Например, при определении нитрит-ионов в кислой среде перманганатометрическим методом. Известны и более сложные титриметрические методики анализа, являющиеся комбинацией трех основных.

В зависимости от приема отбора навески для титрования различают ***методы (способы) отдельных навесок и пипетирования.*** В первом случае рассчитывают массу навески, необходимую для одного титрования (объем титранта не должен превышать вместимости бюретки). Навеску взвешивают на аналитических весах, переносят в колбу для титрования, растворяют в небольшом объеме воды (20-30 $см^3$) и оттитровывают. Определение повторяют 2-3 раза и вычисляют средний результат.

Метод пипетирования заключается в титровании равных порций раствора (***аликвот*** V_a), отбираемых пипеткой из мерной колбы, в которой растворена навеска анализируемого вещества. Пипетирование заменяет несколько взвешиваний более простым, но менее точным приемом – отбором аликвотных частей. Неточность измерений возникает в результате погрешностей калибровки мерной посуды. Метод пипетирования вынужденно применяют в том случае, когда масса отдельной навески очень мала и погрешность взвешивания выше допустимой.

4.4. Расчеты в титриметрическом анализе

4.4.1. Эквивалент

Расчеты в количественном анализе основаны на стехиометрии уравнений реакций. Например, в реакции

$$AgNO_3 + NaCl = AgCl\downarrow + NaNO_3$$

соотношение между числом прореагировавших молекул $AgNO_3$ и NaCl всегда одинаково независимо от их исходных количеств. При избытке одного из веществ избыточное количество его остается без изменения.

Логика расчетов в химии строится на рассмотрении числа элементарных объектов (реальных или условных частиц). Такими объектами могут быть атомы, молекулы, ионы, эквиваленты, радикалы, группы частиц.

Часто элементарные объекты выделяют искусственно, и они являются условными. Так, в приведенной выше реакции ни в растворе, ни в кристаллах осадка нет отдельных молекул $AgNO_3$, NaCl, $NaNO_3$ и AgCl. Первые три – сильные электролиты и в растворе находятся в виде ионов, а в кристаллах AgCl чередуются ионы Ag^+ и Cl^-.

К условно выделяемым элементарным объектам относятся эквиваленты. ***Эквивалентом*** называют реальную или условную частицу вещества, которая может замещать, присоединять, высвобождать или быть каким-либо другим способом равноценна по химическому действию одному иону водорода в кислотно-основных или ионо-обменных реакциях или одному электрону в окислительно-восстановительных реакциях.

В общем случае для некоторого вещества *B* формула эквивалента имеет вид 1/z B, где 1/z называется фактором эквивалентности [в практике титриметрического анализа чаще обозначается $f_{экв}$ (B)], а z - эквивалентным числом. Фактор эквивалентности и эквивалентное число – величины безразмерные. Эквивалентное число показывает, сколько эквивалентов содержится в одной формульной единице вещества и определяется химической реакцией, в которой данное вещество участвует. Определение эквивалентных чисел неодинаково для обменных и окислительно-восстановительных реакций.

В ***кислотно-основных*** и ***обменных реакциях*** эквивалентное число определяется стехиометрией реакции. Например, в реакциях между серной кислотой и гидроксидом натрия могут быть замещены один или два иона водорода. В первом случае

$$H_2SO_4 + NaOH = NaHSO_4 + H_2O,$$

$$z\ (H_2SO_4) = f_{экв}\ (H_2SO_4) = 1,$$

возможные формулы эквивалентов: H_2SO_4, SO_4^{2-}.

Во втором случае

$$H_2SO_4 + 2NaOH = Na_2SO_4 + 2H_2O,$$

$$z(H_2SO_4) = 2,\ f_{экв}(H_2SO_4) = \frac{1}{2},$$

формулы эквивалентов: $\frac{1}{2}\ H_2SO_4;\ \frac{1}{2}\ SO_4^{2-}$.

Эквивалентное число для гидроксида натрия в этих реакциях равно 1, формула эквивалента – NaOH.

В реакциях осаждения число эквивалентности принимают равным заряду иона. Так, для реакции

$$3Ca^{2+} + 2PO_4^{3-} = Ca_3(PO_4)_2\downarrow,$$

$$z\ (Ca^{2+}) = 2 \quad , \qquad z\ (PO_4^{3-}) = 3,$$

возможные формулы эквивалентов: $\frac{1}{2}\ Ca^{2+}$, $\frac{1}{3}\ PO_4^{3-}$, $\frac{1}{6}\ Ca_3(PO_4)_2$.

В ***окислительно-восстановительных реакциях*** эквивалентные числа для окислителя и восстановителя определяют по числу электронов, которое принимает одна формульная единица окислителя, или отдает - восстановителя. Например, в реакции

$$2KMnO_4 + 5Na_2SO_3 + 3H_2SO_4 = 2MnSO_4 + 5Na_2SO_4 + K_2SO_4 + 3H_2O,$$

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5\bar{e} = Mn^{2+} + 4H_2O,$$

$$SO_3^{2-} + H_2O - 2\ \bar{e} = SO_4^{2-} + 2H^+,$$

$$z(MnO_4^-) = 5, \qquad f_{экв}(MnO_4^-) = \frac{1}{5}, \qquad z(SO_3^{2-}) = 2, \qquad f_{экв}(SO_3^{2-}) = \frac{1}{2},$$

возможные формулы эквивалентов: $\frac{1}{5}\ MnO_4^-$, $\frac{1}{5}\ KMnO_4$, $\frac{1}{5}Mn$,

$$\frac{1}{2}\ SO_3^{2-}, \quad \frac{1}{2}\ Na_2SO_3, \quad \frac{1}{2}\ S.$$

Эквивалентное число $KMnO_4$ может быть иным при других условиях проведения реакции окисления-восстановления. Так, в слабо-кислой среде перманганат-ион восстанавливается до диоксида марганца, принимая три электрона:

$$MnO_4^- + 4H^+ + 3\ \bar{e} = MnO_2 + 2H_2O,$$

поэтому $z(MnO_4^-) = 3, \qquad f_{экв}(MnO_4^-) = \frac{1}{3},$

возможные формулы эквивалентов: $\frac{1}{3}\ MnO_4^-$, $\frac{1}{3}\ KMnO_4$, $\frac{1}{3}\ Mn$.

Применение эквивалентов удобно для расчетов в титриметрическом анализе, особенно в кислотно-основном и окислительно-восстановительном титровании. В соответствии с принципом эквивалентности вещества реагируют между собой в эквивалентных количествах.

Единицей количества вещества эквивалентов является ***моль***, т.е. количество вещества, содержащее столько определенных условных частиц, сколько атомов содержится в 0,012 кг (или 12 г) углерода.

При использовании термина «моль» необходимо всегда указывать, о каких именно условных частицах идет речь. Например, следует говорить: 1 моль молекул серной кислоты; 0,1 моль ионов железа и т.д. Количество вещества обозначают буквой ***n*** и записывают следующим образом: $n(H_2SO_4)$ = 1 моль; $n(Fe^{2+})$ = 0,1 моль, $n(1/2\ H_2SO_4)$ = 0,1 моль и т.д. Слово «моль» после числа не склоняется.

Важное значение в титриметрическом анализе имеет понятие о ***молярной массе и молярной массе эквивалентов вещества.***

Молярная масса M(B) – это масса 1 моль вещества, равная отношению массы m вещества к его количеству в молях n (B):

$$M(B) = \frac{m}{n(B)}.$$

В количественном анализе массу обычно измеряют в граммах, а молярную массу целесообразно выражать в г/моль. В этом случае численные значения M(B) в указанных единицах совпадают со значениями относительной массы элементарных объектов в а.е.м., которые представлены в справочниках. Поэтому численные значения молярной массы чаще не сопровождают единицей измерения, а для выражения результата расчета употребляют только г/моль.

Молярной массой эквивалентов вещества B называют массу одного моля эквивалентов этого вещества, равную произведению фактора эквивалентности на молярную массу вещества B:

$$M[(1/z)B] = \frac{1}{z}\ M(B) = f_{экв}(B)\ M(B).$$

Молярная масса вещества B связана с молярной массой его эквивалентов простым соотношением:

$$M[(1/z)B] = 1/z\ M(B) \quad \text{или} \quad z = M(B) / M[1/z)B].$$

Так, молярная масса H_2SO_4 равна 98,07 г/моль, следовательно, молярная масса эквивалентов H_2SO_4, при факторе эквивалентности равном $\frac{1}{2}$ составляет 49,03 г/моль.

4.4.2. Способы выражения концентрации веществ в химическом анализе

В практике химического анализа пользуются молярными и массовыми концентрациями.

Молярная концентрация вещества c(B) – это отношение количества n(B)растворенного вещества B к объему V его раствора:

$$c(B) = \frac{n(B)}{V}.$$

Растворы, содержащие в 1 дм^3 или 1000 см^3 раствора 1 моль, 0,1 моль; 0,01 моль, 0,001 моль вещества, называют соответственно молярными, деци-, санти-, миллимолярными. При этом используют следующие формы записи, например, для раствора с концентрацией хлороводородной (соляной) кислоты 0,1 моль/дм^3: c(HCI) = 0,1 моль/дм^3; 0,1М раствора HCI; 0,1 М HCI (здесь буквой М обозначают молярный).

Молярная концентрация эквивалентов вещества В c[(1/z)B] – это отношение количества эквивалентов растворенного вещества n([1/z]B) к объему раствора.

$$c[(1/z)B] = \frac{n[(1/z)B]}{V}, \quad \text{где V (дм}^3\text{);}$$

$$\text{или } c[(1/z)B] = \frac{n[(1/z)B]\,1000}{V}, \text{ где V (см}^3\text{).}$$

Растворы с молярной концентрацией эквивалентов называют **нормальными**. При этом, например, для серной кислоты, имеющей фактор эквивалентности, равный 1/2, для однонормального раствора c[(1/2) H_2SO_4] применяют такие формы записи: c[(1/2)H_2SO_4] = 1 моль/дм^3, 1н. раствор H_2SO_4, 1н. H_2SO_4 (сокращение «н.» относится к слову «нормальный»). Термин «нормальность» раствора употреблять не рекомендуется. Если фактор эквивалентности равен единице, предпочтительнее использовать термин “молярный” раствор вместо “нормальный” раствор, так как никаких преимуществ нормальный раствор в этом случае не имеет.

Соотношение между молярной и нормальной концентрацией такое же, как и для количеств молекул и эквивалентов.

$$c[(1/z)B] = z\ c(B), \quad z = c[(1/z)B] / c(B).$$

Таким образом, нормальная концентрация всегда больше или равна молярной концентрации ($z \geq 1$). В практической работе часто пользуются массовой концентрацией.

Массовая концентрация T(B) – это отношение массы m(B) растворенного вещества к объему его раствора V.

$$T(B) = \frac{m(B)}{V} \qquad (4.1)$$

Из этого соотношения можно вычислить массу вещества:

$$m(B) = T(B)\ V. \qquad (4.2)$$

Численные значения T(B), выраженные в г/дм^3 и мг/см^3, совпадают.

В титриметрических методах анализа применяют также единицу измерения г/см^3. В этом случае массовую концентрацию принято называть **титром.** Например, T(KOH) равен 0,005600 г/см^3. Это означает, что в 1 см^3 данного раствора содержится 0,005600 г KOH.

Зная титр раствора, можно вычислить молярную концентрацию и молярную концентрацию эквивалентов растворенного вещества по формулам

$$c(B)=\frac{n(B)\,1000}{V}=\frac{m(B)\,1000}{M(B)\,V}=\frac{T(B)\,1000}{M(B)}, \qquad (4.3)$$

$$c[(1/z)B]=\frac{T(B)1000}{M[(1/z)B]} \;\; \textit{или} \;\; c[(1/z)B]=\frac{T(B)1000}{M(B)f_{экв}(B)}, \qquad (4.4)$$

где V – объем ($см^3$), Т 1000 – масса растворенного вещества, содержащаяся в 1000 $см^3$.

Для расчета массы определяемого вещества в серийных анализах традиционно используют титр стандартного раствора вещества **В** по определяемому веществу **А.**

Титр соответствия или титр по определяемому веществу **T(B/A)** ***равен отношению массы*** **m(A)** ***определяемого вещества к эквивалентному объему*** **V** ***стандартного раствора*** **B:**

$$T(B/A)=\frac{m(A)}{V(B)}. \qquad (4.5)$$

Другими словами, T(B/A) показывает, сколько граммов анализируемого вещества **А** реагирует с 1$см^3$ стандартного раствора вещества **В.** Зная T(B/A) в г/$см^3$ и объем ($см^3$) стандартного раствора V(B), затраченного на титрование, рассчитывают массу (г) определяемого вещества **А:**

$$m(A) = T(B/A)\,V(B). \qquad (4.6)$$

Титр по определяемому веществу связан с молярной концентрацией эквивалента формулой

$$T(B/A) = \frac{c[(1/z)B]\,M[(1/z)A]}{1000}\;. \qquad (4.7)$$

Тогда

$$m(A) = \frac{c[(1/z)B]M[(1/z)A]V(B)}{1000}. \qquad (4.8a)$$

Плотность раствора **(ρ)** ***– это отношение массы раствора к его объему:***

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (г/см^3)\;. \qquad (4.9)$$

Массовая доля **ω(B)** ***вещества*** **B – это отношение массы m(B) вещества B к общей массе $m_{общ}$ раствора или смеси веществ:**

$$\omega(B) = \frac{m(B)}{m_{общ}}.$$

В количественном анализе массовую долю, как правило, измеряют в процентах. Она характеризуется содержанием компонента в твердом веществе или растворе:

$$\omega(B) = \frac{m(B)}{m_{общ}} 100 \quad (\%). \qquad (4.10)$$

Значения плотности растворов и соответствующих им массовых долей (в процентах) приведены в справочных таблицах для кислот, щелочей и некоторых солей. По этим величинам можно рассчитать титр, а также молярную и нормальную концентрацию раствора:

$$T(B) = \frac{m(B)}{V} = \frac{\omega(B) m_{общ}}{100 \quad V} = \frac{\omega(B)\rho V}{100 \quad V} = \frac{\omega(B)\rho}{100}, \qquad (4.11)$$

$$c(B) = \frac{\omega(B) 10\rho}{M(B)}, \qquad (4.12а)$$

$$c[(1/z)B] = \frac{\omega(B)\rho 10}{M(B) f_{экв}(B)}. \qquad (4.12б)$$

Формулы пересчета из одной концентрации в другую представлены в табл. 4.4.2.1.

4.4.3. Стандартные растворы

В основе всех расчетов концентраций лежит закон эквивалентов, согласно которому с одним эквивалентом вещества **A** взаимодействует один эквивалент реактива **B**. Число реагирующих эквивалентов **n(A)** и **n(B)** в химической реакции, проходящей до конца, следовательно, равно друг другу. Перейдя к эквивалентным (или нормальным) концентрациям и учитывая, что n = c[(1/z)B] V/1000, получим ***основное расчетное уравнение титриметрического анализа:***

$$n(A) = n(B); \quad n(A) = \frac{c[(1/z)]V(A)}{1000}; \quad n(B) = \frac{c[(1/z)B]\,V(B)}{1000};$$

$$\frac{c[(1/z)A]\,V(A)}{1000} = \frac{c[(1/z)B]\,V(B)}{1000},$$

$$c[(1/z)A]\ V(A) = c[(1/z)B]\ V(B) \qquad (4.13\ а)$$

или в общем виде $$c_1V_1 = c_2V_2. \qquad (4.13\ б)$$

Таблица 4.4.2.1

Формулы пересчета концентрации растворов

Определяемая концентрация	Исходная концентрация	
	ω, %	c(B), моль/дм^3
c(B)	$\frac{\omega\, 10\rho}{M(B)}$	-
$c\left[\left(1/z\right)B\right]$	$\frac{\omega\, 10\rho}{M[(1/z)B]}$	$c(B)\,z$
T(B)	$\frac{\omega\ \rho}{100}$	$\frac{c(B)\ M(B)}{1000}$
T(B/A)	$\frac{\omega(B)\ \rho(B)\ M[(1/z)A]}{100\quad M[(1/z)B]}$	$\frac{c(B)\ M(A)}{1000}$
ω (%)	-	$\frac{c(B)\ M(B)}{10\rho}$
Определяемая концентрация	Исходная концентрация	
	c[(1/z)B], моль/дм^3	T, г/см^3
c(B)	$\frac{c[(1/z)B]}{z}$	$\frac{T(B)1000}{M(B)}$
$c\left[\left(1/z\right)B\right]$	-	$\frac{T(B)1000}{M[(1/z)B]}$
T(B)	$\frac{c[(1/z)B]\,M[(1/z)B]}{1000}$	-
T(B/A)	$\frac{c[(1/z)B]\,M[(1/z)A]}{1000}$	$T(B)\frac{M[(1/z)A]}{M[(1/z)B]}$
ω (%)	$\frac{c[(1/z)B]\,M[(1/z)B]}{10\rho}$	$\frac{T(B)\,100}{\rho}$

В момент эквивалентности химической реакции произведение нормальных концентраций на объемы растворов реагирующих веществ равны друг другу.

Следовательно, можно найти неизвестную концентрацию одного из веществ (допустим **A**), если известны объем его раствора и объем и концентрация реагирующего с ним реагента **B** (по формуле 4.13 а):

$$c[(1/z)A] = \frac{c[(1/z)B]\,V(B)}{V(A)}.$$

Зная молярную массу эквивалентов исследуемого вещества, можно найти его массу:

$$m(A) = \frac{c[(1/z)A]M(A)f_{экв}(A)V(A)}{1000}. \qquad (4.14)$$

Согласно вышеизложенному концентрацию стандартных (титрованных) растворов рационально выражать в молях эквивалентов вещества в 1 дм^3 раствора (нормальной концентрации). Нередко нормальная концентрация указывается с поправочным коэффициентом ***K***, который равен отношению истинного (практического) значения концентрации к округленному предполагаемому (теоретическому) значению:

$$K = \frac{c[(1/z)B]_{практ.}}{c[(1/z)B]_{теор.}} \qquad (4.15)$$

Например, практическая нормальная концентрация равна 0,1048 моль/дм^3, эта цифра близка к округляемому значению 0,1.

$$K = \frac{0,1048}{0,1} = 1,048.$$

Поправочный коэффициент используют для получения значения точной концентрации титранта, когда известно лишь его предполагаемое значение. Например, имеется приблизительно 0,1н. раствор, для которого К = 1,048. Следовательно, истинное (точное) значение нормальной концентрации равно (0,1 · 1,048) 0,1048 моль/дм^3.

В случае проведения однотипных определений концентрацию титранта удобно выражать через титр по определяемому веществу Т(В/А).

Для правильного проведения титриметрического анализа крайне важно определить и рассчитать точную концентрацию стандартного (титрованного) раствора. От точности концентрации приготовленного раствора титранта зависит точность всех определений, выполненных с помощью этого раствора.

По способу приготовления различают ***первичные*** и ***вторичные стандартные растворы.***

Первичный стандартный раствор (ПСР) готовят растворением точного количества химически чистого (х.ч.) вещества известного стехиометрического состава в определенном объеме растворителя (в мерной колбе). Вторичный стандартный (ВСР) раствор получают следующим образом: готовят раствор с приблизительной концентрацией, близкой к желаемой, и определяют его концентрацию (стандартизуют) по подходящему первичному стандартному веществу (ПСВ).

Первичные стандартные вещества должны отвечать ряду требований:

1. Состав соединения должен строго соответствовать химической формуле. Они либо выпускаются промышленностью в высокочистом состоянии, либо легко подвергаются очистке простыми методами,

например перекристаллизацией. Содержание примесей не должно превышать 0,05 %.

2. Вещество должно быть устойчивым при комнатной температуре; вещества гигроскопичные или, легко окисляющиеся атмосферным кислородом или поглощающие диоксид углерода, непригодны. Вещество не должно претерпевать изменения при высушивании. Поэтому ПСВ должно быть, по возможности, безводным и нелетучим. Можно использовать и кристаллогидрат, если его довести до определенной степени гидратации и затем хранить в эксикаторе.

3. Вещество должно обладать, по возможности, большой молекулярной (и соответственно-эквивалентной) массой, чтобы уменьшить влияние неизбежной погрешности взвешивания.

Для приготовления многих стандартных растворов можно воспользоваться *фиксаналами*. Фиксанал (или стандарт-титр) представляет собой ампулу, в которой запаяно точно известное количество стандартного вещества. На каждый ампуле имеется надпись, показывающая, какое вещество и в каком количестве (моль эквивалентов) находится в ампуле. Обычно содержимое одной ампулы рассчитано на приготовление 1 $дм^3$ 0,1н. раствора. Если необходимо приготовить раствор другой концентрации, следует подобрать мерную колбу соответствующего объема. Ампулу с помощью специальных стеклянных бойков разбивают, поместив в воронку, вставленную в горлышко мерной колбы (рис. 19). Содержимое ампулы количественно переносят в мерную колбу. Объем колбы, доводят водой до метки, закрывают пробкой и тщательно перемешивают. Но даже приготовленный таким образом раствор следует периодически стандартизовать, за исключением тех случаев, когда известно, что раствор совершенно устойчив (например, раствор дихромата калия).

Не всегда удается приготовить титрованные растворы из фиксанала или по точной навеске, так как среди твердых веществ, используемых для приготовления титрантов, лишь немногие можно получить в виде химически чистых реагентов определенного состава. Например, многие вещества отличаются большой гигроскопичностью и поглощают диоксид углерода из воздуха (NaOH), теряют кристаллизационную воду ($Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$), частично разлагаются при хранении ($KMnO_4$) и т.д. Приготовить титрованный раствор точной концентрации из концентрированных растворов (HCl, H_2SO_4, NaOH) также невозможно. Поэтому готовят растворы примерной (0,1-0,05н.) концентрации и затем стандартизуют. В качестве установочных или ПСВ для таких титрантов, как HCl, NaOH, $AgNO_3$, $Na_2S_2O_3$, используют соответственно Na_2CO_3, $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$, NaCl и $K_2Cr_2O_7$.

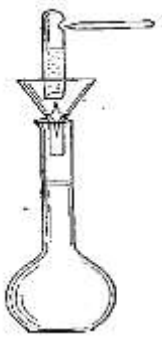


Рис. 19. Приготовление стандартного раствора из фиксанала

Стандартизацию проводят как методом пипетирования, так и методом отдельных навесок (если эквивалентная масса ПСВ достаточно велика). При *пипетировании* готовят раствор ПСВ (А) с концентрацией, близкой к концентрации титранта В. Рассчитывают массу навески ПСВ на объем мерной колбы ($V_{общ}$) по формуле

$$m(A) = \frac{c[(1/z)B]M(A)f_{экв}(AA)_{общ}}{1000}. \qquad (4.8б)$$

Практическая масса навески, взятая на аналитических весах, может несколько отличаться от теоретически рассчитанной. По этой навеске рассчитывают точную нормальную концентрацию приготовленного раствора (ПСР):

$$c[(1/z)A] = \frac{m(A)\,1000}{M(A)\,f_{экв}(A)\,V_{общ}}. \qquad (4.16а)$$

Затем аликвотный объем (взятый мерной пипеткой) первичного стандартного раствора титруют приготовленным титрантом и по формуле 4.13а находят точную его концентрацию.

Пример 4.1. Приготовили примерно 0,1 М раствора NaOH. Для его стандартизации использовали первичное стандартное вещество $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$. Следует приготовить раствор щавелевой кислоты такой же концентрации, как и NaOH, в мерной колбе, к примеру, объемом 250,0 $см^3$. Для расчета фактора эквивалентности и молярной массы эквивалентов щавелевой кислоты необходимо записать уравнение реакции:

$$H_2C_2O_4 + 2NaOH = Na_2C_2O_4 + 2H_2O,$$

$$f_{экв}(H_2C_2O_4) = \frac{1}{2};\ M(H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O)f_{экв} = \frac{126{,}08}{2} = 63{,}04\ \text{г/моль}.$$

Рассчитывают массу навески щавелевой кислоты по формуле 4.8б.

$$m(H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O) = \frac{0{,}1 \quad 63{,}04 \quad 250{,}0}{1000} = 1{,}576\ \text{г}.$$

Допустим, на аналитических весах получили навеску массой 1,5530г. Находят точную эквивалентную концентрацию первичного стандартного раствора по формуле 4.16а.

$$c[(1/2)H_2C_2O_4] = \frac{1{,}5530 \quad 1000}{63{,}04 \quad 250{,}0} = 0{,}09854 \text{ моль/дм}^3.$$

На титрование 20,00 см^3 раствора щавелевой кислоты затратили 22,00 см^3 приготовленного раствора NaOH. Точную концентрацию титранта NaOH находят по формуле 4.13 а.

$$c(H_2C_2O_4) \cdot V(H_2C_2O_4) = c(NaOH) \cdot V(NaOH),$$

$$c(NaOH) = \frac{0{,}09854 \quad 20{,}00}{22{,}00} = 0{,}08956 \text{ моль/дм}^3.$$

При стандартизации *методом отдельных навесок* массу ПСВ рассчитывают с учетом объема титранта V(B), пошедшего на единичное титрование (объем титранта не должен превышать вместимости бюретки) по формуле 4.8а.

Концентрацию титранта высчитывают по фактической массе навески и фактическому объему титранта, затраченному на ее титрование:

$$c[(1/z)B] = \frac{m(A) \quad 1000}{M(A) \; f_{экв}(A) \; V(B)} \quad . \qquad (4.16б)$$

Пример 4.2. Для определения точной эквивалентной концентрации примерно 0,1н. раствора H_2SO_4 использовали химически чистый тетраборат натрия $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$ (буру). Серная кислота взаимодействует с бурой согласно уравнению:

$$Na_2B_4O_7 + H_2SO_4 + 5H_2O = 4H_3BO_3 + Na_2SO_4.$$

Фактор эквивалентности тетрабората натрия равен 1/2 , молярная масса эквивалентов – 190,68 г/моль. Достаточно большая эквивалентная масса позволяет воспользоваться методом *отдельных навесок*.

Расчет массы навески буры, на которую затратился бы объем *V*(B) серной кислоты, не превышающий 20,0 см^3, проводят по формуле 4.8а.

$$m(Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O) = \frac{0{,}1 \quad 190{,}68 \quad 20{,}0}{1000} = 0{,}381 \text{ г}.$$

Предположим, что на аналитических весах получили массу навески, равную 0,3782 г (масса практическая).

На титрование навески, растворенной в колбе для титрования, пошло 19,75 см^3 раствора H_2SO_4. Рассчитывают точную концентрацию серной кислоты по формуле 4.16 б.

$$c[(1/2)H_2SO_4] = \frac{m(Na_2B_4O_7 \quad 10H_2O)\,1000}{M[(1/2)Na_2B_4O_7 \quad 10H_2O]\,V(H_2SO_4)} = \frac{0{,}3782 \quad 1000}{190{,}68 \quad 19{,}75}$$

$$= 0{,}1004 \text{ моль/дм}^3.$$

Иногда концентрацию титрованных растворов устанавливают не по ПСВ, а по другому титрованному раствору (концентрация которого была раньше установлена по ПСВ). Например, концентрацию раствора КОН можно установить титрованием раствором HCl, концентрация которого в свою очередь установлена по $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$. По закону эквивалентов (формула 4.13а) рассчитывают точную концентрацию приготовленного титранта. Следует учитывать, что этот прием дает наименее точные результаты.

Пример 4.3. На титрование 10,00 см^3 приготовленного раствора КОН затрачено 9,85 см^3 0,1М раствора HCl, поправочный коэффициент ***K*** которого равен 1,005. Определить точную концентрацию раствора щелочи.

$$c(KOH) = \frac{c(HCl)\ K\ V(HCl)}{V(KOH)} = \frac{0,1 \quad 1,005 \quad 9,85}{10,00} = 0,09899 \text{ моль/дм}^3.$$

4.4.4. Расчет массы навески исследуемой пробы и вычисление результатов титриметрических определений

Исследуемая проба может быть в виде твердого образца или раствора. При подготовке пробы к титриметрическому анализу по ***способу пипетирования*** готовят раствор, концентрация которого близка к концентрации титранта. Если исследуемая проба ***твердая*** и содержание в ней определяемого компонента в пределах 90 - 100%, то массу навески рассчитывают на определенный объем мерной колбы (100,0; 200,0; 250,0 см^3) по формуле 4.8 б.

В ***жидком*** образце необходимо знать плотность раствора (ρ) и соответствующее ей значение молярной концентрации. Обычно плотность раствора определяют с помощью ареометра, а концентрацию находят по справочным таблицам. Если в таблице указана только массовая доля (в %), рассчитывают нормальную концентрацию по формуле 4.12 б, если указана молярная концентрация – переводят ее в нормальную (когда z > 1). Затем сравнивают значение **c(1/z)** исследуемого раствора с нормальной концентрацией титранта. Исследуемый раствор, концентрация которого значительно превышает концентрацию титранта, разбавляют. Рассчитывают объем концентрированного раствора ($V_{конц}$), необходимый для приготовления заданного объема раствора с концентрацией, близкой к концентрации титранта в мерной колбе ($V_{разб}$). Из соотношения $c_{конц}\ V_{конц} = c_{разб}\ V_{разб}$ находят объем концентрированного раствора:

$$V_{конц} = \frac{c_{разб}\ V_{разб}}{c_{конц}}. \qquad (4.13\text{ в})$$

Пример 4.4. Исследуемый образец уксусной кислоты имеет плотность 1,015 г/см^3, которой соответствует концентрация 1,98 моль/дм^3. Для титрова-

ния предполагается использовать 0,1М раствора NaOH. Очевидно, что концентрация исследуемого образца значительно больше, чем у титранта. Рассчитывают объем исследуемого концентрированного раствора, необходимый для приготовления, к примеру, 200,0 см^3 примерно 0,1М CH_3COOH (разбавленный раствор)

$$V_{конц} = \frac{0,1 \cdot 200,0}{1,98} \approx 10,0\ см^3.$$

Когда объем концентрированного раствора больше или равен 5 см^3, его можно измерить с помощью точной пипетки (в данном случае на 10,00 см^3); если объем небольшой, то его измеряют мерным цилиндром (или пробиркой с делениями) переносят во взвешенный бюкс, определяют точную массу и количественно переносят навеску в мерную колбу.

При достаточно большой эквивалентной массе исследуемого вещества определение проводят ***методом отдельных навесок***. Массу навески рассчитывают по формуле 4.8 а.

Пример 4.5. Рассчитать массу навески соли Мора $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$, чтобы на ее титрование было затрачено 20,0 см^3 0,05н. раствора $KMnO_4$. Титрование соли железа раствором перманганата калия описывается уравнением реакции:

$$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ = 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O.$$

Фактор эквивалентности железа равен 1, молярная масса соли Мора равна 392,13 г/моль.

$$m_{(соли\ Мора)} = \frac{0,05 \quad 392,13 \quad 20,0}{1000} = 0,392\ г.$$

Формулы расчета массы навески твердого вещества представлены в табл. 4.4.4.1.

Результаты титриметрического определения представляют в виде массового содержания или массовой доли в процентах вещества в пробе.

Вычисление содержания определяемого вещества проводят по нормальной концентрации титранта или чаще всего через титр соответствия. Этот способ вычисления удобен при массовых определениях одного и того же элемента в большом количестве проб. Вычислив однажды титр стандартного раствора по определяемому веществу T(B/A), находят затем массу этого вещества простым умножением титра на затраченный объем раствора (формулы 4.6 и 4.8 а). Таким образом рассчитывают массовое содержание и массовую долю (в %) вещества **А** по **способу отдельных навесок** (формулы 4.10. и 4.17).

$$\omega(A) = \frac{c[(1/z)B]M(A)f_{экв}(A)V(B)100}{1000 \qquad m_{общ}}. \qquad (4.17)$$

Таблица 4.4.4.1

Формулы расчета массы навески и результатов титриметрического анализа при прямом титровании

Способ титрования	Способ отдельных навесок	
Концентрация титранта	масса навески, г ($m_{общ}$)	массовое содержание компонента А в образце, г (m)
T(B/A)	$m_{общ} = T(B/A)\ V(B)$	$m = T(B/A)\ V(B)$
c[(1/z)B]	$m_{общ} = \frac{c[(1/z)B]\ M(A)\ f_{экв}(A)\ V(B)}{1000}$	$m = \frac{c[(1/z)B]\ M(A)\ f_{экв}(A)\ V(B)}{1000}$
T(B)	$m_{общ} = \frac{T(B)\ M(A)\ f_{экв}(A)\ V(B)}{M(B)\ f_{экв}(BB}$	$m = \frac{T(B)\ M(A)\ f_{экв}(A)\ V(B)}{M(B)\ f_{экв}(B)}$
Способ титро-вания	Способ пипетирования	
Концентрация титранта	масса навески, г ($m_{общ}$)	массовое содержание компонента А в образце, г (m)
T(B/A)	$m_{общ} = T(B/A)\ V_{общ}$	$m = T(B/A)\ V(B)\ \frac{V_{общ}}{V_a}$
c[(1/z)B]	$m_{общ} = \frac{c[(1/z)B]\ M(A)\ f_{экв}(A)\ V_{общ}}{1000}$	$m = \frac{c[(1/z)B]\ M(A)\ f_{экв}(A)\ V(B)\ V_{общ}}{1000\ V_a}$
T(B)	$m_{общ} = \frac{T(B)\ M(A)\ f_{экв}(A)\ V_{общ}}{M(B)\ f_{экв}(B)}$	$m = \frac{T(B)\ M(A)\ f_{экв}(A)\ V(B)\ V_{общ}}{M(B)\ f_{экв}(B)\ V_a}$

B – титрант, A – определяемое вещество, $V_{общ}$ – объем мерной колбы, V_a – объем аликвоты, $m_{общ}$ – масса навески, m – массовое содержание компонента A в образце.

Пример 4.6. Какова массовая доля (в %) KCl в навеске массой 0,1523 г, если на ее титрование израсходовали 20,10 см^3 0,1015 М раствора $AgNO_3$? Определение основано на реакции:

$$KCl + AgNO_3 = AgCl\downarrow + KNO_3\ .$$

Молярная масса KCl равна 74,55 г/моль. Фактор эквивалентности равен 1.

$$\omega(KCl) = \frac{0{,}1015\ \ 74{,}55\ \ 20{,}10\ \ 100}{1000\ \ \ \ \ \ \ \ 0{,}1523} = 99{,}86\ \ \%.$$

В методе ***пипетирования*** на титрование аликвоты V_a(A) см^3 раствора определяемого вещества А израсходовано V(B) см^3 стандартного раствора В с титром по определяемому веществу T(B/A). Тогда в объеме V_a(A) со-

держится T(B/A)V(B)г определяемого вещества, а в мерной колбе $V_{общ}(A)$ массу m(A) рассчитывают по формулам:

$$m(A) = \frac{T(B/A)\,V(B)\,V_{общ}(A)}{V_a(A)}, \qquad (4.18\ а)$$

$$m(A) = \frac{c[(1/z)B]\,M(A)\,f_{экв}(A)\,V(B)}{1000}\,\frac{V_{общ}(A)}{V_a(A)} \quad . \qquad (4.18\ б)$$

Массовую долю (в %) вещества в навеске $m_{общ}$ рассчитывают по формулам 4.10 или 4.19:

$$\omega(A(= \frac{c[(1/z)B]\,M(A)\,f_{экв}(A)\,V(B)\;V_{общ}(AA)10}{1000 \qquad V_a(A) \quad m_{общ}} \; . \qquad (4.19)$$

Пример 4.7. В мерную колбу вместимостью 100,0 $см^3$ перенесли 0,6504г образца щавелевой кислоты, растворили и довели объем раствора до метки. Пипеткой взяли 10,00 $см^3$ полученного раствора, поместили в колбу для титрования и титровали 0,1026 М раствором NaOH, расход которого составил 9,85 $см^3$. Определить массовую долю (в %) $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ в исследуемом образце.

Фактор эквивалентности щавелевой кислоты равен 1/2 , молярная масса составляет 132,066 г/моль, способ титрования – пипетирование. Рассчитывают массовую долю щавелевой кислоты по формуле 4.19.

$$\omega = \frac{0{,}1026 \quad 66{,}033 \quad 9{,}85 \quad 100{,}0 \quad 100}{1000 \quad 10{,}00 \quad 0{,}6504} = 97{,}97\ \%.$$

В случае титрования по остатку (***обратное титрование***), когда используется два титрованных раствора c_1 и c_2, массу определяемого вещества в ***методе отдельных навесок*** вычисляют по формуле

$$m(A) = \frac{(c_1V_1 \quad c_2V_2)M(A)f_{экв}(A)}{1000}. \qquad (4.20)$$

Соответственно массовую долю (в %) рассчитывают по формуле

$$\omega(A) = \frac{(c_1V_1 \quad c_2V_2)\,M(A)\,f_{экв}(AA)10}{1000 \qquad m_{общ}}. \qquad (4.21)$$

Пример 4.8. К раствору 0,3850 г вещества, содержащему хлориды, прибавили 25,00 $см^3$ 0,1100 М раствора $AgNO_3$. На титрование избытка $AgNO_3$ затрачено 13,50 $см^3$ 0,1020 М раствора NH_4NCS. Рассчитать массовую долю (в %) хлора в навеске вещества.

Определение основано на реакциях:

$$Cl^- + Ag^+ = AgCl\downarrow,$$
$$Ag^+ + NCS^- = AgNCS\downarrow.$$

Фактор эквивалентности хлорид-иона равен 1.

$$\omega(Cl) = \frac{[c(AgNO_3)\ V(AgNO_3) \quad c(NH_4NCS)\ V(NH_4NCS)]\ M(Cl)\ 100}{1000\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad m_{общ}} =$$

$$= \frac{(0{,}1100 \quad 25{,}00 \quad 0{,}1020 \quad 13{,}50) \quad 35{,}45 \quad 100}{1000 \qquad\qquad\qquad 0{,}3850} = 12{,}64\,\%.$$

При определении по методу пипетирования в обратном титровании расчет массовой доли (в %) проводят по формуле

$$\omega(A(= \frac{(c_1V_1 \quad c_2V_2)\ M(A)\ f_{экв}(A)\ V_{общ}(A)\ 100}{1000 \qquad\qquad\qquad V_a(A) \qquad\quad m_{общ}} \quad . \qquad (4.22)$$

Пример 4.9. 5,00 см^3 раствора $KClO_3$ поместили в мерную колбу емкостью 100,0 см^3, объем довели до метки. С помощью пипетки отобрали 10,00 см^3 приготовленного раствора, перенесли в колбу для титрования, добавили по бюретке 20,00 см^3 0,1200 н. раствора $FeSO_4$, избыток оттитровали 10,15 см^3 0,1105 н. раствора $KMnO_4$. Рассчитать массовую долю (в %) $KClO_3$ в растворе, если плотность этого раствора равна 1,040 г/см^3.

Для определения использовали обратное титрование, основанное на реакциях:

$$ClO_3^- + 6Fe^{2+} + 6H^+ = Cl^- + 6Fe^{3+} + 3H_2O,$$
$$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ = 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O.$$

Фактор эквивалентности $KClO_3$ по уравнению полуреакции

$$ClO_3^- + 6H^+ + 6\bar{e} = Cl^- + 3H_2O$$

равен 1/6, молярная масса $KClO_3$ равна 122,550 г/моль, молярная масса эквивалентов – 22,425 г/моль.

Массовую долю (%) $KClO_3$ находят по формуле 4.22, с учетом того, что массу навески рассчитывают по плотности и объему ($V_{конц}$) исследуемого раствора ($m = V\rho$):

$$\omega(KClO_3) = \frac{[c(FeSO_4)\ V(FeSO_4) \quad c(1/5KMnO_4)\ V(KMnO_4)]}{1000} \times$$
$$\times \frac{M(KClO_3)\ f_{экв} V_{общ}\ 100}{V_a(KClO_3)\ V_{конц}\ \rho},$$

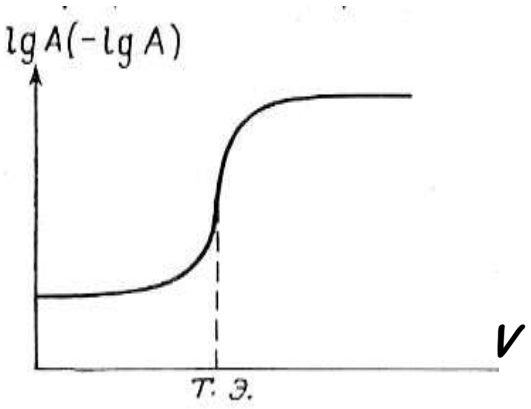
$$\omega(KClO_3) = \frac{(0{,}1200 \quad 20{,}00 \quad 0{,}1105 \quad 10{,}15) \quad 22{,}425 \quad 100{,}0 \quad 100}{1000 \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad 10{,}00 \quad 5{,}00 \quad 1{,}040} = 5{,}52\,\%$$

Формулы расчета массового содержания определяемого компонента приведены в табл. 4.4.4.1.

4.5. Кривые титрования

В процессе титрования изменяются равновесные концентрации определяемого вещества, титранта и продукта реакции. При этом пропорционально концентрациям веществ изменяются и свойства раствора. Например, при кислотно-основном титровании меняется pH раствора, при окислительно-восстановительном титровании – окислительно-восстановительный потенциал системы. График зависимости параметра системы (pH, E), связанного с концентрацией титруемого вещества, титранта или продукта, от состава раствора в процессе титрования называют ***кривой титрования.***

Кривые титрования помогают выбрать индикатор, оценить погрешность, наглядно проследить за ходом титрования. При построении кривых по оси ординат можно отложить логарифм концентрации или величину, пропорциональную этому логарифму, по оси абсцисс – объем добавленного титранта или степень оттитрованности титруемого вещества (обычно в процентах). Кривая титрования в общем виде представлена на рис. 20.



A – концентрация определяемого компонента;
V – объем титранта;
Т.Э. – точка эквивалентности

Рис.20. Кривая титрования

Как видно из рис. 20, логарифмическая кривая имеет s-образную форму. На кривой имеются области плавного (до и после точки эквивалентности) и резкого (вблизи Т.Э.) изменения рассчитываемого или измеряемого параметра. Область резкого изменения (вертикальный участок кривой) называют ***скачком титрования.*** Если выразить степень оттитрованности в процентах, то скачок титрования начинается, когда оттитровано 99,9 % компонента и заканчивается, когда добавлено 100,1 % титранта. На величину скачка титрования влияет ряд факторов: константа равновесия реакции, концентрация веществ, температура и др.

При визуальном обнаружении точки эквивалентности пользуются индикаторами. Это вещества, окраска которых меняется при определенных значениях параметра. Индикатор выбирают так, чтобы его окраска изменялась в пределах установленного скачка титрования (не обязатель-

но в точке эквивалентности). При этом, если индикатор меняет свой цвет до Т.Э., возникает погрешность титрования со знаком минус, если изменяется цвет после Т.Э. – со знаком плюс. Очевидно, что для правильного выбора индикатора и оценки погрешности титрования необходимо построение кривой титрования.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

1. В чем заключается сущность титриметрического анализа? Какой закон лежит в основе титриметрии?
2. Каким требованиям должны удовлетворять реакции, применяемые в титриметрическом анализе?
3. Что такое точка эквивалентности и как она фиксируется?
4. Что называют эквивалентном, эквивалентным числом, фактором эквивалентности?
5. Является ли молярная масса эквивалента вещества постоянной величиной? От чего зависит ее значение?
6. Определить фактор эквивалентности участников следующих реакций:

$$Na_2CO_3 + HCl = NaHCO_3 + NaCl;$$
$$Na_2CO_3 + 2HCl = NaCl + CO_2 + H_2O;$$
$$H_3PO_4 + 2NaOH = Na_2HPO_4 + 2H_2O;$$
$$2KMnO_4 + 10FeSO_4 + 8H_2SO_4 = 2MnSO_4 + 5Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 8H_2O;$$
$$Ca(OH)_2 + H_2SO_4 = CaSO_4 + 2H_2O.$$

7. Какой измерительной посудой измеряются точные объемы растворов в титриметрии?
8. С какой точностью взвешивают аналитические навески?
9. Почему бюретки и пипетки необходимо перед употреблением промыть тем раствором, которым их будут наполнять?
10. Что такое «первичный стандартный раствор», «вторичный стандартный раствор»?
11. Какие требования предъявляют к первичным стандартным веществам?
12. Что такое «фиксанал» или «стандарт-титр»?
13. Стандартизацию раствора HCl можно сделать по титрованному раствору NaOH и по х.ч. $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$. Какой из этих способов обеспечит более высокую точность и почему?
14. Что такое титр раствора и как он связан с нормальной концентрацией раствора?
15. Что такое титр соответствия или титр по определяемому веществу?
16. В 400 $см^3$ раствора серной кислоты содержится 4,9000 г безводной H_2SO_4. Вычислите титр, молярную концентрацию и молярную концен-

трацию эквивалентов данного раствора. Ответ: 0,01226 г/см^3; 0,1250 моль/дм^3; 0,2500 моль/дм^3.

17. В 250,0 см^3 раствора гидроксида натрия содержится 10,00 г этого вещества. Чему равен титр этого раствора? Ответ: T(NaOH) = 0,04000 г/см^3.
18. Чему равны титры 0,0900 н. раствора H_2SO_4 по: а) $Ba(OH)_2$; б) NH_3? Ответ: а) 0,007712 г/см^3; б) 0,001593 г/см^3.
19. Вычислить нормальную концентрацию раствора хлороводородной кислоты, если T(HCl/NaOH) = 0,005250 г/см^3. Ответ: 0,1312 моль/дм^3.
20. Сколько граммов КОН содержится в 10 см^3 раствора, титр которого равен 0,004120 г/см^3. Ответ: 0,04122 г.
21. Как проводятся титриметрические определения по способу пипетирования и по способу отдельных навесок?
22. Вычислить количество граммов Na_2CO_3 в растворе, на титрование которого израсходовано 22,00 см^3 0,1200 М раствора HCl? Ответ: 0,1399 г.
23. Сколько граммов H_2SO_4 содержится в 5 дм^3 раствора, если на титрование 25,00 см^3 этого раствора израсходовано 22,50 см^3 0,09500 М раствора КОН? Ответ: 20,97г.
24. Какую массу навески Na_2CO_3 нужно взять, чтобы на титрование ее требовалось 20 см^3 0,1н. раствора H_2SO_4? Ответ: 0,11г.
25. Какому объему 1 М раствора эквивалентны 23,8 см^3 0,2 М раствора HCl?

ГЛАВА 5. КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ ТИТРОВАНИЕ (ПРОТОЛИТОМЕТРИЯ)

5.1. Сущность метода

Метод кислотно-основного титрования базируется на реакции обмена протонами между протолитами (кислотами и основаниями по Бренстеду-Лоури) и в общем виде может быть представлен схемой

$$\text{кислота}_1 + \text{основание}_2 = \text{основание}_1 + \text{кислота}_2,$$

$$HA + B = BH^+ + A^-,$$

$$H_3O^+ + OH^- = H_2O.$$

Кислотно-основное титрование впервые было предложено в 1823 г. Гей-Люссаком.

Реакции кислотно-основного взаимодействия отвечают требованиям, предъявляемым к реакциям в титриметрии, в отношении их стехиометрии и скорости протекания. Связывание H_3O^+ и OH^- в растворе происходит за время порядка 10^{-11}с. Применение в качестве титрантов только сильных кислот (HCl, H_2SO_4) и оснований (КОН, NaOH) позволяет достичь достаточной полноты протекания реакции ($K_р \geq 1 \cdot 10^8$) при титровании не только сильных, но и слабых протолитов, константы

диссоциации ($К_а$, $К_в$) которых не меньше $1 \cdot 10^{-8}$. Фиксирование точки эквивалентности осуществляется вполне доступными методами, в основном, с помощью индикаторов.

В зависимости от титранта различают ***ацидиметрическое*** и ***алкалиметрическое*** титрование. Название происходит от латинских слов acidum – кислота и alkali – щелочь.

Ацидиметрическое титрование (титрант - кислота) применяют для определения протолитов, проявляющих свойства оснований: сильных и слабых оснований, основных солей, солей слабых кислот, а также органических соединений, обладающих основными свойствами.

Алкалиметрическое титрование (титрант - щелочь) используют для определения сильных и слабых кислот, кислых солей, солей слабых оснований и органических соединений, обладающих кислотными свойствами.

При кислотно-основном титровании главным свойством системы, которое меняется пропорционально количеству оттитрованного протолита, является кислотность раствора, характеризующаяся величинами $[H_3O^+]$ или pH. В зависимости от соотношения силы реагирующих протолитов точка эквивалентности может находится в кислой, нейтральной и щелочной средах. В соответствии с этим рассматривают три случая титрования:

1. Титрование сильной кислоты щелочью (или наоборот):

$$HCl + NaOH = NaCl + H_2O,$$
$$H^+ + OH^- = H_2O.$$

Образующаяся соль NaCl не подвергается гидролизу, и раствор будет иметь нейтральную реакцию. Следовательно, в данном случае точка эквивалентности находится в нейтральной среде (pH=7).

2. Титрование слабой кислоты щелочью:

$$CH_3COOH + NaOH = CH_3COONa + H_2O.$$

В точке эквивалентности образуется ацетат натрия – соль слабой кислоты и сильного основания, которая гидролизуется:

$$CH_3COONa + H_2O = CH_3COOH + NaOH,$$
$$CH_3COO^- + H_2O = CH_3COOH + OH^-.$$

В растворе появляется избыток ионов OH^-, поэтому среда в точке эквивалентности щелочная (pH > 7).

3. Титрование слабого основания сильной кислотой:

$$NH_4OH + HCl = NH_4Cl + H_2O.$$

Образующаяся в точке эквивалентности соль NH_4Cl гидролизуется:

$$NH_4Cl + H_2O = NH_4OH + HCl,$$
$$NH_4^+ + H_2O = NH_4OH + H^+.$$

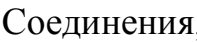
В результате накопления ионов H^+ среда в точке эквивалентности становится кислой ($pH < 7$).

Таким образом, в двух последних случаях точка эквивалентности не совпадает с точкой нейтральности. (Поэтому не рекомендуется использовать старое название «метод нейтрализации»).

5.2. Индикаторы кислотно-основного титрования

Фиксирование точки эквивалентности при кислотно-основном титровании проводят с помощью индикаторов или инструментальными методами (потенциометрически, кондуктометрически и т.п.).

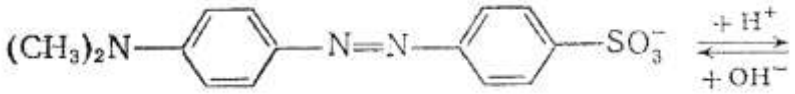
Индикаторы метода – кислотно-основные индикаторы – представляют собой слабые органические кислоты или основания, протонированные (кислотные) и непротонированные (основные), формы которых различаются по структуре и окраске. Существуют одноцветные (например, фенолфталеин) и двухцветные (например, метиловый оранжевый) индикаторы. Кислотно-основные индикаторы относятся к обратимым индикаторам.

В соответствии с ***ионно-хромофорной теорией*** изменение окраски индикатора связано с таутомерией органических молекул, содержащих хромофорные группы. ***Хромофоры***, или носители цветности, содержат π-электроны. Наиболее известными хромофорами являются группы:
>C=O, >C=C<, >C=S, >C=N—, —N=N—, —O—N=N—, —N=0, =  =.
Последняя группа называется хиноидной. Соединения, содержащие хромофорные группы, имеют полосу поглощения в ультрафиолетовой или видимой областях спектра. Если молекулы поглощают свет в видимой части спектра, то вещество имеет определенную окраску.

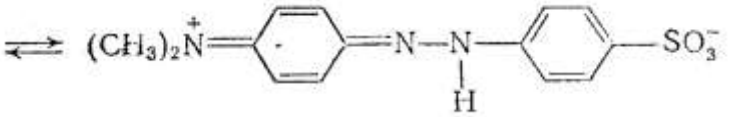
Соединениям с хромофорными группами, содержащими подвижные π-электроны, в зависимости от распределения электронной плотности можно приписать несколько структур; предельные структуры называются ее таутомерами. На распределение электронной плотности влияет наличие ***ауксохромных*** групп (NH_2–, –OH, $–OCH_3$, $–N(CH_3)_2$, Br^- и т.п.). Ауксохромы связаны с ненасыщенным скелетом хромофора так, что положение двойных связей изменяется и поглощение света усиливается. Таким образом, ауксохромы сами не сообщают окраску индикатору, но обладают свойством усиливать действие хромофоров, а именно повышать интенсивность вызываемой ими окраски.

Рассмотрим индикатор метиловый оранжевый. В щелочной среде индикатор имеет желтую окраску (хромофор –N=N–). В кислой среде азот, содержащий неподеленную пару электронов, протонируется, при этом образуется хиноидная форма и окраска становится красной. В растворе в равновесии находятся обе таутомерные формы.

Метиловый оранжевый относится к классу ***азоиндикаторов*** (-N=N-), имеющих в кислой среде красную, а в щелочной среде желтую окраску. Сюда относится также метиловый красный и тропеолин О.

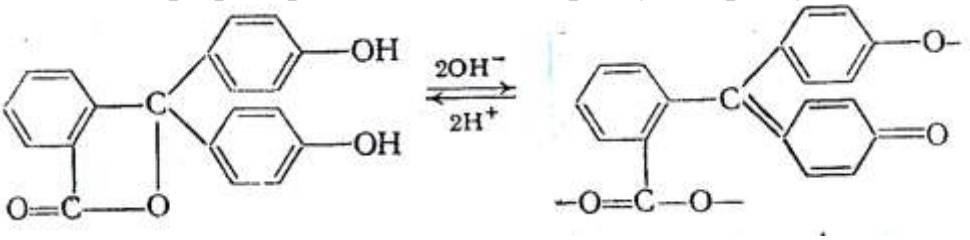


желтая форма (нейтральная или щелочная среда))



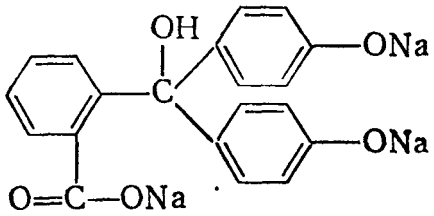
красная форма (кислая среда)

Существуют индикаторы, не содержащие хромофоров, но под влиянием pH среды их структура изменяется так, что хромофорные группы появляются. Это группа ***фталеинов***. Например, фенолфталеин, тимолфталеин. Так, фенолфталеин в кислой среде бесцветен. В щелочной среде (pH 8-10) в результате перераспределения электронной плотности в его молекуле образуется хиноидная структура (хромофор), находящаяся в равновесии со своей таутомерной формой. Индикатор приобретает малиново-красную окраску:



бесцветная форма окрашенная форма

Дальнейшее увеличение pH до 13-14 вызывает новую структурную перегруппировку, в результате чего образуются анионы трехзамещенной соли, лишенные хиноидной группы и потому бесцветные. Вследствие этого фенолфталеин обесцвечивается при действии большого избытка щелочи:



Кислотно-основные индикаторы, меняющие свой цвет в зависимости от концентрации ионов H^+ являются специфическими индикаторами на эти ионы. Известно большое число разных кислотно-основных индикаторов, сведения о некоторых из них приведены в табл. 5.2.1.

Равновесие в растворе кислотно-основного индикатора можно представить схематично следующим образом:

$$HInd + H_2O \leftrightarrows Ind^- + H_3O^+.$$

Константа равновесия этой реакции, являющаяся константой кислотности, иногда называемой константой индикатора, имеет выражение:

$$K_{Ind} = \frac{[Ind^-][H_3O^+]}{[HInd]}.$$

Из выражения константы индикатора получаем

$$[H_3O^+] = K_{Ind}\frac{[HInd]}{[Ind^-]}, \quad pH = pK_{Ind} \quad \lg\frac{[HInd]}{[Ind^-]}.$$

Так как обе формы индикатора окрашены различно, цвет индикатора при данных условиях pH среды зависит от соотношения $[HInd]/[Ind^-]$. Человеческий глаз воспринимает окраску одной из форм, если ее концентрация превышает концентрацию другой формы примерно в 10 раз. Тогда в интервале pH от $pK_{Ind} \quad \lg\frac{10}{1}$ до $pK_{Ind} \quad \lg\frac{1}{10}$, глаз будет видеть смешанную окраску обеих форм, а за пределами этого интервала – чистую окраску одной из форм. Этот интервал называют интервалом перехода окраски индикатора:

$$\Delta pH = pK_{Ind} \pm 1.$$

Очевидно что, если глаз улавливает окраску одной из форм на фоне другой при большем или меньшем соотношении, ΔpH будет другим. Чем меньше интервал, тем ценнее индикатор.

Середина области перехода окраски индикатора называется показателем индикатора pT (при этом $pH = pK_{Ind}$).

К индикаторам предъявляют ряд требований:

1. Индикатор должен быть интенсивно окрашен, чтобы окраска даже его небольшого количества была заметна для глаза. Большая концентрация индикатора может привести к расходу на него значительного количества (больше капли) титранта.
2. Переход окраски должен быть контрастным.
3. Область перехода окраски должна быть как можно уже.

Таблица 5.2.1.

Кислотно-основные индикаторы

Индикатор	Область перехода pH	pK_a	Изменение окраски	
			кислотная форма	основная форма
1	2	3	4	5
Метиловый фиолетовый	0-1,8	-	желтая	фиолетовая
Тимоловый синий	1,2-2,8	1,65	красная	желтая
Метиловый оранжевый	3,1-4,4	3,36	красная	желтая
Бромкрезоловый зеленый	3,9-5,4	4,90	желтая	синяя

Окончание табл. 5.2.1

1	2	3	4	5
Метиловый красный	4,4-6,2	5,00	красная	желтая
Бромтимоловый синий	6,0-7,6	7,3	желтая	синяя
Феноловый красный	6,4-8,2	8,00	желтая	красная
Тимоловый синий	8,0-9,6	9,20	желтая	синяя
Фенолфталеин	8,2-9,8	9,53	бесцветная	красная
Тимолфталеин	9,3-10,5	9,6	бесцветная	синяя
Ализариновый желтый	9,7-10,8	-	желтая	красная

Для сужения области перехода окраски и увеличения контрастности применяют ***смешанные индикаторы***, которые составляют из индикатора и красителя или из двух индикаторов. Так, у индикатора метилового красного, переход цвета от красного и желтому (табл. 5.2.1) происходит в интервале почти двух единиц pH. Если к раствору добавить подходящее количество красителя метиленового синего, то переход от красно-фиолетовой окраски к зеленой наблюдается резко и отчетливо при pH = 5,3. Тот же метиловый красный в смеси с бромкрезоловым зеленым при pH = 5,1 дает отчетливый переход от красного цвета к зеленому.

На область перехода окраски индикатора (положение и интервал) влияют ионная сила, температура, посторонние вещества, растворитель, а также концентрация индикатора. Из посторонних веществ следует отметить влияние углекислого газа и веществ, образующих коллоидные системы. За счет углекислого газа pH водного раствора уменьшается, поэтому все индикаторы с pT > 4 чувствительны к CO_2. Если в растворе имеются коллоидные системы, например, белки, то наблюдается адсорбция индикатора на поверхности коллоидных частиц. Кроме того, происходит взаимодействие кислотных и основных групп белков и индикаторов, что приводит к ошибкам титрования.

5.3. Кривые титрования и выбор индикатора

Для правильного выбора индикатора изучают, как меняется pH раствора в процессе титрования. Значение pH можно рассчитать или измерить с помощью прибора pH-метра. По полученным данным строят кривую титрования, то есть график зависимости pH от объема прибавленного титранта (или от степени оттитрованности). В зависимости от определяемых компонентов различают три вида кривых титрования.

При титровании сильной кислоты щелочью (или наоборот), точка эквивалентности находится на линии нейтральности (pH = 7) и при концентрации вещества и титранта, равным 0,1 моль/дм^3, скачок титрования находится в интервале pH от 4 до 10 (рис. 21).

В идеале для фиксирования точки эквивалентности подходит индикатор, у которого pT совпадает с pH в момент эквивалентности, в данном случае можно использовать бромтимоловый синий (табл 5.2.1). Но можно применять также индикаторы, меняющие окраску в пределах pH от 4 до 10, ошибка титрования при этом будет незначительная. Так, с метиловым оранжевым (pT = 3,4) раствор будет слегка недотитрован, с фенолфталеином (pT = 9,5) – перетитрован.

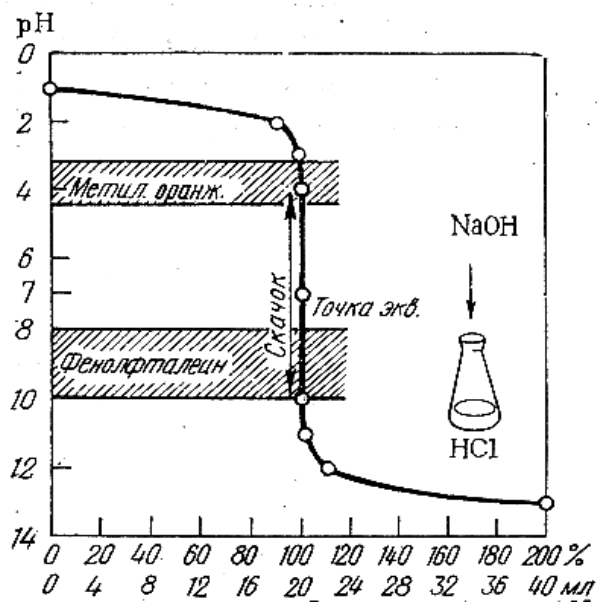


Рис.21. Кривая титрования
0,1 М раствора HCl 0,1 М раствором NaOH

Кривая титрования слабой уксусной кислоты щелочью (0,1 М растворы) представлена на рис. 22, здесь скачок титрования охватывает интервал значения pH 7,76 – 10 и точка эквивалентности лежит в щелочной среде при pH 8,88. Для фиксирования точки эквивалентности подходит фенолфталеин.

Кривая титрования слабого основания (раствора аммиака) сильной кислотой (0,1 М растворы) приведена на рис. 23. Скачок титрования находится в пределах pH 4-6,24, точка эквивалентности лежит в кислой среде при pH 5,12 и может быть зафиксирована метиловым оранжевым.

Таким образом, кислотно-основное титрование можно проводить с индикатором, интервал перехода окраски которого находится в области скачка pH на кривой титрования.

Чем больше скачок титрования, тем отчетливее и с меньшей погрешностью можно зафиксировать момент эквивалентности. Величина скачка титрования зависит от концентрации, а для слабых протолитов и от их констант кислотности и основности ($К_а$, $К_в$). Чем сильнее электролит и выше его концентрация, тем больше скачок титрования (рис. 24 и 25).

Слабые протолиты с $K \leq 1{,}0 \cdot 10^{-8}$ вообще не дают скачка на кривой титрования и прямым титрованием в водном растворе не определяются.

При титровании растворов высоких концентраций (с ≥ 1,00 М) возникает погрешность вследствие того, что ошибка титрования в одну каплю составляет уже значительную величину. Оптимальный интервал концентраций растворов при титровании 0,2-0,02 М. Правильное определение конечной точки титрования зависит не только от выбора индикатора, но и от принятого в работе порядка титрования. Необходимо учитывать визуальное восприятие цвета раствора человеческим глазом. Титрование можно проводить «от кислоты к щелочи» и на оборот. При титровании «от кислоты к щелочи» с метиловым оранжевым розовая окраска индикатора от избыточной капли щелочи должна перейти в желтую. Но такое изменение окраски гораздо хуже улавливается глазом, чем переход от желтой в розовую. Поэтому с метиловым оранжевым (или метиловым красным) титруют «от щелочи к кислоте». С фенолфталеином удобнее титровать «от кислоты к щелочи», так как при этом раствор из бесцветного становится малиновым.

Кроме того, правильное фиксирование точки эквивалентности зависит от количества прибавленного индикатора. Чем больше реактива, тем ярче окраска раствора, но тем труднее заметить изменение окраски. Для установления момента эквивалентности имеет значение не столько яркость окраски раствора, сколько четкость ее изменения. Следует помнить, что индикаторы, применяемые в кислотно-основном титровании, сами являются слабыми кислотами или основаниями и при титровании часть стандартного раствора расходуется на титрование индикатора. Опытным путем установлено, что на 10-15 $см^3$ анализируемого раствора достаточно одной капли индикатора, а для 25 $см^3$ – две. Причем при параллельных определениях следует брать одно и то же количество индикатора.

На изменение окраски индикатора также влияет присутствие нейтральных электролитов, растворители, температура.

Для учета погрешностей, возникающих при титровании с данным индикатором, рекомендуется использовать ***контрольный раствор*** (называемый также «холостым» или «свидетелем»). «Холостым» называют титрование раствора, идентичного с анализируемым (по объему, количеству индикатора и т.п.), но не содержащего определяемого вещества. Объем титранта, пошедший на контрольное титрование, можно вычесть из результатов основного титрования, тем самым устранив одну из погрешностей титриметрического определения.

Очень часто в качестве «свидетеля» используют дистиллированную воду, помещаемую в колбу для титрования в количестве, равном объему жидкости в конце титрования, куда добавляют индикатор и 1-2 капли титранта до изменения цвета индикатора. Приготовленный таким образом «свидетель» используют в качестве образца при титровании, добиваясь, чтобы окраска анализируемого раствора и «свидетеля» была одинакова.

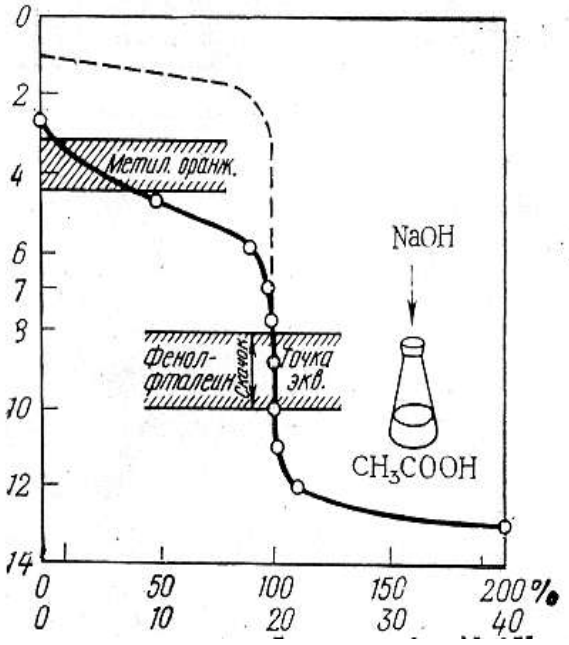


Рис. 22. Кривая титрования 0,1 М раствора CH_3COOH 0,1 М раствором NaOH

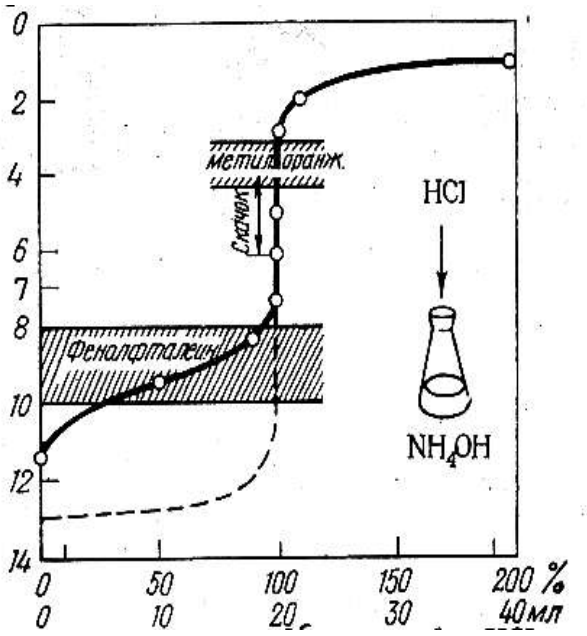


Рис. 23. Кривая титрования 0,1 М раствора NH_4OH 0,1 М раствором HCl

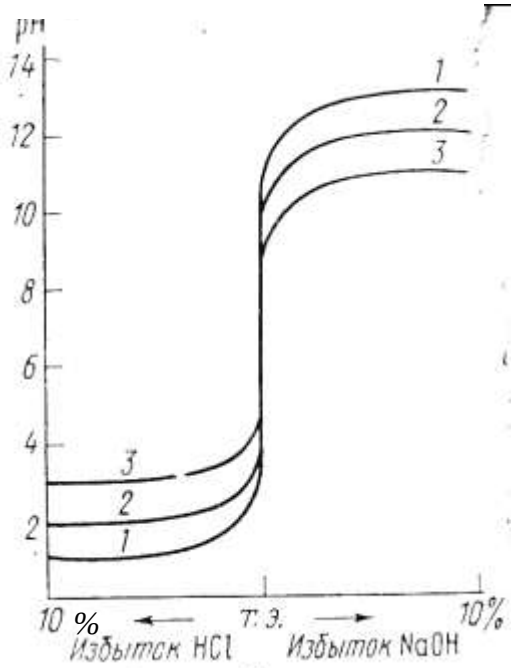


Рис. 24. Зависимость скачка на кривой титрования от концентрации раствора:
1 – 1,0 М; 2 – 0,1М; 3 – 0,01 М

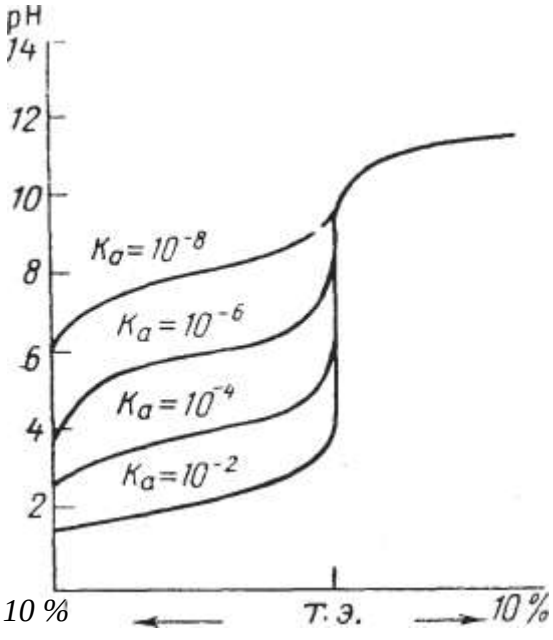


Рис. 25. Зависимость величины скачка на кривой титрования от силы протолитов

.

5.4. Титранты метода

В качестве титрантов чаще всего используют вторичные стандартные растворы HCl и NaOH. Их готовят, в основном, из концентрированных растворов разбавлением приблизительно до требуемой концентрации с последующей стандартизацией по первичным стандартным веществам.

5.4.1. Приготовление и стандартизация растворов кислот и щелочей

Стандартные растворы кислот и щелочей обычно готовят с молярной концентрацией эквивалентов вещества с[(1/z)B] от 0,05 до 0,1 реже 1 моль/дм^3. С помощью ареометра (денсиметра) определяют плотность концентрированной кислоты или щелочи. Ареометр (рис. 26) представляет собой герметически закрытый цилиндрический сосуд с нанесенными на нем метками. В нижней части помещен груз (дробь), благодаря чему ареометр, погруженный в жидкость, поддерживается в вертикальном положении. Для определения плотности концентрированную кислоту или щелочь наливают в сухой стеклянный цилиндр объемом 200-250 см^3. Правильно подобранный ареометр не должен касаться дна и стенок цилиндра. Отсчет показаний ведут по шкале ареометра. Деление шкалы, совпадающее с уровнем жидкости, показывает плотность раствора ρ (г/см^3). По справочным таблицам определяют соответствующую плотности массовую долю (в %) или молярную концентрацию раствора. Если молярная концентрация не указана, ее рассчитывают по формуле (4.12 а), затем переводят в нормальную (если $z > 1$, например для H_2SO_4).

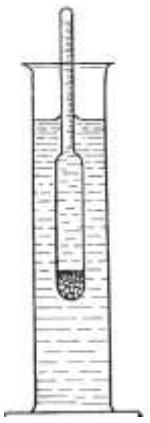


Рис. 26. Ареометр

Требуемый объем исходного концентрированного раствора кислоты или щелочи, необходимый для приготовления раствора заданной концентрации, рассчитывают по формуле 4.13 в.

Рассчитанный объем концентрированной кислоты или щелочи измеряют с помощью мерного цилиндра или градуированной пробирки, переносят в чистую сухую склянку, прибавляют соответствующий объем дистиллированной воды, перемешивают и закрывают пробкой. Таким образом получают раствор приблизительной концентрации.

Точную концентрацию приготовленной ***кислоты*** устанавливают с помощью первичных стандартных веществ, имеющих в растворе щелочную реакцию. К ним относятся безводные карбонат или гидрокарбонат натрия Na_2CO_3, $NaHCO_3$ и тетраборат натрия (бура) $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$. Наиболее удобен тетраборат натрия, так как путем перекристаллизации при 60^0С и высушивании на воздухе эту соль легко получить химически чистой, точно соответствующей формуле $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$. Это вещество устойчиво, имеет достаточно большую молярную массу эквивалента (190,7 г/моль), что отвечает требованиям для установочных (ПСВ) веществ.

Водный раствор тетрабората натрия вследствие гидролиза имеет щелочную реакцию и потому может быть оттитрован кислотой.

$$Na_2B_4O_7 + 2HCl + 5H_2O = 2NaCl + 4H_3BO_3.$$

В результате реакции накапливается ортоборная кислота. Следовательно, pH раствора в точке эквивалентности слабокислая и для титрования можно использовать индикатор метиловый оранжевый (или метиловый красный).

Стандартизацию кислоты по тетраборату натрия можно проводить как методом пипетирования, так и по отдельным навескам. Большая масса эквивалента позволяет воспользоваться методом отдельных навесок.

Массу навески тетрабората натрия рассчитывают по формуле 4.8 а (см. пример 4.2) исходя из того, что на ее титрование должно расходоваться около 20,00 $см^3$ 0,1 М раствора HCl (если готовили раствор кислоты такой концентрации).

Рассчитанную массу навески взвешивают предварительно на технических (или аптечных) весах, затем переносят в бюкс и находят точную массу бюкса с навеской на аналитических весах. Результаты взвешивания записывают в лабораторный журнал. Навеску переносят в коническую колбу для титрования объемом 200-250 $см^3$. Взвешивают бюкс с оставшимися крупинками и вновь записывают массу в журнал. По разнице двух взвешиваний на аналитических весах находят точную массу тетрабората натрия.

В колбу с навеской добавляют 20-25 $см^3$ горячей дистиллированной воды (бура плохо растворяется в холодной воде), смывая частицы вещества со стенок колбы. Содержимое колбы перемешивают осторожными вращательными движениями до растворения вещества. Затем раствор охлаждают до комнатной температуры и добавляют 1-2 капли индикатора метилового оранжевого.

Установленную в штативе чистую бюретку ополаскивают 2 раза приготовленным раствором кислоты, затем наполняют ее почти доверху. Далее, подставив стаканчик под бюретку и приоткрыв зажим, заполняют нижний конец бюретки (носик) так, чтобы в ней не осталось пузырьков воздуха (см. рис.13). Нижний мениск раствора кислоты в бюретке должен находиться на нулевом делении (рис. 15).

Колбу с раствором тетрабората натрия ставят на белую фарфоровую пластинку или на лист бумаги и осторожно титруют, непрерывно перемешивая раствор в колбе вращательными движениями (рис. 16). Необходимо уловить момент, когда от одной капли кислоты раствор в колбе изменит окраску из желтой на оранжевую. Для более точного фиксирования точки эквивалентности рекомендуется титровать по «свидетелю» (см. раздел 5.3).

Титрование первой навески следует проводить очень медленно, чтобы не перетитровать. Вторую и последующие навески можно титровать быстрее. В случае возникновения сомнения в изменении окраски, делают отсчет по бюретке и добавляют еще 1 каплю кислоты. Если при этом раствор порозовеет, значит, титрование было закончено в точке эквивалентности (учитывать объем лишней капли кислоты не следует). Зафиксированный по бюретке объем с точностью до сотых долей $см^3$ (последний знак определяется на глаз), записывают в лабораторный журнал (например, V(HCl) = 19,85 $см^3$).

Расчет концентрации кислоты проводят до четвертой значащей цифры для каждой навески отдельно. Среднее значение находят по двум-трем сходящимся результатам (отличие может быть только в третьей значащей цифре). Кроме концентрации кислоты с такой же точностью рассчитывают ее поправочный коэффициент ($K = c_{практ}/c_{теор}$). Приготовленный вторичный стандартный раствор кислоты (титрант) помещают в чистую сухую склянку, закрывают пробкой, наклеивают этикетку с обозначением раствора и его концентрации. Раствора HCl довольно устойчив.

Стандартизацию аналогично приготовленного раствора *щелочи* проводят по ПСВ: щавелевой кислоте $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$, янтарной кислоте $H_2C_4H_4O_4$, бензойной кислоте C_6H_5COOH и другим органическим кислотам. При взаимодействии слабых органических кислот со щелочью образуется гидролизирующиеся соли, создающие в точке эквивалентности щелочную среду, которую можно зафиксировать индикатором фенолфталеином. Например:

$$H_2C_2O_4 + 2NaOH = Na_2C_2O_4 + 2H_2O,$$

$$C_6H_5COOH + NaOH = C_6H_5COONa + H_2O.$$

Случай стандартизации раствора NaOH по щавелевой кислоте методом пипетирования приведен в примере 4.1. Там же даны расчеты массы навески и концентрации кислоты и щелочи.

Техника работы по методу пипетирования несколько отличается от приема отдельных навесок. Рассчитанную массу навески также вначале взвешивают на аптечных (или технических) весах, помещают в бюкс, взвешивают на аналитических весах, затем навеску аккуратно переносят через сухую воронку в мерную колбу, вновь взвешивают бюкс (уже без навески). По разнице масс первого и второго взвешивания находят массу навески щавелевой кислоты. Остатки щавелевой кислоты с воронки тщательно смывают в ту же колбу дистиллированной водой, колбу наполняют водой до половины ее объема и растворяют навеску. Затем доводят объем колбы водой до метки по нижнему мениску жидкости, добавляя последние капли пипеткой (рис. 11). Мерную колбу закрывают пробкой и перемешивают раствор, переворачивая колбу несколько раз.

По точной массе навески щавелевой кислоты и объему колбы рассчитывают фактическую нормальную концентрацию ее раствора.

Мерную пипетку, с помощью которой отбирают аликвотные (равные) объемы раствора, несколько раз промывают приготовленным раствором щавелевой кислоты. Затем набирают пипеткой раствор до метки (см. рис. 18)

по нижнему мениску жидкости и переносят в чистую коническую колбу для титрования. Добавляют 2-3 капли фенолфталеина и титруют приготовленным раствором щелочи до появления бледно-малиновой окраски, не исчезающей при взбалтывании в течение 30 с.

Проводят не менее трех титрований, объемы щелочи при этом не должны отличаться более чем на 0,1 $см^3$. Из таких сходящихся результатов (промахи отбрасывают) находят среднее значение $\overline{V}$. Затем рассчитывают точную концентрацию приготовленного раствора щелочи:

$$c(NaOH) = \frac{c(H_2C_2O_4)\, V(H_2C_2O_4)}{\overline{V}(NaOH)}.$$

Стандартный раствор щелочи хранят в стеклянных сосудах, закрытых резиновой пробкой или в пластмассовых бутылях. Гидроксид натрия поглощает CO_2 из атмосферы, поэтому его раствор предохраняют от попадания углекислоты с помощью трубочки, заполненной CaO или натронной известью, вставленной в пробку.

Имея стандартные растворы HCl и NaOH можно, определить с точностью до 0,1 % массу веществ, прямо или косвенно участвующих в протолитических реакциях. Если протолит сильный или слабый, но имеет константу равновесия больше, чем $1 \cdot 10^{-8}$, то его количество можно определить прямым титрованием. Если протолит слабый ($К < 1 \cdot 10^{-8}$), то его определение возможно косвенными методами: обратным титрованием (по остатку) или титрованием заместителя.

5.5. Примеры определений методом кислотно-основного титрования

Метод кислотно-основного титрования находит широкое применение при оценке качества различных групп потребительских товаров и особенно пищевых продуктов. Этим методом определяют общую (титруемую) кислотность, обусловленную содержанием свободных кислот и кислых солей в сырье и готовой продукции: муке, дрожжах, крахмале, макаронных и кондитерских изделиях, хлебе, безалкогольных напитках, молоке, квашеной капусте и т.д. Кислотно-основное титрование используют при анализе соды $NaHCO_3$, уксусной, лимонной и других кислот, солей аммония, а также при определении азота в органических соединениях по методу Кьельдаля.

5.5.1. Определение массовой доли (%) $NaHCO_3$ в твердом образце

Гидрокарбонат натрия при растворении в воде дает щелочную реакцию и может быть оттитрован раствором хлороводородной кислоты по прямому титрованию:

$$NaHCO_3 + HCl = NaCl + H_2CO_3.$$

Слабокислую среду в точке эквивалентности (H_2CO_3) можно зафиксировать индикатором метиловым оранжевым.

Фактор эквивалентности $NaHCO_3$ равен 1, молярная масса эквивалентов составляет 84,0 г/моль. Если концентрация хлороводородной кислоты равна 0,1 моль/дм^3, тогда при титровании по способу пипетирования и объеме мерной колбы 100,0 см^3 масса навески соли составляет примерно 0,8 г.

$$m(NaHCO_3) = \frac{0{,}1 \cdot 84{,}0 \cdot 100{,}0}{1000} = 0{,}84\text{г} \approx 0{,}8\text{ г}.$$

Примерно 0,8 г исследуемой соли отвешивают на аптечных весах, переносят в бюкс и взвешивают на аналитических весах. Содержимое бюкса через сухую воронку переносят в мерную колбу. Бюкс с остатками соли взвешивают на тех же аналитических весах. В лабораторном журнале делают записи, например:

масса бюкса с навеской	21,91350 г
масса пустого бюкса	21,11445 г
масса навески	0,79905 г

По разнице массы бюкса с навеской и без навески рассчитывают точную массу навески соли.

Дистиллированной водой смывают остатки соли с воронки в мерную колбу и заполняют ее до половины водой. Содержимое колбы перемешивают плавными круговыми движениями до полного растворения крупинок соли, затем доливают водой до метки по нижнему краю мениска, добавляя

последние капли воды с помощью пипетки. Колбу закрывают пробкой и тщательно перемешивают раствор, неоднократно переворачивая колбу.

Мерную пипетку вместимостью 20,00 см^3 ополаскивают приготовленным раствором соли. С помощью этой пипетки переносят аликвоту (V_a) раствора соли в коническую колбу для титрования, добавляют 1 - 2 капли метилового оранжевого. Бюретку промывают 0,1 М раствором хлороводородной кислоты и заполняют ее до нулевой отметки. Титруют раствор гидрокарбоната натрия до перехода окраски от желтой в оранжевую. Можно приготовить два «свидетеля» - один с желтой окраской (без кислоты), другой с оранжевой (с 1 каплей кислоты). Так легче наблюдать резкий переход окраски при титровании.

Титрование проводят до трех сходящихся результатов. Перед каждым титрованием объем кислоты в бюретке доводят до нуля. Результаты титрования записывают в лабораторный журнал, например:

$V_1 =$ 19,50 см^3
$V_2 =$ 19,00 см^3
$V_3 =$ 18,90 см^3
$V_4 =$ 18,95 см^3

Средний объем $\overline{V}$ рассчитывают из трех последних значений объемов, считая первый результат «промахом».

$$\overline{V} = \frac{19{,}00 + 18{,}90 + 18{,}95}{3} = 18{,}95\ \text{см}^3.$$

Значение среднего объема HCl используют для расчета массовой доли (в %) $NaHCO_3$ в исследуемом образце.

$$\omega(NaHCO_3) = \frac{c(HCl)\ M(NaHCO_3)\ \overline{V}(HCl)\ V_{общ}(NaHCO_3)\ 100}{1000 \qquad\qquad V_a \qquad\qquad m},$$

$$\omega(NaHCO_3) = \frac{0{,}1 \quad 84{,}0 \quad 18{,}95 \quad 100{,}0 \quad 100}{1000 \quad 20{,}0 \quad 0{,}79905} = 99{,}61\%.$$

5.5.2. Определение массовой доли (%) уксусной кислоты в растворе

Уксусная кислота имеет константу кислотности $K_a = 1{,}74 \cdot 10^{-5}$ и может быть оттитрована щелочью по прямому титрованию:

$$CH_3COOH + NaOH = CH_3COONa + H_2O.$$

В точке эквивалентности образуется гидролизирующаяся соль ацетата натрия, создающая щелочную среду. Следовательно, титрование можно проводить с индикатором фенолфталеином.

Однако следует учесть возникновение погрешностей данного определения. Титрование слабых кислот, какой является CH_3COOH, происходит в присутствии угольной кислоты, находящейся в их водных растворах и в

дистиллированной воде, а также образующейся при нейтрализации карбонатов, содержащихся в растворе NaOH.

Дистиллированная вода, не защищенная от действия диоксида углерода воздуха, имеет кислую реакцию (pH = 5,7). Для нейтрализации угольной кислоты с фенолфталеином затрачивается значительное количество раствора HCl. Для устранения влияния на результаты титрования угольной кислоты следует применять ряд особых мер: использовать свежеперегнанную дистиллированную воду, готовить стандартный раствор NaOH в условиях, исключающих попадание в него CO_2, вблизи точки эквивалентности кипятить титруемый раствор для разрушения H_2CO_3, (с последующим охлаждением перед продолжением титрования).

При подготовке исследуемой пробы уксусной кислоты к анализу первоначально необходимо узнать приблизительную исходную концентрацию кислоты. Для этого с помощью ареометра определяют плотность раствора ρ, допустим, она составляет 1,015 г/см^3. По справочным таблицам находят соответствующее плотности значение массовой доли (%) и молярной концентрации. Вышеуказанной плотности соответствует ω = 11,7 % и $c(CH_3COOH)$ = 1,98 моль/дм^3. Если концентрация титранта NaOH равна 0,1 моль/дм^3, то очевидно, что концентрация кислоты значительно выше и необходимо ее разбавить. С этой целью рассчитывают объем концентрированного раствора ($V_{конц}$) кислоты, необходимый для приготовления примерно 0,1 М раствора объемом, допустим, 100,0 см^3 по формуле 4.13 в.

$$V_{конц} = \frac{0,1 \quad 100,0}{1,98} = 5,05 \text{ см}^3.$$

Разводят исходный раствор по объему, для чего 5,00 см^3 ($V_{конц}$) анализируемого раствора с помощью измерительной пипетки переносят в мерную колбу вместимостью 100,0 см^3 ($V_{общ}$), доводят объем водой до метки, закрывают пробкой и хорошо перемешивают. Точную концентрацию раствора кислоты устанавливают титрованием 0,1 М раствором NaOH по способу пипетирования.

Методика определения. В колбу для титрования с помощью измерительной пипетки переносят 10,00 см^3 разбавленного раствора уксусной кислоты, добавляют 1-2 капли фенолфталенина и титруют 0,1 М раствором NaOH до появления устойчивой в течение 30 с бледно-малиновой окраски. Титрование проводят до трех сходящихся результатов, например:

$$V_1 = 9,90 \text{ см}^3; \; V_2 = 9,80 \text{ см}^3; \; V_3 = 9,85 \text{ см}^3; \; \overline{V} = 9,85 \text{ см}^3.$$

Массу навески концентрированного исходного образца уксусной кислоты находят по формуле $m = V_{конц} \cdot \rho$. Рассчитывают массовую долю (%) CH_3COOH в образце. $M(CH_3COOH)$ = 60 г/моль.

$$\omega(CH_3COOH) = \frac{0,1 \quad 60,0 \quad 9,85 \quad 100,0 \quad 100}{1000 \quad 10,00 \quad 5,00 \quad 1,015} = 11,64 \%.$$

5.5.3. Определение солей аммония и азота в органических соединениях по Кьельдалю

Определение иона аммония методом прямого титрования невозможно, так как NH_4^+ представляет собой очень слабую кислоту [$K(NH_4^+) = 0{,}6 \cdot 10^{-9}$]. Определяют соли аммония обычно методами обратного титрования или титрования по замещению.

В одном из методов обратного титрования к анализируемому раствору добавляют избыток точно измеренного титрованного раствора NaOH и нагревают до полного удаления NH_3 из раствора (иначе аммиак титруется вместе со щелочью), после чего оставшееся количество щелочи определяют титриметрически с метиловым оранжевым.

$$NH_4Cl + NaOH \overset{t^0}{=} NH_3 + H_2O + NaCl,$$

$$NaOH + HCl = NaCl + H_2O.$$

Массу аммиака в соли аммония рассчитывают по формуле

$$m(NH_3) = \frac{[c(NaOH)\,V(NaOH) - c(HCl)\,V(HCl)]\,M(NH_3)}{1000}.$$

В другом методе обратного титрования к анализируемому раствору соли аммония добавляют избыток щелочи и выделившийся аммиак отгоняют в определенный заведомо избыточный объем титрованного раствора кислоты. Количество кислоты, оставшейся в растворе после взаимодействия с аммиаком, определяют титрованием щелочью по метиловому оранжевому. Применение фенолфталеина недопустимо, так как в реакцию могут вступить ионы аммония, присутствующие в растворе:

$$NH_4Cl + NaOH = NH_3 \cdot H_2O + NaCl,$$

$$NH_3 + HCl = NH_4Cl,$$

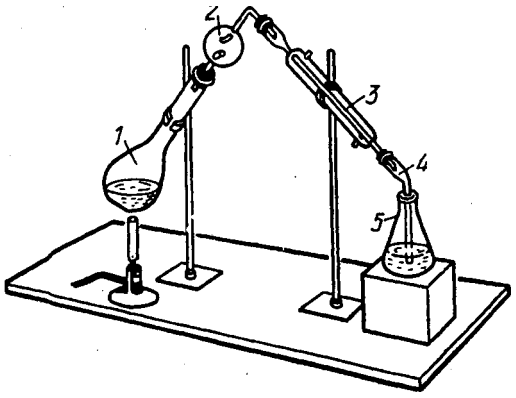
$$HCl + NaOH = NaCl + H_2O.$$

Результат анализа рассчитывают по формуле:

$$m(NH_3) = \frac{[c(HCl)\,V(HCl) - c(NaOH)\,V(NaOH)]\,M(NH_3)}{1000}.$$

Отгонка аммиака используется в широко известном методе определения азота в органических соединениях по ***Кьельдалю.*** В простейшем варианте этого метода пробу обрабатывают при нагревании концентрированной серной кислотой в присутствии катализатора, в результате чего органические соединения окисляются до CO_2 и H_2O, а азот переходит в NH_4HSO_4. После охлаждения к остатку добавляют раствор щелочи и отгоняют NH_3 (рис. 27) в отмеренный объем титрованного раствора кислоты, а затем определяют избыток кислоты, не вошедшей в реакцию с аммиаком, и рассчитывают массу азота в пробе по формуле обратного титрования. Методом Кьельдаля можно определить азот в аминах, аминокислотах, ал-

калоидах, белках и многих других азотсодержащих соединениях. Этим методом определяют белок во всех белоксодержащих пищевых продуктах.



1. Колба Кьельдаля
2. Ловушка
3. Холодильник
4. Аллонж
5. Приемник

Рис. 27. Прибор для отгонки аммиака

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие из нижеперечисленных соединений можно определить методом кислотно-основного титрования: HNO_3, $NaNO_3$, NH_4NO_3, $CaCl_2$, HCl, NH_4Cl, $Ba(OH)_2$, Na_2CO_3, H_2SO_4, KOH, H_3PO_4?
2. В каких случаях точка эквивалентности лежит при pH = 7 , при pH < 7, при pH > 7?
3. В каких случаях можно достаточно точно оттитровать относительно слабые протолиты?
4. Константа ионизации фенола Ка = $1 \cdot 10^{-10}$. Возможно ли определение этой кислоты методом прямого кислотно-основного титрования?
5. Какие факторы или характеристики влияют на положение точки эквивалентности на кривой титрования, а также на величину и положение скачка титрования?
6. В чем заключается сущность ионно-хромофорной теории индикаторов? Что такое хромофоры и ауксохромы?
7. Что такое интервал перехода окраски индикатора и показатель титрования индикатора? Приведите значение показателя титрования для фенолфталеина и метилового оранжевого.
8. Почему не следует брать много индикатора при титровании?
9. Что такое индикаторная ошибка титрования и за счет чего она возникает?
10. Что такое «свидетель» и для чего его применяют при титровании?
11. Какой из индикаторов (метиловый оранжевый, фенолфталеин, бромтиловый синий) с наименьшей погрешностью позволяет фиксировать точку эквивалентности при титровании: $C_6H_5COOH + NaOH$; $Na_2CO_3 + 2HCl$; $HNO_3 + NaOH$; $NH_3 \cdot H_2O + HCl$?

12. Как, не прибегая к вычислениям, ориентировочно решить, какой индикатор выбрать для данного кислотно-основного титрования?
13. Какая методика – прямое или обратное титрование - используется при определении содержания следующих веществ: $NH_3 \cdot H_2O$, Na_2CO_3, CH_3COOH, NH_4Cl, $CaCO_3$? Составить соответствующие уравнения реакций.
14. Почему титр раствора NaOH нельзя найти по точной навеске твердого образца или концентрированного раствора?
15. Какие первичные стандартные вещества (ПСВ) используют для стандартизации: а) щелочи; б) кислоты?
16. По какой формуле рассчитывают массу навески ПСВ: а) по методу отдельных навесок; б) по методу пипетирования?

ГЛАВА 6. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ТИТРОВАНИЕ (РЕДОКСИМЕТРИЯ)

6.1. Общая характеристика редокс-методов

В редоксиметрии используют реакции окисления-восстановления. В основе метода лежит изменение потенциала окислительно-восстановительной системы при изменении соотношения концентраций окисленной и восстановленной форм в процессе титрования. В реакции участвуют две редокс-системы – титруемого вещества и титранта:

$$Ox_1 + Red_2 = Red_1 + Ox_2$$

Полнота протекания реакции зависит от разности стандартных потенциалов редокс-пар и константы равновесия реакции К:

$$\Delta E = E^0(Ox_1/Red_1) - E^0(Ox_2/Red_2),$$

$$\lg K = \frac{\Delta E \quad n}{0{,}059} \qquad \text{или} \qquad K = 10^{\frac{\Delta E \quad n}{0{,}059}},$$

где n – число перемещаемых электронов, равное наименьшему кратному в полуреакциях.

Константа равновесия реакции тем больше, чем больше разность потенциалов. В этом заключается одна из основных причин того, что при титровании восстановителей предпочитаются титранты с высоким редокс-потенциалом, а при титровании окислителей – восстановители с низким значением E^0. Кроме того, насколько более высок стандартный потенциал используемой как окислитель редокс-пары, настолько больше восстановителей, которые можно оттитровать и определить с ее помощью. Так, стандартный потенциал окислителя $KMnO_4$ в кислой среде ($E^0(MnO_4^-, H^+/Mn^{2+}$ = 1,51 В)) позволяет с достаточной полнотой протекания реакции оттитровать многие восстановители, например, соли железа (II):

$$E^0(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0{,}77 \text{ В},$$
$$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ = 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O,$$
$$\Delta E = 1{,}51 - 0{,}77 = 0{,}74 \text{ В},$$
$$\lg K = \frac{0{,}74 \quad 5}{0{,}059} = 64, \quad K = 1 \quad 10^{64}.$$

Разность потенциалов влияет и на величину скачка на кривой титрования, которую строят в координатах E – $V_{(титранта)}$. Чем больше *ΔE*, тем больше скачок титрования и тем точнее титриметрическое определение.

В отличие от реакций кислотно-основного титрования, окислительно-восстановительные реакции протекают значительно сложнее. Во многих реакциях взаимодействуют не только окислители и восстановители, но и другие вещества (кислоты, щелочи). Часто реакции протекают в несколько стадий, причем каждая из них проходит с различной скоростью. Скорость окислительно-восстановительных реакций ниже скорости ионообменных реакций. Учитывая эти особенности протекания окислительно-восстановительных реакций, необходимо создать условия, при которых они могут удовлетворять требованиям титриметрии. Так, необходимую скорость реакций часто увеличивают искусственно: повышением температуры, концентрации реагирующих веществ, изменением pH раствора и применением катализатора.

В зависимости от применяемого титранта-окислителя редокс-методы делят на перманганатометрию ($KMnO_4$), иодометрию (J_2), броматометрию ($KBrO_3$), дихроматометрию ($K_2Cr_2O_7$) и другие. В качестве титрантов-восстановителей применяют $Na_2S_2O_3$, $FeSO_4$, $H_2C_2O_4$, Na_3AsO_3.

Для фиксирования точки эквивалентности в редоксиметрическом титровании используют: 1) исчезновение или появление окраски титранта или титруемого вещества; 2) окислительно-восстановительные и специфические индикаторы; 3) инструментальные методы.

Так, при титровании раствором $KMnO_4$ с концентрацией не менее 0,02М раствор окрашивается в розовый цвет при введении одной лишней капли титранта.

Специфические индикаторы – это вещества, которые образуют интенсивно окрашенное соединение с одним из компонентов окислительно-восстановительной системы. Например, при титровании иода используют крахмал, образующий темно-синее соединение с J_3^- - ионами.

Окислительно-восстановительные (редокс) индикаторы – это соединения, в основном органические, способные к окислению или восстановлению, причем их окисленная и восстановленная формы имеют разную окраску. Например, в качестве редокс-индикаторов используют дифениламин (см. качественную реакцию на нитрат-ион) и его производные. Редокс-индикаторы, как и pH-индикаторы, имеют интервал ΔE

перехода окраски и подбираются для титрования по значению Е в точке эквивалентности или по скачку на кривой титрования.

6.2. Перманганатометрия

Перманганатометрический метод анализа основан на реакции перманганата калия с восстановителями преимущественно в кислой среде:

$MnO_4^- + 8H^+ + 5\bar{e} = Mn^{2+} + H_2O$, $E^0 = 1{,}51$ В.

В слабокислых, нейтральных и щелочных растворах восстановление происходит до оксида марганца (IV), малорастворимого соединения бурого цвета:

$MnO_4^- + 4H^+ + 3\bar{e} = MnO_2\downarrow + 2H_2O$, $E^0 = 1{,}69$ В,

$MnO_4^- + 2H_2O + 3\bar{e} = MnO_2\downarrow + 4OH^-$, $E^0 = 0{,}60$ В.

В процессе титрования анализируемого раствора в кислой среде малиново-фиолетовая окраска перманганата калия обесцвечивается (ионы Mn^{2+} бесцветны). Добавление одной избыточной капли $KMnO_4$ после достижения эквивалентности при титровании позволяет зафиксировать этот момент по появлению бледно-малиновой окраски раствора. Таким образом, не требуется дополнительный индикатор. В случае образования бурого осадка MnO_2 фиксирование точки эквивалентности затрудняется.

Перманганат калия в кислой среде является сильным окислителем (E^0 = 1,51 В), и его применяют для определения многих восстановителей: ионов металлов (Fe^{2+}, Sn^{2+}, Cu^+, Mn^{2+}, Sb^{3+} и других), неметаллов (S^{2-}, J^-, Br^-, SO_3^{2-}, $S_2O_3^{2-}$, CN^-, NO_2^-, AsO_3^{3-}, $C_2O_4^{2-}$), пероксида водорода. Метод перманганатометрии может быть использован для количественного определения не только восстановителей, но и окислителей. Окислители восстанавливают титрованным раствором щавелевой кислоты или арсенита натрия и избыток восстановителя оттитровывают перманганатом калия.

По заместительному титрованию возможно перманганатометрическое определение ионов, образующих малорастворимые оксалаты (Ca, Mg, Zn, Ba, Pb, Ag и др), которые отделяют от раствора, растворяют в кислоте и затем оттитровывают щавелевую кислоту перманганатом калия.

Анализ некоторых органических соединений проводят в сильнощелочной среде:

$$MnO_4^- + \bar{e} = MnO_4^{2-}, \quad E^0 = 0{,}56 \text{ В}.$$

Органические соединения при этом обычно окисляются до карбонат-иона. По окончании реакции окисления избыток $KMnO_4$ подкисляют и титруют стандартным раствором железа (II) или другого подходящего восстановителя. Таким образом определяют метиловый спирт, муравьиную, винную, лимонную кислоты и другие органические соединения.

Условия титрования в кислой среде. Процесс окисления неорганических и органических веществ раствором перманганата калия довольно сложен. На различных стадиях протекания реакции образуются соедине-

ния марганца разной степени окисления Mn^{2+}, Mn^{3+}, Mn (IV), Mn (VI), причем, каждая ступень реакции проходит с различной скоростью. Для того чтобы все промежуточные стадии восстановления Mn (VII) в Mn^{2+} были количественно завершены, необходимо создать соответствующие условия, в частности, титрование необходимо проводить относительно медленно, при определенном значении *pH* среды и температуры. Повышение концентрации ионов водорода и температуры способствует более быстрому течению этой реакции. Скорость реакции повышается в процессе титрования также за счет каталитического действия образующихся ионов Mn^{2+} (явление автокатализа).

Кроме того, подкисление титруемого раствора в перманганатометрии необходимо проводить только серной кислотой. Хлороводородную кислоту применять нельзя, так как хлорид-ионы окисляются до Cl_2, который частично улетучивается (следовательно, невозможно учесть его эквивалентное окислительное действие на восстановители), что приводит к повышенному расходу $KMnO_4$ при титровании:

$$10Cl^- + 2MnO_4^- + 16H^+ = 5Cl_2 + 2Mn^{2+} + 8H_2O.$$

Особенно этот процесс ускоряется в присутствии ионов Fe^{2+} за счет протекания сопряженной (индуцированной) реакции.

Азотная кислота, являющаяся окислителем, для подкисления в методах редоксиметрии не применяется.

При титровании раствором $KMnO_4$ следует пользоваться бюреткой со стеклянным краном, так как резина окисляется.

Титрованный раствор $KMnO_4$ по точной навеске кристаллического препарата приготовить невозможно, так как в нем всегда содержится некоторое количество MnO_2 и другие продукты разложения. Раствор перманганата калия неустойчив из-за реакции с водой, катализируемой оксидом марганца (IV) на свету:

$$4MnO_4^- + 2H_2O = 4MnO_2\downarrow + 3O_2 + 4OH^-.$$

Поэтому раствор перманганата калия следует готовить используя чистую воду, так как органические примеси в воде могут реагировать с MnO_4^- и давать MnO_2. Перед установлением точной концентрации раствор $KMnO_4$ необходимо выдержать в темной склянке в течение 7-10 дней для окончания протекания всех процессов (для ускорения процесса раствор $KMnO_4$ иногда кипятят). Затем осадок MnO_2 следует удалить путем фильтрования через стеклянный фильтр. Приготовленный таким образом раствор перманганата калия с нормальной концентрацией не ниже 0,05 моль/дм^3 ($f_{экв}$ = 1/5) не изменяет титр продолжительное время.

Стандартизацию раствора перманганата калия проводят по оксалату натрия, дигидрату щавелевой кислоты $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$, $K_4[Fe(CN)_6]$, As_2O_3, соли Мора $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$, металлическому железу.

Реакция окисления щавелевой кислоты перманганатом калия протекает по уравнению

$$5H_2C_2O_4 + 2KMnO_4 + 3H_2SO_4 = K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 10CO_2 + 8H_2O,$$

$$2 \mid \quad MnO_4^- + 8H^+ + 5\bar{e} = Mn^{2+} + 4H_2O$$

$$5 \mid \quad C_2O_4^{2-} - 2\bar{e} = 2CO_2$$

$$5C_2O_4^{2-} + 2MnO_4^- + 16H^+ = 10CO_2 + 2Mn^{2+} + 8H_2O.$$

Однако это уравнение выражает только суммарный результат реакции. Реакция между перманганат- и оксалат-ионами протекает очень медленно, поэтому титрование проводят при нагревании раствора щавелевой кислоты до 70-80 ^{0}C. Нагревание раствора выше этой температуры может привести к частичному разложению щавелевой кислоты:

$$H_2C_2O_4 = H_2O + CO_2 + CO.$$

Примеры определений перманганатометрическим методом

Определение Fe (II) в гептагидрате сульфата железа (II) $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ и соли Мора $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$. При титровании перманганатом калия железо (II) окисляется до железа (III):

$$Fe^{2+} - \bar{e} = Fe^{3+}, \qquad E^0 = 0{,}77 \text{ В},$$

$$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ = 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O.$$

Фактор эквивалентности для железа равен единице. Молярная масса соли Мора составляет 392,14 г/моль, молярная масса эквивалентов равна молярной массе. Большая эквивалентная масса соли Мора позволяет проводить определение ***методом отдельных навесок.***

Рассчитывают массу навески соли Мора для единичного определения, с учетом, что $c(1/5KMnO_4)$ = 0,05 моль/дм^3 и на титрование должно пойти примерно 20 см^3 титранта.

$$m(\text{соли Мора}) = \frac{392{,}14 \quad 0{,}05 \quad 20}{1000} = 0{,}3921 \approx 0{,}4 \text{ г}.$$

Отвешивают 0,4 г соли Мора на аптечных весах, помещают навеску в бюкс, взвешивают на аналитических весах, переносят соль в коническую колбу для титрования и взвешивают пустой бюкс. По разнице масс бюкса с навеской и без навески находят точную массу соли Мора. В колбу добавляют примерно 20 см^3 дистиллированной воды, перемешивают до растворения соли. Затем добавляют 20 см^3 2н. раствора H_2SO_4 и титруют 0,05 н. раствором $KMnO_4$ до появления бледно-малинового окрашивания, устойчивого в течение 30 с. В конце титрования новую каплю титранта прибавляют только после того, как исчезнет окраска от последней капли. Рассчитывают массовую долю (%) Fe в соли. M(Fe) = 55,847 г/моль.

$$\omega(Fe) = \frac{c[(1/5)KMnO_4]\, M(Fe)\, V(KMnO_4)\, 100}{1000 \qquad\qquad m(\text{соли})}.$$

Проводят 2-3 таких определения и рассчитывают среднее значение массовой доли (в %).

Это же определение можно провести методом пипетирования, тогда соответствующую массу навески соли помещают в мерную колбу, растворяют в воде, добавляют раствор H_2SO_4 и затем объем доводят водой до метки. Аликвоту уже подкисленного раствора соли железа титруют перманганатом калия.

Определение нитритов. Нитрит-ионы окисляются перманганатом калия до нитрат-ионов.

$5NaNO_2 + 2KMnO_4 + 3H_2SO_4 = 5NaNO_3 + 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 3H_2O$,

5 | $NO_2^- + H_2O - 2\bar{e} = NO_3^- + 2H^+$

2 | $MnO_4^- + 8H^+ + 5\bar{e} = Mn^{2+} + 4H_2O$

$5NO_2^- + 2MnO_4^- + 6H^+ = 5NO_3^- + 2Mn^{2+} + 3H_2O$.

Особенностью рассматриваемого определения является то обстоятельство, что нитриты легко разлагаются кислотами с образованием оксидов азота:

$$2NO_2^- + 2H^+ = 2HNO_2 = NO\uparrow + NO_2\uparrow + H_2O.$$

Поэтому, чтобы избежать потерь, приходится применять обратный порядок титрования (реверсивное титрование). Подкисленный раствор перманганата калия титруют нейтральным раствором нитрита. При этом нитрит, попадая в раствор $KMnO_4$, практически мгновенно окисляется до нитрата, и оксида азота не образуется. Титрование проводят до обесцвечивания раствора.

Можно также вводить раствор нитрита в подкисленный титрованный раствор $KMnO_4$, взятый в избытке. Остаток $KMnO_4$ затем определяют иодометрически по обратному титрованию.

Определение пероксида водорода. В реакции с $KMnO_4$ пероксид водорода проявляет свойства восстановителя и окисляется до O_2:

$5H_2O_2 + 2KMnO_4 + 3H_2SO_4 = 5O_2 + 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 8H_2O$,

5 | $H_2O_2 - 2\bar{e} = O_2 + 2H^+$

2 | $MnO_4^- + 8H^+ + 5\bar{e} = Mn^{2+} + 4H_2O$.

Торговый препарат пероксида водорода (пергидроль) содержит около 30% H_2O_2. Первоначально необходимо установить плотность исследуемого раствора, рассчитать массу навески и соответствующий объем, необходимый для приготовления в мерной колбе приблизительно 0,05н. раствора. Рассчитанный объем пергидроля отмеряют пипеткой с резиновой грушей и переносят в предварительно взвешенный бюкс, определяют массу бюкса с навеской, взвешивая его на тех же весах. Содержимое бюкса количественно (смывая водой несколько раз) переносят в мерную колбу, добавляют воды до половины ее объема, перемешивают, добавляют объем водой до метки и вновь перемешивают.

В колбу для титрования переносят 10,00 см^3 разбавленного раствора, добавляют 15 см^3 2н. раствора H_2SO_4, 15-20 см^3 воды, перемешивают и титруют 0,05н. раствором $KMnO_4$ до появления бледно-малиновой окраски раствора.

Титрование проводят до трех сходящихся результатов и рассчитывают массовую долю (%) H_2O_2 в образце:

$$\omega(H_2O_2) = \frac{c[(1/5)KMnO_4]\, M[(1/2)H_2O_2]\, \bar{V}(KMnO_4)\, V_{общ}\, 100}{1000 \qquad V_a \qquad m(H_2O_2)}.$$

Определение содержания кальция в растворе. Перманганатометрическое определение кальция возможно только косвенными методами, так как катион Ca^{2+} не может быть восстановителем, следовательно, не взаимодействует с $KMnO_4$. Определение Ca^{2+} проводят заместительным титрованием.

По заместительному титрованию из анализируемого раствора ионы кальция осаждают действием щавелевой кислоты:

$$Ca^{2+} + C_2O_4^{2-} = CaC_2O_4\downarrow.$$

Осадок оксалата кальция отфильтровывают, промывают и обрабатывают горячим раствором серной кислоты. При этом в раствор переходит эквивалентное кальцию количество щавелевой кислоты:

$$CaC_2O_4 + H_2SO_4 = CaSO_4 + H_2C_2O_4.$$

Образовавшуюся щавелевую кислоту титруют перманганатом калия.

$$5H_2C_2O_4 + 2KMnO_4 + 3H_2SO_4 = 10CO_2 + 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 8H_2O.$$

Фактор эквивалентности для оксалат-иона равен 1/2, следовательно, и для Ca^{2+}, взаимодействующего с оксалатом-ионом в соотношении 1:1, соответственно равен 1/2.

Метод перманганатометрии является одним из распространенных методов редоксиметрии. Его широко используют для анализа лекарственных и биологических препаратов, воды и пищевых продуктов. Так, этим методом определяют сахара в хлебобулочных изделиях, примеси KJ в поваренной соли. По количественному содержанию кальция рассчитывают количество молока в напитках (кофе, какао). Перманганатометрию используют для определения общей окисляемости воды и почвы.

6.3. Дихроматометрия

Дихроматометрическое титрование основано на взаимодействии определяемых веществ с дихроматом калия. Основной реакцией метода является реакция окисления восстановителей дихроматом калия в кислой среде:

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6\bar{e} = 2Cr^{3+} + 7H_2O, \qquad E^0 = 1{,}33\ В.$$

Как показывает величина стандартного окислительно-восстановительного потенциала, дихромат калия является менее сильным окислителем, чем $KMnO_4$, но тем не менее дихроматометрию успешно применяют для определения многих восстановителей: Fe^{2+}, Mn^{2+}, Sb^{3+}, Sn^{2+}, SO_3^{2-}, AsO_3^{3-}, J^-, $[Fe(CN)_6]^{4-}$, спиртов, глицерина, аскорбиновой кислоты и др. Например:

$$Cr_2O_7^{2-} + 6[Fe(CN)_6]^{4-} + 14H^+ = 2Cr^{3+} + 6[Fe(CN)_6]^{3-} + 7H_2O,$$

$$Cr_2O_7^{2-} + CH_3OH + 8H^+ = 2Cr^{3+} + CO_2 + 6H_2O,$$

$$2Cr_2O_7^{2-} + 3C_2H_5OH + 16H^+ = 4Cr^{3+} + 3CH_3COOH + 11H_2O.$$

Достоинством дихраматометрического метода является то, что титрованный раствор можно приготовить по точной навеске, поскольку $K_2Cr_2O_7$ удовлетворяет всем требования первичного стандарта. Раствор $K_2Cr_2O_7$ очень устойчив. Дихромат калия не окисляет (без нагревания) хлорид-ионы, что позволяет проводить титрование в соляно-кислой среде.

Для фиксирования точки эквивалентности чаще всего используют редокс-индикаторы: дифениламин и его производные (дифениламиносульфоновую, фенилантраниловую кислоты).

Механизм реакций с участием ионов $Cr_2O_7^{2-}$ сложен. В случае медленного протекания реакции прибегают к обратному титрованию, при нагревании избыток $K_2Cr_2O_7$ оттитровывают раствором соли железа (II). По обратному титрованию определяют и окислители, которые предварительно восстанавливают избытком титранта (Fe^{2+}), остаток которого титруют раствором $K_2Cr_2O_7$:

$$3Fe^{2+} + NO_3^- + H^+ = 3Fe^{3+} + NO\uparrow + 2H_2O,$$

$$6Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ = 6Fe^{3+} + 2Cr^{2-} + 7H_2O.$$

Иногда используют осадительный вариант метода (заместительное титрование) для анализа солей Ag^+, Ba^{2+}, Pb^{2+}, образующих нерастворимые осадки хроматов.

6.4. Иодометрия

В основе иодометрического титрования лежат реакции восстановления свободного иода до иодид-ионов и окисления иодид-ионов в свободный иод (реакция обратима):

$$J_2 + 2\bar{e} \leftrightarrows 2J^-, \quad E^0 = 0{,}62 \text{ В}.$$

Иод плохо растворим в воде, но в присутствии иодид-иона образуется комплексный ион J_3^-, поэтому при титровании протекает реакция:

$$J_3^- + 2\bar{e} \leftrightarrows 3J^-, \quad E^0 = 0{,}54 \text{ В}.$$

Хорошая обратимость реакции и невысокий стандартный потенциал $E^0(J_3^-/3J^-)$ позволяют определять иодометрически восстановители, стандартный потенциал, которых меньше 0,54 В, и окислители, потенциал которых больше потенциала пары иода.

При прямом определении ***восстановителей*** рабочим стандартным раствором случит раствор иода, который готовят растворением очищенного путем возгонки J_2 в растворе KJ. Хранят раствор в темной склянке (с плотно пришлифованной стеклянной пробкой) во избежание окисления иодида (окисление иодид-ионов кислородом воздуха ускоряется на свету) и улетучивания образовавшегося иода. Концентрацию раствора иода можно проверить по ПСВ, например, As_2O_3.

Метод титрования раствором иода иногда называют ***иодиметрией***. Его используют для определения Sn (II), As (III), Sb (III), S^{2-}, SO_3^{2-}, $S_2O_3^{2-}$, органических соединений, например, аскорбиновой кислоты, сахаров, спиртов, альдегидов. Определение некоторых восстановителей по ряду причин проводят по обратному титрованию. Вторым титрантом служит раствор тиосульфата натрия, который окисляется до тетратионата натрия. Например, определение сульфитов основано на реакциях:

$$Na_2SO_3^{2-} + J_2 + H_2O = Na_2SO_4 + 2HJ,$$
$$J_2 + 2Na_2S_2O_3 = 2NaJ + Na_2S_4O_6.$$

Прямая реакция восстановления иода идет быстро, но обратная реакция окисления иодида протекает медленнее. Поэтому использовать раствор иодида для ***определения окислителей*** путем прямого титрования невозможно. К тому же раствор KJ неустойчив, поскольку иодид-ион окисляется кислородом воздуха. В этом случае используют ***заместительное титрование*** – добавляют к окислителю избыток иодида, а выделившийся в эквивалентном количестве иод оттитровывают стандартным раствором тиосульфата натрия. Этот метод называют ***иодометрия*** (следует отметить, что терминология разделения на иодиметрию и иодометрию соблюдается не строго и обе группы методов часто называют иодометрическими). Иодометрическим методом определяют окислители: $KMnO_4$, $K_2Cr_2O_7$, $KClO_3$, $NaNO_2$, H_2O_2, Cl_2, Br_2, соли меди (II), железа (III) и др.

Кислородосодержащие окислители взаимодействуют с избытком иодида калия в кислой среде, например перманганат-ион:

$$2MnO_4^- + 10J^- + 16H^+ = 2Mn^{2+} + 5J_2 + 8H_2O,$$
$$J_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2J^- + S_4O_6^{2-}.$$

Титровать окислители (кроме J_2) непосредственно тиосульфатом натрия нельзя, так как во многих случаях реакция нестехиометрична и невозможно использовать специфический индикатор метода – крахмал.

Раствор тиосульфата натрия является вторичным стандартным раствором, который готовят из пентагидрата тиосульфата натрия $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$. Раствор неустойчив. В нем возможно окисление кислородом воздуха $S_2O_3^{2-}$ до SO_4^{2-} и S, а также образование HSO_3^- (под влиянием углекислоты). Таким образом, свежеприготовленный раствор $Na_2S_2O_3$ первое время (7-10 дней) медленно меняет свой титр. Добавление Na_2CO_3 и предохранение от CO_2 с помощью хлоркальциевой трубки стабилизирует раствор. Рекомен-

дуется также добавлять немного фенола или хлорамина для уничтожения серных бактерий, способствующих разложению реагента.

Для стандартизации раствора тиосульфата натрия обычно используется дихромат калия:

$K_2Cr_2O_7 + 6KJ + 7H_2SO_4 = Cr_2(SO_4)_3 + 3J_2 + 4K_2SO_4 + 7H_2O$,

$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6\bar{e} = 2Cr^{3+} + 7H_2O$

$2J^- - 2\bar{e} = J_2$.

Выделившийся через несколько минут иод, титруют тиосульфатом натрия

$2Na_2S_2O_3 + J_2 = 2NaJ + Na_2S_4O_6$,

$2S_2O_3^- - 2\bar{e} = S_4O_6^{2-}$

$J_2 + 2\bar{e} = 2J^-$.

Из ионного уравнения реакции видно, что два тиосульфата-иона $S_2O_3^{2-}$ превращаются в один тетратионат-ион $S_4O_6^{2-}$, отдавая молекуле иода два электрона. Следовательно, фактор эквивалентности тиосульфата натрия равен (2/2) единице.

Стандартизованный 0,05-0,02М раствор тиосульфата натрия хранят в склянках из темного стекла, при рассеянном свете или в темноте. Титр раствора проверяют еженедельно. Если раствор помутнел, его выливают, так как выпадение серы свидетельствует о существенном разложении тиосульфата натрия.

Фиксирование точки эквивалентности в иодометрии возможно без добавления индикатора по обесцвечиваю желтой окраски иода, при его титровании тиосульфатом или по появлению желтой окраски от одной капли иода при прямом титровании восстановителей. Однако этот способ недостаточно чувствителен. При титровании разбавленных или окрашенных растворов в качестве индикатора используют крахмал. Крахмал не растворяется в воде. Но при нагревании его взвеси до кипения получается коллоидный раствор, который и используется в иодометрии. Чувствительность крахмала к иоду значительно повышается в присутствии иодид-ионов (до 10^{-5}М). В коллоидном состоянии крахмал образует с полигалид-ионом $[J_3]^-$ адсорбционное соединение синего цвета.

При работе с крахмалом в качестве индикатора следует учитывать некоторые особенности. К раствору, содержащему иод, крахмал добавляют в конце титрования, когда раствор приобретет слабую соломенно-желтую окраску. Объясняется это не только тем, что крупные сгустки крахмала медленно отдают адсорбированный иод и плохо обесцвечиваются тиосульфатом. Помимо этого, крахмал обладает свойством частично восстанавливать некоторые окислители. Поэтому вблизи точки конца титрования необходимо добавлять раствор тиосульфата натрия по одной капле, после каждой капли тщательно перемешивать и ждать обесцвечивания раствора в течение 3-5 с. Если не соблюдать эти условия, раствор очень легко пере-

титровать. При прямом титровании восстановителей, например хлорида олова (II), раствор крахмала приливают с самого начала титрования и титруют до появления синего окрашивания.

В качестве индикатора используют свежеприготовленный 0,2%-0,5% раствор крахмала. Для повышения устойчивости (раствор быстро разлагается микроорганизмами) раствор стерилизуют в течение 2-3 часов на водяной бане или к раствору добавляют антисептики ($ZnCl_2$, HgJ_2, салициловую кислоту). Обычно на 50 $см^3$ титруемого раствора добавляют 2-3 $см^3$ индикатора.

Иодометрическое титрование необходимо проводить при определенных ***условиях.*** Прямое титрование иодом обычно проводят в нейтральной или кислой среде. При $pH > 11$ иод окисляется до гипоиодита JO^-:

$$J_2 + 2OH^- = JO^- + J^- + H_2O.$$

Гипоиодит-ион является более сильным окислителем, чем J_2, дает побочные реакции, например окисляет тиосульфат-ион до сульфата:

$$S_2O_3^{2-} + 4JO^- + 2OH^- = 4J^- + 2SO_4^{2-} + H_2O.$$

Поэтому титровать в щелочной среде ($pH > 8$) не рекомендуется.

В большинстве методик окисление органических веществ проводят в щелочной среде, то есть гипоиодитом, но после окончания реакции раствор подкисляют и избыток вновь выделившегося иода оттитровывают тиосульфатом. Титрование в сильнокислой среде может привести к возникновению погрешности, связанной с частичным окислением J^- кислородом воздуха. Кроме того, титрование окислителей проводят при избытке иодида калия, который необходим для растворения J_2. Так как скорость взаимодействия окислителей с KJ невелика, то дают время (10-15 минут) для завершения реакции. При этом реакционную смесь в закрытой колбе оставляют в темном месте. Титрование проводят при комнатной температуре, так как при нагревании J_2 улетучивается и, кроме того, понижается чувствительность иод-крахмальной реакции.

Возможности иодометрического метода распространяются не только на реакции окисления-восстановления, но и на реакции присоединения, замещения и др. Так, реакции присоединения широко применяются в аналитической химии органических соединений для количественного определения двойных связей в ненасыщенных соединениях:

$$> C = C < + J_2 = > CJ — CJ <.$$

Степень ненасыщенности определяется иодным числом, которое служит одной из характеристик, например, жидких жиров.

Иод способен замещать атомы водорода в ароматических соединениях, например, фенолах, ароматических диаминах и др.

Иодометрические определения отличаются большим разнообразием и этим объясняется широкое применение метода в практике различных лабораторий. Так, метод иодометрии применяют для определения альдегидов

и кетонов в объектах пищевой промышленности, бисульфитсвязывающих соединений, иодного числа, используемого главным образом для определения липидов, жирных кислот и при определении содержания реагирующих с иодом примесей в ароматических углеводородах; редуцирующих веществ в различных пищевых продуктах, сернистой и аскорбиновой кислоты во фруктово-ягодных полуфабрикатах и напитках.

Определение массовой доли (%) аскорбиновой кислоты в растворе

Метод основан на окислении аскорбиновой кислоты (АК) иодом в кислой среде до дегидроаскорбиновой кислоты (ДГАК):

$$C_6H_8O_6 + J_2 = C_6H_6O_6 + 2HJ,$$
$$C_6H_8O_6 - 2\bar{e} = C_6H_6O_6 + 2H^+,$$
$$J_2 + 2\bar{e} = 2J^- .$$

Стандартный потенциал $E_{ДГАК/АК}$ при pH 1 составляет 0,33 В. Фактор эквивалентности аскорбиновой кислоты равен 1/2. М(АК)= 176,0 г/моль.

Обычно используют обратное титрование. Не участвующий в реакции остаток иода оттитровывают тиосульфатом натрия с индикатором – крахмалом:

$$J_2 + 2Na_2S_2O_3 = 2NaJ + Na_2S_4O_6.$$

Для определения приблизительной концентрации анализируемого раствора определяют его плотность по ареометру. Допустим, плотность раствора $\rho = 1{,}035$ г/см^3, ей соответствует массовая доля – 8,5 %. Нормальную концентрацию раствора находят по формуле 4.12 б:

$$c(1/2)\text{А.К.} = \frac{8{,}5 \quad 10 \quad 1{,}035}{88{,}0} = 0{,}999 \approx 1 \text{ моль/дм}^3 .$$

Так как при титровании используют 0,05н. раствор иода, необходимо разбавить исследуемый раствор до концентрации титранта. Находят объем концентрированного раствора $V_{конц}$, необходимый для приготовления, допустим, 100,0 см^3 разбавленного (~ 0,05н.) раствора аскорбиновой кислоты:

$$V_{конц} = \frac{0{,}05 \quad 100{,}0}{1} = 5{,}0 \text{ см}^3 .$$

Рассчитанный объем с помощью измерительной пипетки на 5,00 см^3 переносят в мерную колбу вместимостью 100,0 см^3, добавляют объем водой до метки и вновь перемешивают. Далее определение проводят по следующей ***методике***. В коническую колбу для титрования переносят пипеткой 10,00 см^3 разбавленного раствора аскорбиновой кислоты, добавляют с помощью цилиндра 4 см^3 6 М раствора H_2SO_4, вводят из бюретки 20,00 см^3 0,05н. раствора иода. Колбу закрывают пробкой, оставляют в темном месте на 3-5 минут и затем титруют избыток иода 0,05 М раствором $Na_2S_2O_3$. Сначала титруют без индикатора. Когда окраска из темно-бурой превратится в соломенно-желтую, прибавляют 1-2 см^3 0,5 % раствора крахмала и

(не доливая объема бюретки) продолжают медленно титровать, хорошо перемешивая раствор, до исчезновения синей окраски.

Титрование повторяют до трех сходящихся результатов. Находят средний объем тиосульфата натрия и рассчитывают массовую долю (в %) аскорбиновой кислоты в исходном образце:

$$\omega(\text{A.K.}) = \frac{[c(1/2J_2)\,V(J_2) \quad c(Na_2S_2O_3)\,V(Na_2S_2O_3)]\,M(1/2\text{A.K.})\,V_{общ}\,100}{1000 \qquad V_a \qquad \rho \quad V_{конц}}$$

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каким требованиям должны отвечать окислительно-восстановительные реакции, лежащие в основе количественных определений?
2. Какая реакция лежит в основе перманганатометрического титрования?
3. Почему перманганатометрическое титрование проводят, в основном, в кислой среде? Какая кислота при этом используется?
4. Каким образом определяют точку эквивалентности в методе перманганатометрии?
5. Как готовится титрованный раствор перманганата калия? Какие ПСВ используются для его стандартизации?
6. Какое вещество является катализатором при перманганатометрических определениях?
7. Уравняйте реакцию и определите фактор эквивалентности для окислителя и восстановителя:

$$H_2S + KMnO_4 + H_2SO_4 = S + MnSO_4 + K_2SO_4 + H_2O.$$

8. Какая реакция лежит в основе дихроматометрии?
9. В чем заключается сущность иодометрии?
10. Почему в перманганатометрии и дихроматометрии используются лишь окисленные, но не восстановленные формы соответствующих редокс-пар? Почему в отличие от этого в идометрии используются обе формы пары?
11. Как проводят определение окислителей и восстановителей иодометрическим методом?
12. Какие условия необходимо соблюдать при иодометрических определениях?
13. Каковы особенности приготовления титрованных растворов иода и тиосульфата натрия?
14. Почему при иодометрическом определении окислителей используется большой избыток KJ?
15. В чем заключаются особенности использования крахмала в качестве индикатора?

ГЛАВА 7. МЕТОДЫ ОСАЖДЕНИЯ И КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ

7.1. Осадительное титрование

Методы осадительного титрования основаны на реакциях осаждения. Не все реакции осаждения пригодны для титриметрических определений, а только те из них, которые удовлетворяют ряду требований:

1) реакция должна протекать стехиометрично (обычно используют реакции, где ионы взаимодействуют в соотношении 1:1);
2) осадок должен быть практически не растворим;
3) осадок должен выпадать быстро;
4) явления соосаждения не должны заметно искажать результаты титрования;
5) должна иметься возможность фиксировать точку эквивалентности.

Удовлетворительны с этой точки зрения реакции осаждения галогенидов и тиоцианата нитратом серебра или нитратом ртути (I). Методы ***аргентометрии*** применяют для анализа солей галогеноводородных кислот-хлоридов, бромидов и иодидов щелочных и щелочноземельных металлов и органических оснований. Соли серебра определяют путем осаждения их тиоцианатом аммония или калия (***тиоцианатометрия***). Реже применяют ***меркурометрическое*** определение галогенидов.

7.1.1. Аргентометрическое титрование

Основными стандартными растворами аргентометрии являются нитрат серебра и тиоцианат аммония. Хранят раствор $AgNO_3$ в склянках из темного стекла, так как на свету соли серебра неустойчивы. Стандартизацию раствора $AgNO_3$ обычно проводят по NaCl. Точную концентрацию NH_4NCS (или KNCS) устанавливают по вторичному стандартному раствору $AgNO_3$.

Конечная точка титрования в аргентометрии может быть установлена различными способами, вошедшими в химическую литературу под именами ученых, которые их разработали: методы Гей-Люссака, Мора, Фольгарда, Фаянса.

Так, по методу Гей-Люссака индикатор не используют, титрование проводят до просветления, когда новая порция осадителя не вызывает помутнения раствора. Метод достаточно точный, но требует много времени, и в настоящее время практически не применяется.

Метод Мора. В качестве индикатора в методе Мора используют хромат калия K_2CrO_4. Хромат-ионы образуют с ионами серебра кирпично-красный осадок Ag_2CrO_4, более растворимый, чем галогениды серебра

[$P(Ag_2CrO_4) = 6{,}5 \cdot 10^{-5}$ моль/дм^3, $P(AgCl) = 1{,}3 \cdot 10^{-5}$ моль/дм^3, $P(AgBr) = 7{,}2 \cdot 10^{-7}$ моль/дм^3].

При титровании хромат серебра не образуется, пока не будет оттитрован галогенид-ион:

$$Cl^- + Ag^+ = AgCl\downarrow,$$
$$CrO_4^{2-} + 2Ag^+ = Ag_2CrO_4\downarrow.$$

Важно правильно выбрать концентрацию хромат-ионов. Если она будет очень мала, потребуется большой избыток серебра для образования заметного визуально осадка. При слишком большой концентрации CrO_4^{2-} образование осадка начинается раньше, чем оттитруется галогенид-ион. На практике создают концентрацию CrO_4^{2-}, равную 0,01 – 0,05 моль/дм^3.

Титрование с хроматом в качестве индикатора проводится в нейтральной или слабощелочной среде, когда pH раствора больше 6,5; но менее 10,5. В более кислой среде происходит протонирование хромата и чувствительность индикатора падает:

$$CrO_4^{2-} + H^+ = HCrO_4^- \text{ и } 2HCrO_4^- = Cr_2O_7^{2-} + H_2O.$$

В щелочной среде может выпадать осадок оксида серебра (раньше, чем хромата серебра):

$$Ag^+ + OH^- = AgOH\downarrow, \qquad 2AgOH = Ag_2O\downarrow + H_2O.$$

В аммиачной среде хлорид и хромат серебра растворяются с образованием комплексного аммиаката серебра.

Метод Мора применим для определения хлоридов и бромидов. Иодиды и тиоционаты не определяются, так как вследствие их адсорбции на поверхности осадка установление точки эквивалентности становится затруднительным. Определению по методу Мора мешают ионы, образующие осадки с хроматом или ионом серебра, а также окрашенные ионы.

Метод Мора широко применяется при анализе пищевых продуктов. Этим методом определяют содержание поваренной соли в отдельных продуктах или рассолах.

Метод Фольгарда. Метод основан на титровании ионов серебра раствором тиоционата аммония в присутствии ионов Fe (III) в качестве индикатора:

$$Ag^+ + NCS^- = AgNCS\downarrow,$$
$$Fe^{3+} + NCS^- = [Fe(NCS)]^{2+}.$$

После оттитрования ионов серебра, лишняя капля титранта NH_4NCS образует с ионами Fe^{3+} тиоцианатный комплекс и раствор приобретает ***оранжевую окраску.*** В качестве индикатора используют железоаммонийные квасцы $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ или другие соли Fe (III). Обычно создают концентрацию Fe^{3+} около 0,01 моль/дм^3. Титрование проводят в кислой среде (для подавления гидролиза соли железа).

Для определения анионов этим методом (Cl^-, Br^-, J^-) используют ***обратное*** титрование. К раствору титруемого иона добавляют избыток стандартного раствора нитрата серебра, после образования осадка от-

титровывают избыток $AgNO_3$ стандартным раствором NH_4NCS в присутствии соли железа (III). При образовании осадков менее растворимых, чем AgNCS (ПР = $1{,}1 \cdot 10^{-12}$), возможно непосредственное титрование избытка Ag^+ над осадком (определение J^-, Br^-), но при определении Cl^- более растворимый AgCl (ПР = $1{,}78 \cdot 10^{-10}$) может частично перейти в AgNCS, поэтому необходимо отделить его (фильтрованием или добавлением тяжелого органического растворителя, например нитробензола, покрывающего осадок и предохраняющего его от контакта с раствором):

$$Br^- + Ag^+ = AgBr\downarrow,$$
$$Ag^+ + NCS^- = AgNCS\downarrow,$$
$$NCS^- + Fe^{3+} = [Fe(NCS)]^{2+}.$$

Существенным достоинством метода Фольгарда является возможность определения галогенидов в кислой среде.

Метод Фаянса. В методе Фаянса используют адсорбционные индикаторы, которые при адсорбции на осадке изменяют цвет. Установлено, что в первую очередь на осадке адсорбируются ионы, одноименные с осадком и находящиеся в избытке. Например, при титровании хлорида натрия нитратом серебра на осадке AgCl до точки эквивалентности будут адсорбироваться преимущественно хлорид-ионы ($AgCl/Cl^-$) и для нейтрализации отрицательного заряда к частицам осадка будут притягиваться ионы Na^+ ($AgCl/Cl^- \cdot Na^+$). После точки эквивалентности адсорбироваться на осадке будут избыточные ионы Ag^+ и для нейтрализации уже положительного заряда осадка из раствора будут притягиваться отрицательно заряженные ионы, в том числе ионы индикатора. Анионы некоторых красителей, адсорбируясь, меняют свой цвет. Например, флуоресцеин – слабая органическая кислота желто-зеленого цвета, диссоциирует с образованием аниона ($Фл^-$), который, адсорбируясь на положительно заряженном осадке ($AgCl/Ag^+ \cdot Фл^-$), изменяет свой цвет на розовый. Титрование с флуоресцеином происходит при pH 7-10. При титровании в более кислой среде следует использовать красители с более сильными кислотными свойствами, например тетрабромфлуоресцеин (эозин).

Необходимым условием применения адсорбционного индикатора является его способность служить противоионом, но не вытеснять первично-адсорбированный ион осадка. Однозарядные анионы замещают друг друга на поверхности галогенида серебра в порядке, коррелирующим с поляризуемостью анионов. При pH 7 порядок замещения таков: J^-, $CN^- > NCS^- > Br^-$ > анион эозина > Cl^- > анион флуоресцеина. Таким образом, при pH 7 анион флуоресцеина будет служить индикатором, если он стоит в этом ряду правее титруемого иона.

Определение массовой доли (в %) NaCl в твердом образце по методу Мора

M(NaCl) = 58,448 г/моль

Рассчитывают массу навески хлорида натрия для приготовления 100,0 $см^3$ 0,05 М раствора. Точную навеску растворяют в мерной колбе в дистиллированной воде, объем доводят до метки, раствор перемешивают. Титрование проводят 0,05 М раствором $AgNO_3$ по следующей методике.

В колбу для титрования помещают 10,00 $см^3$ раствора хлорида натрия, добавляют 4-6 капель 5% раствора хромата калия и титруют раствором нитрата серебра тщательно перемешивая раствор. Титрование заканчивают при переходе окраски из желтой в розовую (не доводя до кирпично-красной).

Получив три сходящихся результата рассчитывают массовую долю (в %) NaCl в исследуемом образце по формуле 4.19.

7.1.2. Меркурометрическое титрование

Метод меркурометрии основан на осаждении галогенид-ионов ионами ртути (I):

$$2Cl^- + Hg_2^{2+} = Hg_2Cl_2\downarrow.$$

Титрантом метода является раствор нитрата ртути (I), который готовят из реагента $Hg_2(NO_3)_2 \cdot 2H_2O$ и стандартизуют по NaCl или NaBr.

В качестве индикаторов в меркурометрии применяют тиоционатные комплексы железа (III) и дифенилкарбазон. Приминение первого индикатора основано на обесцвечивании растворов тиоцианатных комплексов железа (III) под действием иона Hg_2^{2+}, образующего осадок $Hg_2(NCS)_2$:

$$2Cl^- + Hg_2^{2+} = Hg_2Cl_2\downarrow,$$

$$2[Fe(NCS)]^{2+} + Hg_2^{2+} = Hg_2(NCS)_2\downarrow + 2Fe^{3+}.$$

Обесцвечивание происходит вблизи точки эквивалентности. Объем стандартного раствора $Hg_2(NO_3)_2$, израсходованный на реакцию с индикатором, устанавливают проведением холостого опыта.

Дифенилкарбазон, возможно, являясь адсорбционным индикатором, в точке экивалентности окрашивает осадок Hg_2Cl_2 в ярко-голубой или сине-фиолетовый цвет. Титрование с дифенилкарбазоном проводят в сильнокислой среде, что является достоинством метода.

Меркурометрический метод применяют для определения хлоридов и бромидов. Титрование может проводиться в разбавленных (0,01 М) растворах.

Недостатками методов аргентометрии и меркурометрии является высокая стоимость нитрата серебра и токсичность солей ртути.

7.2. Комплексиметрическое титрование

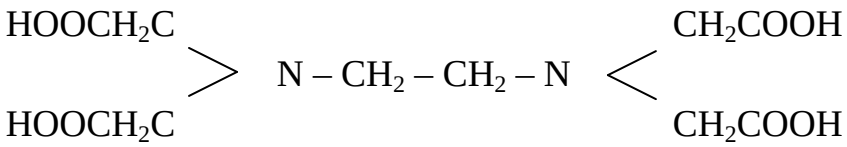
7.2.1. Разновидности комплексиметрии

Комплексиметрическое титрование основано на использовании реакций образования комплексных соединений при титровании ионов металлов раствором комплексообразующего реагента. Среди реакций с участием неорганических лигандов в титриметрии применяют реакции образования галогенидов ртути (II), фторидов алюминия, тория и цианидов некоторых тяжелых металлов (никель, кобальт, цинк). На образовании этих комплексов основаны методы ***меркуриметрии, фторидометрии*** и ***цианидометрии.***

Недостатком использования в комплексиметрии монодентатных неорганических и органических лигандов является многоступечатость образования комплексов, в результате чего на кривой титрования часто отсутствует скачок. Многие же полидентатные лиганды реагируют с ионами металлов в простом стехиометрическом соотношении 1:1.

Титрование с использованием полидентатных органических реагентов называют ***комплексонометрией***. В качестве таких аналитических органических реагентов используют ***комплексоны*** – соединения, являющиеся производными аминополикарбоновых кислот. К ним относятся иминодиуксусная кислота, нитрилтриуксусная кислота (комплексон I), этилендиаминатетрауксусная кислота или ее динатриевая соль и многие другие.

Наиболее часто применяют ***этилендиаминотетрауксусную кислоту*** (комплексон II) – ЭДТУ:



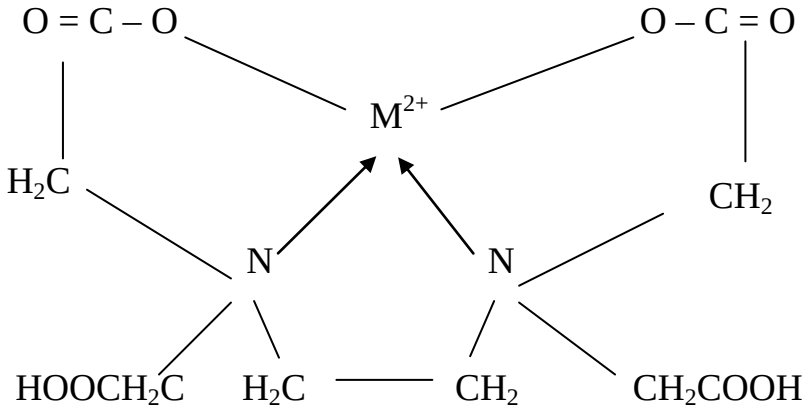
Анион ее обычно обозначают символом Y (с соответствующим зарядом и степенью протонирования). Так как ЭДТУ плохо растворима в воде, на практике используют хорошо растворимую ее соль $Na_2H_2Y \cdot 2H_2O$ (комплексон III) – ЭДТА.

7.2.2. Комплексонометрия

Титрованный раствор ЭДТА готовят обычно из продажного препарата, проверку концентрации осуществляют по стандартным растворам цинка (II) или висмута (III), приготовленным растворением соответствующих металлов в соляной кислоте.

Как гексадентатный лиганд, ЭДТА образует с ионами многих металлов (в том числе и щелочноземельных, которые трудно перевести в комплекс) растворимые в воде прочные внутрикомплексные соединения, относящиеся к группе хелатов. Комплексы образуются путем замещения ионов водорода карбоксильных групп в молекуле ЭДТА ионом металла и одновременного взаимодействия с атомами азота аминогрупп (за счет донорно-акцепторной связи). Например, ион металла M^{2+} образует при комплексообразовании три устойчивых цикла:

Ион M^{3+} замыкает еще одно кольцо с COOH-группой. Такой комплекс еще более прочен:



Схематично взаимодействие комплексона III с ионами металлов можно выразить следующими уравнениями:

$$M^{2+} + H_2Y^{2-} = MY^{2-} + 2H^+,$$
$$M^{3+} + H_2Y^{2-} = MY^{-} + 2H^+,$$
$$M^{4+} + H_2Y^{2-} = MY + 2H^+.$$

Из приведенных уравнений видно, что одна молекула ЭДТА реагирует с одним катионом металла (независимо от степени его окисления), т.е. стехиометрия реакции 1:1. Так как в результате всех реакций выделяется два иона водорода, фактор эквивалентности для ЭДТА и ионов металлов, равен 1/2. Учитывая стехиометрию реакции, чаще для расчетов в комплексонометрии используют молярные концентрации.

Помимо основной реакции комплексообразования, в системе М-ЭДТА-H_2O протекают конкурентные реакции протонирования ЭДТА и образования гидроксокомплексов металлов. Комплексы ионов металлов с ЭДТА характеризуются константами устойчивости, причем, как правило, чем выше заряд иона, тем прочнее комплекс. На прочность комплексов влияет pH среды. Некоторые комплексы, например, кальция и магния, устойчивы только в щелочной среде. Поскольку в результате реакции pH среды меняется (выделяются ионы H^+), для предотвращения смещения равновесия реакции в обратном направлении титрование

проводят в присутствии буферной смеси (чаще аммонийной NH_4OH + NH_4Cl). Ионы, образующие более прочные комплексы (Zn^{2+}, Pb^{2+}), можно титровать в умереннокислой среде (поддерживая постоянство pH кислыми буферами, например ацетатным), а трех-и четырехзарядные ионы – даже в сильно кислой среде.

Для фиксирования точки эквивалентности в комплексонометрии применяют ***металлоиндикаторы*** – органические соединения, которые с ионами металлов образуют окрашенные комплексы. Полученные при этом комплексные соединения менее прочны, чем комплексы металлов с комплексоном. Поэтому при титровании, когда все определяемые катионы связаны в прочные комплексы (точка экивалентности), добавление лишней капли титранта приводит к разрушению комплекса индикатора с ионом металла и наблюдается изменение окраски.

Наибольшее распространение приобрели так называемые ***металлохромные*** индикаторы, содержащие в своих молекулах хромофорные группы, следовательно, окрашенные и образующие с ионами металлов внутрикомплексные соединения, по цвету отличающиеся от самих индикаторов. К таким индикаторам относятся, например, ***эриохром черный Т***, который с ионами металлов Mg^{2+}, Ca^{2+}, Zn^{2+} и другими образует комплексы винно-красного цвета; в то время как сам индикатор при pH 8-10 имеет синий цвет, ***хромоген темно-синий*** также имеет синий цвет в щелочной среде, а его комплексы с ионами металлов – розового цвета.

Как и в других титриметрических методах, для получения правильных результатов в комплексонометрии необходимо, чтобы pT индикатора входил в скачок на кривой титрования.

Определение ионов металлов проводят прямым или обратным титрованием.

Прямое титрование проводится при достаточно высокой скорости образования комплексоната металла, отсутствии побочных реакций, достаточно контрастном переходе окраски индикатора. Так определяют большинство ионов металлов, например, Zn^{2+}, Mg^{2+}, Ca^{2+}, Ba^{2+}, Cd^{2+} при pH 8-10 с индикатором эриохромом черным Т, Fe^{3+} при pH 1-2 с ксиленоловым оранжевым и др.

Схематично прямое титрование с металлохромным индикатором можно представить следующим образом:

$$M^{2+} + Ind = MInd,$$

$$M^{2+} + H_2Y^{2-} = MY^{2-} + 2H^+,$$

$$MInd + H_2Y^{2-} = MY^{2-} + Ind + 2H^+.$$

Обратное титрование, основанное на добавлении избыточного количества ЭДТА и последующем титровании избытка стандартным раствором другого металла, применяют в тех случаях, когда реакции образования

комплекса с ЭДТА протекают медленно или нет подходящего металлоиндикатора для фиксирования точки эквивалентности. Например, при определении соли Al^{3+}, хрома (III), ртути (II). Для ускорения реакции иногда реакционную смесь нагревают до кипения (определение Al^{3+}, Cr^{3+}), затем охлаждают и титруют солью магния или цинка:

$$Al^{3+} + H_2Y^{2-} = AlY^- + 2H^+,$$
$$H_2Y^{2-} + Mg^{2+} = MgY^{2-} + 2H^+,$$
$$Mg^{2+} + Ind = MgInd.$$

Косвенное титрование применяют для определения элементов, не образующих комплексов с ЭДТА. Так при определении анионов их осаждают избытком стандартного раствора какого-либо иона металла, осадок отделяют и в фильтрате титруют избыток ионов металла, не осадившихся определяемым анионом. Например, при определении SO_4^{2-} их осаждают избытком $BaCl_2$ (в виде $BaSO_4$), а несвязанные ионы бария оттитровывают комплексоном III. Фосфат-ионы осаждают в виде $MgNH_4PO_4$, избыток магния определяют компексонометрически. Оксалат-ионы осаждают в виде CaC_2O_4.

Комплексонометрическое титрование применяют для определения общей жесткости воды ($Ж_0$). Жесткость воды характеризуется молярной концентрацией эквивалентов кальция и магния ($f_{экв}$ = 1/2) и выражают в моль/дм^3. Содержание этих элементов определяют прямым титрованием пробы воды $V(H_2O)$ в аммонийном буфере 0,01 М раствором ЭДТА в присутствии эриохром черного Т, как индикатора, и рассчитывают по формуле

$$Ж_o = \frac{c(1/2Na_2H_2Y)\, V(Na_2H_2Y)\, 1000}{V(H_2O)}.$$

Метод комплексонометрии используется для определения Mg^{2+} и Ca^{2+} в различных соках на сахароваренных заводах и предприятиях пищевой промышленности, а также в почве, удобрениях, растительных и животных тканях, молоке, крови и т.д.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каким условиям должны удовлетворять реакции, используемые в методах осаждения?
2. В каких методах осадительного титрования в качестве индикатора используются реакции образования: а) окрашенных малорастворимых соединений; б) окрашенных комплексных соединений; в) окрашенных адсорбционных соединений?
3. На чем основаны методы Мора, Фольгарда и Фанса?

4. В каких условиях проводят аргентометрическое титрование по Мору?
5. На чем основано меркурометрическое определение хлоридов?
6. На чем основан комплексонометрический метод анализа?
7. Какие соединения называют комплексонами?
8. Какое значение имеет pH при комплексонометрическом титровании?
9. На чем основано действие металлоиндикаторов в комплексонометрии?
10. Какова область применения метода комплексонометрии?

Библиографический список

1. Алексеев В.Н. Количественный анализ. – М.: Химия, 1972.
2. Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа. – М.: Химия, 1973.
3. Барсукова З.А. Аналитическая химия. – М.: Высшая школа, 1990.
4. Бончев П.Р. Введение в аналитическую химию. – Л.: Химия, 1978.
5. Васильев В.П. Аналитическая химия: В 2 ч. Ч.1 Гравиметрический и титриметрический метод анализа. – М.: Высшая школа, 1989.
6. Глинка Н.Л. Общая химия. – М.: Интеграл – Пресс, 2002.
7. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Задачи и вопросы по аналитической химии. – М: Изд-во московского университета, 1984.
8. Жаркова Г.М., Петухова Э.Е. Аналитическая химия. Качественный анализ. – СПб.: Химия, 1993.
9. Жванко Ю.Н., Панкратова Г.Р., Мамедова З.И. Аналитическая химия и технохимический контроль в общественном питании. – М.: Высшая школа, 1989.
10. Золотов Ю.А. Очерки аналитической химии. – М.: Химия, 1977.
11. Золотов Ю.А, Дорохова Е.Н., Фадеева В.И. и др. Основы аналитической химии: В 2 кн. Кн. 2. Методы химического анализа. – М.: Высшая школа, 2000.
12. Коровин Н.В. Общая химия. – М.: Высшая школа, 2002.
13. Крешков А.П. Основы аналитической химии: В 3 кн. Кн. 2. Количественный анализ. - М.: Химия, 1976.
14. Лебухов В.И., Окара А.И., Павлюченкова Л.П. Физико-химические свойства и методы контроля качества потребительских товаров. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 1999.
15. Логинов Н.Я., Воскресенский А.Г., Солодкин Н.С. Аналитическая химия. – М.: Просвещение, 1975.
16. Петерс Д., Хайес Дж., Хифтье Г. Химическое разделение и измерение. Теория и практика аналитической химии: В 2ч. Ч. 1 / Пер. с англ. – М.: Химия, 1976.
17. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия: В 2 кн. Кн.1. – М.: Химия, 1990.
18. Полеес М.Э., Душечкина И.Н. Аналитическая химия. – М.: Медицина, 1987.
19. Пономарев В.Д. Аналитическая химия: В 2 ч. – М.: Высшая школа, 1982.
20. Попадич И.А., Траубенберг С.Е., Осташенкова Н.В., Лысюк Ф.А. Аналитическая химия. - М.: Химия, 1989.

21. Посыпайко В.И., Козырев Н.А., Логачева Ю.П. Химические методы анализа. – М.: Высшая школа, 1989.
22. Скуг Д., Уэст Д. Основы аналитической химии: В 2 ч. Ч. 2 / Пер. с англ. – М.: Мир, 1979.
23. Толстоусов В.Н., Эфрос С.М. Задачник по количественному анализу. - Л.: Химия, 1986.
24. Ушакова Н.Н. Курс аналитической химии. – М: Издательство МГУ, 1984.
25. Цитович И.К. Курс аналитической химии. – М.: Высшая школа, 1985.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 3
ГЛАВА 1. Общие принципы анализа 4
1.1. Предмет и задачи аналитической химии 4
1.2. Классификация и общая характеристика методов анализа 5
1.3. Аналитические реакции 7

ГЛАВА 2. Качественный анализ 8
2.1. Химические методы качественного анализа 8
2.2. Практика качественного анализа 13
2.2.1. Первая группа катионов 14
2.2.2. Вторая группа катионов 19
2.2.3. Третья группа катионов 24
2.2.4. Четвертая группа катионов 28
2.2.5. Пятая группа катионов 33
2.6. Шестая группа катионов 41
2.2.7. Анионы 46
2.2.8. Анализ солей 57

ГЛАВА 3. Основные принципы количественного анализа 60
3.1. Задачи количественного анализа 60
3.2. Принципы и методы количественных определений 62
3.3. Правила вычислений в количественном анализе 63
3.4. Погрешность количественных определений 64
3.5. Аналитические весы и взвешивание 67
3.6. Измерительная аналитическая посуда и правило работы с ней 72

ГЛАВА 4. Титриметрический анализ 78
4.1. Сущность титриметрического анализа 78
4.2. Классификация методов титриметрического анализа 79
4.3. Основные приемы титрования 80
4.4. Расчеты в титриметрическом анализе 82
4.4.1. Эквивалент 82
4.4.2. Способы выражения концентрации веществ в химическом анализе 84
4.4.3. Стандартные растворы 87

4.4.4. Расчет массы исследуемой пробы и вычисление результатов титриметрических определений 93
4.5. Кривые титрования 98

ГЛАВА 5. Кислотно-основное титрование (протолитометрия) 100
5.1. Сущность метода 100
5.2. Индикаторы кислотно-основного титрования 102
5.3. Кривые кислотно-основного титрования и выбор индикатора 105
5.4. Титранты метода 109
5.4.1. Приготовление и стандартизация растворов кислот и щелочей 109
5.5. Примеры определений методом кислотно-основного титрования 113
5.5.1. Определение массовой доли (%) $NaHCO_3$ в твердом образце 113
5.5.2. Определение массовой доли (%) уксусной кислоты в растворе 114
5.5.3. Определение солей аммония и азота в органических соединениях по Кьельдалю 116

ГЛАВА 6. Окислительно-восстановительное титрование (редоксиметрия) 118
6.1. Общая характеристика редокс-методов 118
6.2. Перманганатометрия 120
6.3. Дихроматометрия 124
6.4. Иодометрия 125

ГЛАВА 7. Методы осаждения и комплексообразования 131
7.1 Осадительное титрование 131
7.1.1. Аргентометрическое титрование 131
7.1.2. Муркурометрическое титрование 134
7.2. Комплексиметрические титрование 135
7.2.1. Разновидности комплексиметрии 135
7.2.2.Комплексометрия 135

Библиографический список 140